Basi di farmacologia clinica

I principali farmaci nella pratica assistenziale: dal meccanismo al letto del paziente

PRIMA EDIZIONE DI LAVORO · 2026

Basi di farmacologia clinica
I principali farmaci nella pratica assistenziale: dal meccanismo al letto del paziente

Prima edizione di lavoro, 2026.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta o diffusa senza autorizzazione scritta.

Avvertenza. Testo didattico e di studio. Non sostituisce il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), le linee guida aggiornate, i protocolli aziendali né il giudizio clinico del medico. Le dosi riportate hanno solo valore didattico.

I nomi commerciali sono citati a titolo di esempio e appartengono ai rispettivi titolari; la disponibilità in commercio va verificata nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA.

Stampa: Amazon KDP.

Come usare questo libro

A chi si rivolge. Il libro è pensato per l'infermiere che lavora in area medica, in cardiologia riabilitativa, in pronto soccorso e in cardiochirurgia. Si può leggere per intero, come testo di studio, oppure consultare per classe di farmaci: ogni classe segue lo stesso schema, così il dato cercato si trova sempre nello stesso punto.

Lo schema di ogni classe

Sezione	Contenuto
1	Perché serve: problema clinico e fisiologia minima
2	Meccanismo e classificazione
3	Molecole: tabella comparativa e schede brevi
4	Indicazioni e scelta
5	Sicurezza: controindicazioni, effetti avversi, interazioni
6	Assistenza infermieristica
7	Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso
8	Popolazioni speciali
9	Scheda rapida

I riquadri

Riquadro	Funzione
Nota (fondo grigio, bordo nero)	Approfondimenti, studi recenti, casi studio
Punti chiave (barra nera laterale)	Sintesi da memorizzare
Attenzione (bordo doppio)	Rischi per il paziente e passaggi critici
Farmaco ad alto rischio (titolo in negativo)	Controlli obbligatori prima della somministrazione
Focus cardiochirurgia e pronto soccorso (bordo tratteggiato)	Ciò che cambia in questi contesti

Dosi, nomi commerciali e fonti

Le **dosi** sono didattiche: indicano l'ordine di grandezza e la logica di titolazione, non sostituiscono prescrizione, RCP e protocollo del reparto. I **nomi commerciali** sono quelli più diffusi in Italia, riportati a titolo di esempio:

l'elenco cambia nel tempo e va verificato nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA. Le **fonti** (linee guida ESC e di altre società, Note AIFA, RCP) sono citate per nome e anno; le raccomandazioni vengono aggiornate, perciò prima di ogni uso clinico va controllata la versione corrente del documento originale.

Abbreviazioni principali

Sigla	Significato	Sigla	Significato
ACS	Sindrome coronarica acuta	FE	Frazione di eiezione
AIFA	Agenzia Italiana del Farmaco	FA	Fibrillazione atriale
AV	Atrioventricolare	HFrEF	Scompenso a FE ridotta
BPCO	Broncopneumopatia cronica ostruttiva	IRC	Insufficienza renale cronica
CEC	Circolazione extracorporea	PA	Pressione arteriosa
CrCl	Clearance della creatinina	PS	Pronto soccorso
DOAC	Anticoagulante orale diretto	RCP	Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
ECG	Elettrocardiogramma	TdP	Torsione di punta
EBPM	Eparina a basso peso molecolare	UTIC	Unità di terapia intensiva cardiologica
EV	Endovenoso	VO / IM / SC	Via orale / intramuscolare / sottocutanea

Indice

Parte 1 — Principi generali di farmacologia e di somministrazione **1**

1.1 Farmacocinetica essenziale 1
1.2 Farmacodinamica e interazioni 2
1.3 Vie e tecniche di somministrazione 3
1.4 Calcoli di dosi e infusioni 4
1.5 Le regole della somministrazione sicura 5
1.6 Farmaci ad alto rischio e prevenzione degli errori 6
1.7 Farmacovigilanza e lettura dell'RCP 7

Parte 2 — Beta-bloccanti **8**

2.1 Perché servono 8
2.2 Meccanismo e classificazione 8
2.3 Molecole 9
2.4 Indicazioni e scelta 12
2.5 Sicurezza 13
2.6 Assistenza infermieristica 14
2.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 15
2.8 Popolazioni speciali 16
2.9 Scheda rapida 16

Parte 3 — Antipertensivi **18**

3.1 Perché servono 18
3.2 Meccanismo e classificazione 19
3.3 Molecole 19
3.4 Indicazioni e scelta 22
3.5 Sicurezza 23
3.6 Assistenza infermieristica 24
3.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 25
3.8 Popolazioni speciali 26
3.9 Scheda rapida 26

Parte 4 — Anticoagulanti **27**

4.1 Perché servono 27
4.2 Meccanismo e classificazione 28
4.3 Molecole 28
4.4 Indicazioni e scelta 30
4.5 Sicurezza 31
4.6 Assistenza infermieristica 32
4.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 33
4.8 Popolazioni speciali 34
4.9 Scheda rapida 34

Parte 5 — Antiaggreganti **35**

5.1 Perché servono ... 35
5.2 Meccanismo e classificazione ... 35
5.3 Molecole ... 36
5.4 Indicazioni e scelta ... 37
5.5 Sicurezza ... 38
5.6 Assistenza infermieristica ... 39
5.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso ... 40
5.8 Popolazioni speciali ... 40
5.9 Scheda rapida ... 41

Parte 6 — Antiaritmici 42
6.1 Perché servono ... 42
6.2 Meccanismo e classificazione ... 43
6.3 Molecole ... 43
6.4 Indicazioni e scelta ... 45
6.5 Sicurezza ... 46
6.6 Assistenza infermieristica ... 47
6.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso ... 48
6.8 Popolazioni speciali ... 48
6.9 Scheda rapida ... 49

Parte 7 — Statine e altri ipolipemizzanti 50
7.1 Perché servono ... 50
7.2 Meccanismo e classificazione ... 51
7.3 Molecole ... 51
7.4 Indicazioni e scelta ... 53
7.5 Sicurezza ... 54
7.6 Assistenza infermieristica ... 55
7.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso ... 55
7.8 Popolazioni speciali ... 56
7.9 Scheda rapida ... 56

Parte 8 — Soluzioni infusionali ed elettroliti 57
8.1 Perché servono ... 57
8.2 Meccanismo e classificazione ... 58
8.3 Molecole ... 58
8.4 Indicazioni e scelta ... 60
8.5 Sicurezza ... 61
8.6 Assistenza infermieristica ... 62
8.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso ... 63
8.8 Popolazioni speciali ... 63
8.9 Scheda rapida ... 64

Parte 9 — Insulina e ipoglicemizzanti 65
9.1 Perché servono ... 65
9.2 Meccanismo e classificazione ... 66
9.3 Molecole ... 66

9.4 Indicazioni e scelta 68
9.5 Sicurezza 68
9.6 Assistenza infermieristica 70
9.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 71
9.8 Popolazioni speciali 71
9.9 Scheda rapida 72

Parte 10 — Broncodilatatori **73**
10.1 Perché servono 73
10.2 Meccanismo e classificazione 73
10.3 Molecole 74
10.4 Indicazioni e scelta 76
10.5 Sicurezza 76
10.6 Assistenza infermieristica 77
10.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 78
10.8 Popolazioni speciali 79
10.9 Scheda rapida 79

Parte 11 — Antibiotici **80**
11.1 Perché servono 80
11.2 Meccanismo e classificazione 81
11.3 Molecole 82
11.4 Indicazioni e scelta 84
11.5 Sicurezza 85
11.6 Assistenza infermieristica 86
11.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 87
11.8 Popolazioni speciali 87
11.9 Scheda rapida 88

Parte 12 — Analgesici **89**
12.1 Perché servono 89
12.2 Meccanismo e classificazione 90
12.3 Molecole 90
12.4 Indicazioni e scelta 93
12.5 Sicurezza 93
12.6 Assistenza infermieristica 95
12.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 96
12.8 Popolazioni speciali 96
12.9 Scheda rapida 97

Parte 13 — Corticosteroidi **98**
13.1 Perché servono 98
13.2 Meccanismo e classificazione 98
13.3 Molecole 99
13.4 Indicazioni e scelta 100
13.5 Sicurezza 101
13.6 Assistenza infermieristica 102

13.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 103
13.8 Popolazioni speciali 103
13.9 Scheda rapida 104

Parte 14 — Gastroprotettori **105**
14.1 Perché servono 105
14.2 Meccanismo e classificazione 105
14.3 Molecole 106
14.4 Indicazioni e scelta 107
14.5 Sicurezza 109
14.6 Assistenza infermieristica 109
14.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 110
14.8 Popolazioni speciali 111
14.9 Scheda rapida 111

Parte 15 — Strumenti finali di consultazione **112**
15.1 Matrice delle interazioni tra classi 112
15.2 Farmaci prima di un intervento o di una procedura 114
15.3 Farmaci ad alto rischio: promemoria dei controlli 115
15.4 Valori e formule rapide 115
15.5 Glossario 116
15.6 Fonti e dichiarazione finale 117

PARTE 1

Principi generali di farmacologia e di somministrazione

IN QUESTA PARTE

Le regole comuni a tutte le classi: come il farmaco si muove nell'organismo, come si somministra senza errori, come si calcolano dosi e velocità di infusione, quali farmaci richiedono controlli aggiuntivi e come si segnalano gli eventi avversi. Le classi che seguono rimandano a queste pagine.

1.1 Farmacocinetica essenziale

La farmacocinetica descrive che cosa l'organismo fa al farmaco: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione (ADME). Conoscerla serve a prevedere **quando** compare l'effetto, **quanto** dura e **quando** conviene controllare il paziente.

Fase	Che cosa avviene	Conseguenza pratica
Assorbimento	Passaggio nel sangue; dipende da via, formulazione, cibo, pH	Via EV: biodisponibilità 100%; orale: variabile
Distribuzione	Diffusione ai tessuti; legame alle proteine plasmatiche	Ipoalbuminemia: più farmaco libero e più effetto
Metabolismo	Soprattutto epatico (enzimi CYP450); effetto di primo passaggio	Epatopatia o interazioni cambiano i livelli
Eliminazione	Renale e/o biliare	Insufficienza renale: accumulo dei farmaci a eliminazione renale

Parametri da conoscere

- **Biodisponibilità (F):** frazione di dose che raggiunge la circolazione. Il primo passaggio epatico la riduce (esempi: propranololo, morfina orale).
- **Emivita ($t_{1/2}$):** tempo in cui la concentrazione si dimezza. Lo **stato stazionario** si raggiunge in circa 4–5 emivite; l'effetto si esaurisce in tempo analogo dopo la sospensione.
- **Clearance:** volume di plasma depurato per unità di tempo; guida la dose di mantenimento.

- **Finestra terapeutica:** intervallo tra concentrazione efficace e tossica. I farmaci con finestra stretta (digossina, litio, warfarin, aminoglicosidi, teofillina) richiedono monitoraggio dei livelli o dell'effetto.
- **Carico e mantenimento:** una dose di carico raggiunge in fretta la concentrazione bersaglio; la dose di mantenimento la conserva.

Funzione renale: come si stima

La creatinina da sola sottostima il danno nell'anziano e nelle persone con poca massa muscolare. Per l'aggiustamento delle dosi si usa la clearance stimata. La formula di Cockcroft-Gault è quella più usata nelle schede tecniche:

> CrCl (mL/min) = [(140 − età) × peso (kg)] / (72 × creatinina mg/dL), moltiplicata per 0,85 nella donna.

Esempio: donna di 80 anni, 55 kg, creatinina 1,1 mg/dL: [(140 − 80) × 55] / (72 × 1,1) × 0,85 = 3300 / 79,2 × 0,85 ≈ **35 mL/min**, nonostante una creatinina «quasi normale». Per i farmaci a eliminazione renale (molti antibiotici, DOAC, atenololo, enoxaparina) è il valore da consultare. Nell'RCP si trovano le soglie di aggiustamento.

PUNTI CHIAVE

- Via EV = effetto rapido e nessuna perdita da assorbimento, ma errori più gravi.
- Stato stazionario in 4–5 emivite: non valutare l'efficacia di un nuovo dosaggio troppo presto.
- Anziani, reni e fegato ridotti: stimare la CrCl e controllare le interazioni.

1.2 Farmacodinamica e interazioni

La farmacodinamica descrive ciò che il farmaco fa all'organismo: legame al bersaglio (recettore, enzima, canale, trasportatore), effetto e relazione dose-risposta. Un **agonista** attiva il recettore, un **antagonista** lo occupa senza attivarlo; l'effetto massimo e la potenza sono concetti distinti. Con l'uso ripetuto possono comparire tolleranza (effetto ridotto) o ipersensibilità da sospensione (rebound).

Interazioni

- **Farmacodinamiche:** effetti che si sommano o si oppongono (verapamil + beta-bloccante: bradicardia; FANS + anticoagulanti: sanguinamento).
- **Farmacocinetiche:** cambiano assorbimento, metabolismo o eliminazione. Le più frequenti riguardano gli enzimi CYP450 e la glicoproteina P.

Meccanismo	Esempi	Effetto
Inibizione del CYP3A4	claritromicina, azoli antifungini, ritonavir, succo di pompelmo	Aumento dei livelli di molti farmaci (statine, DOAC, calcio-antagonisti)
Induzione del CYP3A4/P-gp	rifampicina, carbamazepina, fenitoina, erba di San Giovanni	Riduzione dell'effetto (DOAC, statine, contraccettivi)
Inibizione del CYP2D6	fluoxetina, paroxetina, bupropione	Aumento di metoprololo, carvedilolo, alcuni oppioidi
Inibizione del CYP2C19	omeprazolo, esomeprazolo	Riduzione dell'attivazione del clopidogrel
Competizione per l'escrezione renale	FANS, diuretici	Accumulo di litio, metotrexato, aminoglicosidi

NOTA – COME CERCARE UN'INTERAZIONE
Procedere in tre passi: identificare il meccanismo, valutarne la gravità e la reversibilità, decidere se evitare l'associazione, ridurre la dose o monitorare. Le fonti sono l'RCP (sezione «Interazioni»), la banca dati AIFA e il farmacista ospedaliero. Una matrice di sintesi delle interazioni tra classi si trova nella Parte 15.

1.3 Vie e tecniche di somministrazione

Via	Vantaggi	Limiti e attenzioni
Orale	Semplice, economica	Assorbimento variabile; compresse a rilascio modificato **non vanno frantumate**
Sublinguale	Rapida, evita il primo passaggio	Il paziente non deve deglutire; esempio nitroglicerina
Endovenosa (bolo)	Effetto immediato	Picco elevato: iniettare lentamente nei tempi indicati

Via	Vantaggi	Limiti e attenzioni
Endovenosa (infusione)	Dose titolabile e costante	Pompe, linee dedicate, compatibilità, rischio di errori di velocità
Intramuscolare	Assorbimento medio	Controindicata o sconsigliata con anticoagulazione; dolore, ematomi
Sottocutanea	Assorbimento lento e prevedibile (insulina, EBPM)	Rotazione dei siti; non massaggiare dopo l'EBPM
Inalatoria	Effetto locale, poche dosi	Tecnica del dispositivo decisiva; risciacquo dopo corticosteroidi
Transdermica	Rilascio continuo	Rimuovere il vecchio cerotto; attenzione al calore

Accesso venoso e farmaci irritanti

Alcuni farmaci sono **vescicanti o irritanti** (esempi: potassio concentrato, noradrenalina, amiodarone, vancomicina in alte concentrazioni, soluzioni ipertoniche): richiedono diluizione adeguata, controllo del sito e preferibilmente un accesso sicuro (centrale quando previsto dal protocollo). In caso di stravaso si interrompe l'infusione, si aspira dal catetere e si segue il protocollo aziendale.

Sondino e deglutizione

Prima di frantumare una compressa o aprire una capsula verificare con l'RCP o il farmacista che la formulazione lo consenta: forme a rilascio prolungato, gastroresistenti e capsule a microgranuli non vanno alterate. Somministrare i farmaci uno alla volta, con risciacquo del sondino tra l'uno e l'altro.

1.4 Calcoli di dosi e infusioni

Gli errori di calcolo sono una causa frequente di eventi gravi. Regola generale: **calcolare due volte**, preferire pompe con libreria di farmaci e far verificare i calcoli per i farmaci ad alto rischio.

Formule utili

Calcolo	Formula
Volume da prelevare	dose richiesta (mg) / concentrazione (mg/mL)

Calcolo	Formula
Velocità di infusione	volume (mL) / tempo (h) = mL/h
Gocce al minuto	(volume mL × gocce/mL del set) / tempo (min); set standard 20 gocce/mL, microgocciolatore 60 gocce/mL
Dose per peso	dose (µg/kg/min) × peso (kg) × 60 / concentrazione (µg/mL) = mL/h
Percentuale	1% = 10 mg/mL

Esempi svolti (valori illustrativi, non protocolli)

1. **Infusione di 500 mL in 4 ore** con set da 20 gocce/mL: 500 × 20 / 240 ≈ **42 gocce/min**; con pompa: 125 mL/h.
2. **Farmaco in µg/kg/min:** 50 µg/kg/min per un paziente di 70 kg, soluzione da 10 mg/mL (= 10.000 µg/mL): 50 × 70 × 60 / 10.000 = **21 mL/h**.
3. **Eparina in infusione:** 25.000 UI in 500 mL (= 50 UI/mL); dose 18 UI/kg/h per un paziente di 80 kg = 1.440 UI/h → 1.440 / 50 = **28,8 mL/h**.
4. **Glucosata al 5%:** 5 g ogni 100 mL = 50 mg/mL; una sacca da 500 mL contiene 25 g di glucosio.

> **ATTENZIONE**
> Prima di avviare un'infusione ad alto rischio verificare: concentrazione e unità (mg, µg, UI), peso utilizzato, velocità impostata sulla pompa e coerenza con la prescrizione. Un errore di una cifra (virgola) moltiplica la dose per dieci.

1.5 Le regole della somministrazione sicura

La somministrazione è l'ultimo anello di una catena in cui ogni passaggio può generare un errore. Le regole dei «giusti» sono una lista di controllo ripetibile:

1. **Giusto paziente** (identificazione attiva con due dati)
2. **Giusto farmaco** (nome, forma; attenzione ai nomi simili)
3. **Giusta dose** (unità, calcolo, peso)
4. **Giusta via**
5. **Giusto orario** (anche rispetto ai pasti)

6. **Giusta indicazione**
7. **Giusta documentazione** (subito dopo, mai prima)
8. **Giusta risposta** (monitoraggio dell'effetto e degli eventi avversi)
9. **Giusta informazione al paziente** (e consenso)
10. **Giusta verifica di allergie, interazioni e scadenza**

Riconciliazione terapeutica

All'ingresso, al trasferimento e alla dimissione si confronta l'elenco dei farmaci assunti a domicilio con quelli prescritti, per individuare omissioni, duplicazioni, dosi errate e interazioni. È un passaggio in cui l'infermiere ha un ruolo chiave.

1.6 Farmaci ad alto rischio e prevenzione degli errori

I farmaci ad alto rischio non sono più frequentemente sbagliati, ma quando si sbagliano il danno è più grave. Nelle classi che seguono il riquadro **Farmaco ad alto rischio** ne elenca i controlli.

Gruppo	Rischio principale	Misure tipiche
Insulina	Ipoglicemia grave per errore di unità o di tipo	Siringhe per insulina, doppio controllo, nessuna abbreviazione «U»
Potassio e altri elettroliti concentrati	Aritmie e arresto cardiaco	Non tenere scorte concentrate nei reparti, diluizione e velocità controllate
Anticoagulanti	Emorragia o trombosi	Doppio controllo, protocolli di dosaggio, monitoraggio laboratorio
Oppioidi	Depressione respiratoria	Scale di sedazione, naloxone disponibile
Antiaritmici e vasopressori EV	Instabilità emodinamica	Monitor, pompe, soglie di allerta
Chemioterapici e sedativi EV	Dosi letali	Procedure dedicate

Strategie

- **Look-alike/sound-alike (LASA):** nomi o confezioni simili; usare scrittura in maiuscole alterne (tall man lettering) e conservazione separata.

- **Doppio controllo indipendente** per farmaci ad alto rischio, calcoli e programmazione delle pompe.
- **Ambiente di preparazione senza interruzioni.**
- **Prescrizione e identificazione elettroniche**, ove disponibili.
- **Segnalazione dei quasi-eventi (near miss)**: servono a prevenire gli errori veri.
- Le **Raccomandazioni del Ministero della Salute** affrontano proprio questi temi (potassio concentrato, errori in terapia, farmaci LASA, riconciliazione): numeri e anni vanno verificati sul sito del Ministero.

1.7 Farmacovigilanza e lettura dell'RCP

Una **reazione avversa** (ADR) è un effetto nocivo e non voluto. Si distinguono quelle **dose-dipendenti e prevedibili** (tipo A: bradicardia da beta-bloccante) e quelle **imprevedibili** (tipo B: anafilassi). Va segnalata ogni sospetta reazione, soprattutto se grave, nuova o inattesa, alla **Rete Nazionale di Farmacovigilanza dell'AIFA** secondo le procedure aziendali; sono utili anche gli errori e i quasi-eventi.

Come leggere l'RCP

Le sezioni che interessano maggiormente all'assistenza sono: 4.2 posologia e modo di somministrazione; 4.3 controindicazioni; 4.4 avvertenze; 4.5 interazioni; 4.6 gravidanza e allattamento; 4.8 effetti indesiderati; 4.9 sovradosaggio; 6.6 precauzioni per lo smaltimento e la manipolazione (diluizioni e compatibilità). Il documento aggiornato è consultabile nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA.

NOTA – LE «NOTE AIFA»

Alcuni farmaci sono rimborsabili dal SSN solo per specifiche condizioni, indicate nelle Note AIFA (ad esempio per statine, inibitori di pompa, anticoagulanti orali). Quando una classe le richiede, il libro lo segnala; il testo vigente va letto sul sito dell'AIFA, perché le Note vengono riviste.

PARTE 2

Beta-bloccanti

IN QUESTA PARTE

Meccanismo, molecole, indicazioni e sicurezza dei beta-bloccanti, con gli aspetti operativi per l'infermiere e le particolarità in cardiochirurgia e pronto soccorso. Sintesi del Volume I del progetto, ancorata alle linee guida ESC 2021–2024. Le dosi sono didattiche.

2.1 Perché servono

Adrenalina e noradrenalina, rilasciate dal sistema nervoso simpatico, agiscono sui recettori **β1** (cuore, rene) e **β2** (bronchi, vasi dei muscoli, fegato). Sul cuore aumentano frequenza, contrattilità e velocità di conduzione atrioventricolare, e con esse il consumo di ossigeno. Quando il simpatico è iperattivo (ischemia, scompenso, ipertensione, aritmie) questo lavoro in più è dannoso. I beta-bloccanti riducono la richiesta di ossigeno e allungano la **diastole**, il tempo in cui il miocardio viene irrorato.

I due recettori spiegano anche i principali effetti indesiderati: il blocco β2 dei farmaci non selettivi può provocare **broncospasmo** e mascherare l'ipoglicemia; il blocco β1 eccessivo, **bradicardia, blocchi e ipotensione**.

PUNTI CHIAVE

- Blocco β1: meno frequenza, contrattilità e conduzione AV; meno renina.
- Blocco β2 (farmaci non selettivi): broncospasmo, estremità fredde, ipoglicemia mascherata.
- L'effetto è maggiore quando il tono simpatico è alto (sforzo, stress, ischemia).

2.2 Meccanismo e classificazione

Sono **antagonisti competitivi e reversibili** dei recettori β. Con l'uso cronico il numero di recettori aumenta (upregulation): per questo la sospensione brusca può provocare **rebound** (tachicardia, ipertensione, angina, infarto).

Gruppo	Caratteristica	Molecole
Non selettivi	Bloccano β1 e β2	propranololo, nadololo, timololo
β1-selettivi (cardioselettivi)	Preferenza per il cuore; selettività relativa, perde efficacia a dosi alte	bisoprololo, metoprololo, atenololo, nebivololo, esmololo
Con vasodilatazione	Blocco α1 associato o effetto mediato da ossido nitrico	carvedilolo, labetalolo, nebivololo
Classe III	Blocco β non selettivo più blocco dei canali del potassio	sotalolo

Altre caratteristiche contano più dell'etichetta: **lipofilia** (propranololo, metoprololo: effetti centrali, metabolismo epatico), **idrofilia** (atenololo, sotalolo: eliminazione renale), emivita e attività simpaticomimetica intrinseca (pindololo, acebutololo).

2.3 Molecole

Gli esempi di nomi commerciali sono indicativi (verificare disponibilità nella Banca Dati AIFA).

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione, t½	Punto di forza
Bisoprololo	Cardicor, Congescor, Sequacor	Mista; ≈ 10–12 h	Evidenza nello scompenso (CIBIS-II)
Metoprololo (succinato/tartrato)	Seloken, Lopresor	Epatica (CYP2D6); 3–7 h	Formulazione EV; evidenza nello scompenso (succinato)
Carvedilolo	Dilatrend	Epatica; 6–10 h	Vasodilatazione; evidenza nello scompenso
Nebivololo	Nebilox, Lobivon	Epatica (CYP2D6); ≈ 12 h	Il più selettivo; buona tollerabilità
Atenololo	Tenormin	Renale; 6–7 h	Uso residuo; meno favorevole nell'ipertensione
Propranololo	Inderal	Epatica; 3–6 h	Non selettivo: tremore, tireotossicosi, ipertensione portale

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione, t½	Punto di forza
Esmololo	Brevibloc	Esterasi eritrocitarie; ≈ 9 min	Titolabile EV, effetto breve
Labetalolo	Trandate	Epatica; 3–6 h	Emergenze ipertensive e gravidanza
Sotalolo	Sotalex	Renale; ≈ 12 h	Antiaritmico; rischio di QT lungo

Bisoprololo

β1-selettivo, lunga durata, eliminazione bilanciata. Scompenso con FE ridotta (HFrEF): si parte da **1,25 mg/die** e si raddoppia ogni 2–4 settimane fino a 10 mg/die o alla dose massima tollerata. Ipertensione/angina: 2,5–10 mg/die. Mattino, con o senza cibo.

Metoprololo

β1-selettivo lipofilo. **Il succinato** (rilascio prolungato, monosomministrazione) ha dimostrato di ridurre la mortalità nell'HFrEF (MERIT-HF); il **tartrato** si usa in ipertensione, angina, aritmie e, per via EV, nell'emergenza. HFrEF: 12,5–25 mg/die fino a 200 mg/die. EV: boli lenti di 2,5–5 mg sotto monitoraggio. Metabolismo CYP2D6: attenzione a fluoxetina, paroxetina, bupropione.

Carvedilolo

Non selettivo con blocco α1. HFrEF: 3,125 mg × 2/die, raddoppio ogni ≥ 2 settimane fino a 25 mg × 2 (50 mg × 2 se peso > 85 kg). **Con il cibo** per ridurre l'ortostatismo; più vertigini all'avvio. Meno adatto nell'asma e nell'ipotensione basale.

Nebivololo

Il più β1-selettivo, con effetto vasodilatatore NO-mediato. Ipertensione: 5 mg/die; scompenso nell'anziano (≥ 70 anni): da 1,25 mg a 10 mg/die (SENIORS). Nei metabolizzatori lenti del CYP2D6 l'emivita è molto più lunga.

Atenololo

Idrofilo, eliminazione renale: ridurre la dose se la CrCl è bassa. Nello studio LIFE e in ASCOT-BPLA la strategia basata su atenololo ha avuto esiti inferiori a quelle alternative nell'ipertensione; non ha prove nello scompenso. Da evitare in gravidanza (ridotta crescita fetale).

Propranololo

Non selettivo, lipofilo. Tremore, ansia somatica, tireotossicosi, profilassi dell'emicrania, ipertensione portale, emangioma infantile (formulazione pediatrica). Nei bambini rischio di **ipoglicemia**: dare con i pasti.

Esmololo

β1-selettivo ultra-rapido, solo EV. Carico didattico ≈ 500 µg/kg in 1 minuto, poi infusione 50 µg/kg/min con incrementi. Controllo di FA, tachicardie perioperatorie, dissezione aortica. L'ipotensione si risolve in pochi minuti dopo riduzione o stop.

Labetalolo

Blocco β e α1 (EV: β:α ≈ 7:1). Emergenze ipertensive, ipertensione in gravidanza. EV didattico: 20 mg in 2 minuti, poi 20–80 mg a intervalli di 10 minuti o infusione. **Paziente supino**; non miscelare con soluzioni alcaline.

Sotalolo

Beta-bloccante con effetto di classe III. Mantenimento del ritmo sinusale dopo cardioversione. Rischio di **torsione di punta**: avvio in ambiente monitorato, controllo di QTc, K e Mg. Evitare in scompenso scompensato, asma grave, QTc molto prolungato.

Landiololo

β1-selettivo a brevissima emivita, EV, utilizzato per il controllo rapido della frequenza nelle tachiaritmie sopraventricolari; la disponibilità negli ospedali italiani va verificata.

2.4 Indicazioni e scelta

Condizione	Ruolo	Note
HFrEF (FE ≤ 40%)	Pilastro (ESC 2021/2023)	Solo bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo; titolazione lenta in paziente stabile
Angina cronica	Prima linea con i calcio-antagonisti (ESC 2024)	Obiettivo didattico FC 55–60 bpm; evitare l'associazione con verapamil/diltiazem
Post-infarto con FE ridotta	Raccomandato (ESC 2023)	Dose target o massima tollerata
Post-infarto con FE conservata	Individualizzare	Studi recenti non mostrano un beneficio chiaro
FA: controllo della frequenza	Prima linea (ESC 2024)	Con FE ≤ 40% evitare diltiazem/verapamil
Ipertensione non complicata	Non di prima linea	Solo con indicazione specifica
QT lungo, CPVT	Prima linea	Nadololo o propranololo
Dissezione aortica acuta	Prima misura EV	Obiettivo FC 60–80 bpm, PAS 100–120 mmHg

Titolazione nell'HFrEF (schema didattico)

Si avvia in paziente **stabile ed euvolemico** e si sale a intervalli di almeno 2 settimane, controllando ogni volta frequenza, pressione, peso e sintomi. Se compare un effetto avverso si torna al gradino precedente; l'obiettivo è la **dose più alta tollerata**, anche inferiore al target.

Molecola	Avvio	Passaggi intermedi	Dose target
Bisoprololo	1,25 mg × 1	2,5 → 3,75 → 5 → 7,5 mg	10 mg × 1
Carvedilolo	3,125 mg × 2	6,25 → 12,5 mg × 2	25 mg × 2 (50 mg × 2 se > 85 kg)
Metoprololo succinato	12,5–25 mg × 1	50 → 100 mg	200 mg × 1
Nebivololo	1,25 mg × 1	2,5 → 5 mg	10 mg × 1

NOTA – BETA-BLOCCANTI DOPO INFARTO CON FE CONSERVATA

Gli studi randomizzati recenti hanno rivalutato la terapia indefinita dopo infarto con funzione ventricolare conservata. **REDUCE-AMI** (N Engl J Med 2024, FE ≥ 50%) non ha mostrato un beneficio significativo su morte e nuovo infarto; **ABYSS** (N Engl J Med 2024) non ha dimostrato la non inferiorità dell'interruzione; **REBOOT** (N Engl J Med 2025, FE > 40%) non ha mostrato beneficio, con un segnale esplorativo di possibile svantaggio nelle donne. Il quadro è in evoluzione: decidere caso per caso e verificare gli aggiornamenti delle linee guida.

2.5 Sicurezza

Controindicazioni principali

- **Assolute:** shock cardiogeno e scompenso acuto con ipoperfusione; bradicardia marcata o malattia del nodo del seno senza pacemaker; blocco AV di II–III grado senza pacemaker; ipotensione grave; asma grave o broncospasmo in atto (non selettivi); feocromocitoma non trattato (prima il blocco α).
- **Relative:** angina vasospastica, arteriopatia periferica severa, fenomeno di Raynaud, diabete insulino-trattato con ipoglicemie frequenti, psoriasi.
- **BPCO non è una controindicazione** ai β1-selettivi; l'**asma** sì, in particolare per i non selettivi.

Effetti avversi

Bradicardia e blocchi, ipotensione (soprattutto carvedilolo e labetalolo), astenia, estremità fredde, disturbi del sonno (molecole lipofile), broncospasmo, peggioramento transitorio dello scompenso all'avvio, mascheramento dell'ipoglicemia (la sudorazione rimane). La disfunzione erettile è riferita ma l'effetto nocebo è importante.

Interazioni

Associazione	Rischio	Gestione
Verapamil, diltiazem	Bradicardia grave, blocco AV, asistolia	Evitare, **mai EV insieme**
Digossina, amiodarone, antiaritmici di classe I	Bradicardia, blocchi	Monitorare ECG
Clonidina	Rebound ipertensivo alla sospensione	Sospendere prima il beta-bloccante

Associazione	Rischio	Gestione
Inibitori del CYP2D6	Aumento dei livelli (metoprololo, carvedilolo, nebivololo)	Ridurre la dose
Insulina, ipoglicemizzanti	Ipoglicemia mascherata	Educazione, automonitoraggio
Adrenalina	Ipertensione con bradicardia riflessa; anafilassi refrattaria	Glucagone nell'anafilassi refrattaria

ATTENZIONE

Non sospendere bruscamente un beta-bloccante cronico, nemmeno per digiuno prima di un esame o di un intervento: la sospensione deve essere graduale e il farmaco va proseguito anche il giorno dell'intervento salvo diversa indicazione medica.

2.6 Assistenza infermieristica

Prima di somministrare

- **Polso per 60 secondi** e pressione (anche in ortostatismo), ECG se bradicardia o sincope.
- Sintomi respiratori (sibili), peso ed edemi, glicemia nei diabetici.
- Soglie didattiche di allerta, da sostituire con quelle del protocollo: FC < 50–60 bpm o PAS < 90–100 mmHg o sintomi → **non somministrare e avvisare il medico**.

Somministrazione

- Verificare formulazione: il metoprololo succinato **non si frantuma**; il carvedilolo con il cibo.
- EV: monitor ECG e pressione, paziente supino, bolo lento (metoprololo 1–2 minuti, labetalolo 2 minuti), pompa per le infusioni.

Monitoraggio nell'avvio per scompenso

Controllo a ogni rialzo di dose (di solito ogni 2 settimane) di frequenza, pressione, peso, edemi e sintomi. Se compare congestione si ottimizza **prima il diuretico** e solo poi si riduce il beta-bloccante.

Educazione

- Non sospendere mai da soli.

- Misurare polso e pressione a domicilio; chiamare per svenimenti, polso persistentemente molto lento, aumento di peso > 2 kg in 3 giorni.
- Alzarsi lentamente nelle prime settimane; informare medici e dentisti.
- Nei diabetici: controllare più spesso la glicemia (la tachicardia può mancare).

Errori tipici da evitare

- Somministrare «perché è l'ora» senza misurare polso e pressione.
- Frantumare una formulazione a rilascio prolungato per facilitare la deglutizione.
- Confondere il **metoprololo tartrato** con il **succinato** (stessa molecola, schemi di dose diversi).
- Saltare la dose del mattino per un esame a digiuno, con rischio di rebound.
- Iniziare un diltiazem o un verapamil EV in un paziente che ha appena ricevuto un beta-bloccante EV.
- Interpretare la frequenza «normale» di un paziente trattato come segno di stabilità: in ipovolemia o sepsi il beta-bloccante può mascherare la tachicardia.

> **PUNTI CHIAVE**
>
> - Misurare prima, somministrare poi, documentare subito.
> - Lo stesso paziente può avere FC «normale» ma essere instabile: guardare pressione, perfusione, diuresi e stato di coscienza.

2.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Bradicardia e ipotensione da eccesso

Posizione supina, monitor, accesso venoso, **atropina** (dosi secondo protocollo), stimolazione transcutanea; nei casi gravi **glucagone** (bolo 3–5 mg EV lento, poi infusione), **calcio**, **catecolamine**, insulina ad alte dosi con glucosio, ECMO nei casi refrattari. Contattare il **Centro Antiveleni**. Propranololo: QRS largo, convulsioni; sotalolo: QT lungo e torsione di punta.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. La fibrillazione atriale post-operatoria è frequente: continuare il beta-bloccante cronico e non avviarlo di routine nell'immediato peri-

operatorio senza indicazione (POISE, Lancet 2008: più ictus e mortalità per ipotensione e bradicardia con metoprololo avviato poco prima di chirurgia non cardiaca). Esmololo o landiololo per tachicardie perioperatorie in pazienti emodinamicamente fragili. **Pronto soccorso.** Non rallentare una tachicardia compensatoria (emorragia, sepsi, embolia, ipossia, dolore). FA rapida stabile: beta-bloccante EV; instabile: cardioversione. Dissezione aortica: beta-bloccante EV **prima** dei vasodilatatori. Mai verapamil EV dopo un beta-bloccante EV.

2.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Dosi basse e titolazione lenta; controllare pressione ortostatica; evidenza SENIORS (nebivololo, ≥ 70 anni)
Insufficienza renale	Atenololo e sotalolo si accumulano; preferire molecole a eliminazione epatica o mista
Epatopatia	Ridurre propranololo, labetalolo, metoprololo (alto primo passaggio); carvedilolo/propranololo nella profilassi delle varici
Gravidanza	Labetalolo e metoprololo; evitare l'atenololo; monitorare il neonato (bradicardia, ipoglicemia)
Allattamento	Preferire labetalolo, metoprololo, propranololo; atenololo e sotalolo si accumulano nel latte
Pediatria	Propranololo nell'emangioma: dose per peso, con i pasti, rischio di ipoglicemia
BPCO / asma	BPCO: β1-selettivo a basse dosi se indicato; asma: evitare
Diabete	Non controindicato; carvedilolo e nebivololo più neutri sul metabolismo

2.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Quattro molecole con prove di mortalità in HFrEF	bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo
Avvio in HFrEF	Paziente stabile ed euvolemico, dose molto bassa, raddoppio ogni ≥ 2 settimane
Non rallentare	Tachicardia compensatoria; shock; scompenso acuto
Mai insieme per via EV	Beta-bloccante + verapamil/diltiazem

Elemento	Promemoria
Sospensione	Graduale (rebound)
Antidoti	Atropina, glucagone, calcio, catecolamine, insulina ad alte dosi

☐ Polso (60 s) e pressione registrati, confronto con le soglie
☐ Nessun nuovo sibilo, sincope o dispnea
☐ Controllo di verapamil, diltiazem, digossina, amiodarone, clonidina
☐ Formulazione corretta; rilascio prolungato non frantumato
☐ EV: monitor, paziente supino, velocità verificata
☐ Educazione: non sospendere, auto-misurazione, segni d'allarme

Che cosa fare se... (promemoria operativo)

Situazione prima della dose	Azione didattica
FC sotto la soglia del protocollo o PAS bassa, anche senza sintomi	Non somministrare; ripetere la misura; avvisare il medico; registrare
Sincope, presincope, nuovo blocco AV all'ECG	Paziente supino, monitor, ECG a 12 derivazioni, avvisare subito
Sibili o dispnea nuova	Non somministrare; saturazione; avvisare; broncodilatatore su prescrizione
Aumento di peso > 2 kg in 3 giorni, edemi in aumento	Segnalare: può servire più diuretico, non meno beta-bloccante
Paziente a digiuno o con sondino	Chiedere la via alternativa; non saltare la dose di propria iniziativa
Glicemia bassa con confusione e sudorazione	Trattare l'ipoglicemia; la tachicardia potrebbe mancare

Caso breve (fittizio)

Uomo di 68 anni con HFrEF (FE 30%), stabile, in terapia con sacubitril/valsartan, spironolattone e dapagliflozin; frequenza 78 bpm, PA 112/68 mmHg, ritmo sinusale. Si avvia **bisoprololo 1,25 mg**. Dopo 4 settimane (2,5 mg) riferisce astenia e +2 kg di peso. *Ragionamento:* l'aumento di peso con astenia è compatibile con ritenzione idrica da avvio; si ottimizza il diuretico, si mantiene la dose e si ricontrolla. Se i sintomi persistono si può ridurre la dose, evitando la sospensione. L'infermiere misura polso e PA supina/ortostatica, pesa il paziente, verifica aderenza e insegna i segni d'allarme.

PARTE 3

Antipertensivi

IN QUESTA PARTE

Classi, molecole e uso pratico dei farmaci che riducono la pressione arteriosa e proteggono cuore, rene e cervello: ACE-inibitori, sartani, sacubitril/valsartan, calcio-antagonisti, diuretici, antialdosteronici e alfa-bloccanti, con le urgenze ipertensive e le particolarità in cardiochirurgia. Ancorata alle linee guida ESC 2024 sull'ipertensione. Dosi didattiche.

3.1 Perché servono

L'ipertensione è il principale fattore di rischio modificabile di ictus, infarto, scompenso, fibrillazione atriale, insufficienza renale e demenza. La pressione dipende da gittata cardiaca e resistenze vascolari; a lungo termine la regola il **sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS)**: la renina (rene) trasforma l'angiotensinogeno in angiotensina I, l'enzima di conversione (ACE) la converte in **angiotensina II**, che provoca vasocostrizione, rilascio di aldosterone, ritenzione di sodio e acqua e rimodellamento cardiaco e vascolare.

Le linee guida ESC 2024 classificano la pressione misurata in ambulatorio in tre categorie: **non elevata** (< 120/70 mmHg), **elevata** (120–139/70–89) e **ipertensione** (≥ 140/90). Per la maggior parte dei pazienti trattati l'obiettivo è una sistolica di 120–129 mmHg, se ben tollerata. La misurazione corretta (paziente seduto, braccio all'altezza del cuore, 5 minuti di riposo, bracciale adeguato, due letture) è un compito infermieristico fondamentale.

PUNTI CHIAVE

- Le classi principali sono ACE-inibitori/sartani, calcio-antagonisti e diuretici tiazidici o simil-tiazidici; di solito si parte con una **combinazione in una sola compressa**.
- Non associare ACE-inibitore e sartano.
- Controllare potassio e creatinina dopo l'avvio o l'aumento di dose di ACE-inibitori, sartani e antialdosteronici.

3.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Bersaglio	Effetti principali	Note
ACE-inibitori	Bloccano la formazione di angiotensina II	Vasodilatazione, ↓ aldosterone, protezione cardiaca e renale	Tosse, angioedema, iperpotassiemia
Sartani (ARB)	Bloccano il recettore AT1	Come gli ACE-inibitori	Raramente tosse
ARNI (sacubitril/valsartan)	Sartano più inibitore della neprilisina	↑ peptidi natriuretici	Scompenso HFrEF; mai con ACE-inibitori
Calcio-antagonisti diidropiridinici	Canali L delle cellule muscolari lisce	Vasodilatazione arteriolare	Edemi declivi, cefalea
Calcio-antagonisti non diidropiridinici	Canali L cardiaci e vasali	↓ frequenza e conduzione	Verapamil, diltiazem: evitare nell'HFrEF
Diuretici tiazidici e simil-tiazidici	Tubulo distale	Natriuresi, ↓ volume	Ipopotassiemia, iponatriemia, gotta
Diuretici dell'ansa	Ansa di Henle	Diuresi potente	Scompenso, edemi; ototossicità ad alte dosi
Antialdosteronici	Recettore dei mineralcorticoidi	Risparmio di potassio	Iperpotassiemia; ginecomastia (spironolattone)
Alfa-bloccanti	α1 vascolari	Vasodilatazione	Ipotensione alla prima dose
Antipertensivi centrali	α2 centrali	↓ tono simpatico	Clonidina: rebound; metildopa in gravidanza

3.3 Molecole

Nomi commerciali: esempi indicativi, da verificare nella Banca Dati AIFA.

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Classe	Eliminazione
Ramipril	Triatec	ACE-i	Renale (metaboliti)

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Classe	Eliminazione
Lisinopril	Zestril	ACE-i	Renale
Enalapril	Reniten	ACE-i	Renale
Perindopril	Coversyl	ACE-i	Renale
Valsartan	Tareg, Diovan	Sartano	Biliare/fecale
Losartan	Cozaar	Sartano	Epatica
Candesartan, telmisartan	Atacand, Micardis	Sartano	Epatica/biliare
Sacubitril/valsartan	Entresto	ARNI	Renale/epatica
Amlodipina	Norvasc	Ca-antagonista DHP	Epatica
Lercanidipina	Zanidip	Ca-antagonista DHP	Epatica
Verapamil, diltiazem	Isoptin, Altiazem	Ca-antagonista non DHP	Epatica
Idroclorotiazide	Esidrex	Tiazidico	Renale
Clortalidone, indapamide	Igroton, Natrilix	Simil-tiazidico	Renale/epatica
Furosemide	Lasix	Dell'ansa	Renale
Spironolattone, eplerenone	Aldactone, Inspra	Antialdosteronico	Epatica/renale
Doxazosina	Cardura	Alfa-bloccante	Epatica

ACE-inibitori (ramipril, lisinopril, enalapril, perindopril)

Protezione cardiovascolare e renale. Ramipril didattico 2,5–10 mg/die (scompenso: avvio 1,25–2,5 mg). Iniziare a dosi basse, soprattutto in anziani, ipovolemici o in terapia diuretica. Tosse secca nel 5–20% circa; **angioedema** raro ma grave. Controindicati in gravidanza.

Sartani (valsartan, losartan, candesartan, telmisartan)

Alternativa agli ACE-inibitori in caso di tosse. Dosi didattiche: valsartan 80–320 mg/die; losartan 50–100 mg/die. Stessi controlli di potassio e creatinina; non associare a un ACE-inibitore.

Sacubitril/valsartan

Nell'HFrEF sintomatico sostituisce ACE-inibitore o sartano (studio PARADIGM-HF, N Engl J Med 2014). Avvio 24/26 mg × 2, aumento ogni 2–4 settimane fino a 97/103 mg × 2. **Dopo un ACE-inibitore attendere almeno 36 ore.** Rischio di ipotensione e angioedema.

Amlodipina e altri diidropiridinici

Amlodipina 5–10 mg/die (monosomministrazione, emivita lunga). Edemi declivi non da scompenso, cefalea, rossore, ipertrofia gengivale. Lercanidipina: meno edemi. Nifedipina a rilascio immediato: **da evitare** nell'ipertensione per il rischio di ipotensione improvvisa e ischemia.

Verapamil e diltiazem

Rallentano frequenza e conduzione AV: utili nel controllo della frequenza in FA con FE > 40%. Controindicati nell'HFrEF; **mai con beta-bloccanti EV**. Stipsi (verapamil). Interazioni CYP3A4.

Diuretici tiazidici e simil-tiazidici

Idroclorotiazide 12,5–25 mg/die; clortalidone 12,5–25 mg/die; indapamide 1,5 mg a rilascio prolungato o 2,5 mg/die. Controllare **sodio, potassio e uricemia**; sconsigliati con clearance molto ridotta (efficacia ridotta). Rischio di iperglicemia e gotta.

Furosemide

Diuretico dell'ansa: scompenso congestizio, edema polmonare, insufficienza renale con sovraccarico. EV: bolo lento (non superare 4 mg/min); ototossicità con infusioni rapide e alte dosi. Monitorare diuresi, peso, potassio, magnesio, creatinina.

Spironolattone ed eplerenone

Antialdosteronici: HFrEF (spironolattone 25–50 mg/die, eplerenone 25–50 mg/die), ipertensione resistente, ascite. **Iperpotassiemia** soprattutto con ACE-inibitori/sartani e IRC; potassio e creatinina a 1 settimana e a 1 mese dall'avvio. Eplerenone: meno ginecomastia.

Doxazosina e urapidil

Alfa-bloccanti. Doxazosina 1–8 mg/die, prima dose alla sera per l'ipotensione; usata anche nell'ipertrofia prostatica. Urapidil EV in emergenza ipertensiva, per bolo lento e infusione secondo RCP.

Clonidina

Antipertensivo centrale per ipertensione resistente. **Rebound ipertensivo** alla sospensione brusca, più grave con i beta-bloccanti: sospendere prima il beta-bloccante.

3.4 Indicazioni e scelta

La strategia iniziale preferenziale (ESC 2024) è la **combinazione di due farmaci in una compressa** (ACE-inibitore o sartano più calcio-antagonista o diuretico), con terza associazione e poi, se serve, antialdosteronico, nei non controllati. Le scelte seguono le comorbilità:

Condizione	Scelta preferenziale
HFrEF	ACE-inibitore/ARNI, beta-bloccante, antialdosteronico, SGLT2 inibitore; diuretico se congestione
Malattia renale con albuminuria, diabete	ACE-inibitore o sartano
Post-infarto, angina	ACE-inibitore/sartano; beta-bloccante; calcio-antagonista
Fibrillazione atriale	Beta-bloccante o non-DHP per la frequenza
Anziani, ipertensione sistolica isolata	Calcio-antagonista, tiazidico
Gravidanza	Labetalolo, nifedipina, metildopa (non ACE-i/sartani)
Ipertensione resistente	Aggiungere spironolattone; verificare aderenza e cause secondarie

NOTA – LA PRESSIONE ARTERIOSA NON È SOLO UN NUMERO
Prima di intensificare la terapia conviene escludere **pseudo-resistenza**: bracciale non adeguato, effetto «camice bianco», scarsa aderenza, FANS, decongestionanti, liquirizia, alcol, apnee notturne. Il monitoraggio domiciliare o delle 24 ore (MAPA) aiuta a decidere.

3.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

- **ACE-inibitori, sartani, ARNI:** gravidanza (teratogeni); angioedema da ACE-inibitori (controindica ACE-i e sacubitril); stenosi bilaterale delle arterie renali; iperpotassiemia importante.
- **Calcio-antagonisti non DHP:** HFrEF, blocchi AV, bradicardia.
- **Diuretici:** anuria, ipovolemia, ipopotassiemia grave non corretta; gotta con cautela.
- **Alfa-bloccanti:** ipotensione ortostatica.

Effetti avversi principali

ACE-i: tosse, ipotensione alla prima dose, iperpotassiemia, peggioramento della funzione renale, angioedema. Sartani: simili, senza tosse. DHP: edemi, cefalea, tachicardia riflessa. Tiazidici: iponatriemia, ipopotassiemia, iperuricemia, iperglicemia. Dell'ansa: ipovolemia, ipopotassiemia, ipomagnesiemia, ototossicità. Antialdosteronici: iperpotassiemia.

Interazioni

Associazione	Rischio
ACE-i/sartano + antialdosteronico o integratori di potassio	Iperpotassiemia
ACE-i/sartano + diuretico + **FANS** («triplice associazione»)	Insufficienza renale acuta
ACE-i/sartani, diuretici + litio	Aumento dei livelli di litio
Trimetoprim (cotrimossazolo) + ACE-i/sartani	Iperpotassiemia
Verapamil/diltiazem + beta-bloccanti	Bradicardia, blocco AV
Diltiazem/verapamil + statine (simvastatina)	Aumento dei livelli della statina
Nitrati + inibitori delle fosfodiesterasi (sildenafil)	Ipotensione grave

FARMACO AD ALTO RISCHIO – DIURETICI DELL'ANSA EV, NITROPRUSSIATO E VASODILATATORI EV

- Infusioni EV titolate solo con **pompa**, monitoraggio continuo della pressione (spesso invasiva) e soglie di allerta scritte.

- Il nitroprussiato è fotosensibile (proteggere dalla luce) e può causare **tossicità da cianuro/tiocianato** con uso prolungato o dosi alte: limitare durata e dose.
- Furosemide EV: velocità controllata; controllare potassio e magnesio per evitare aritmie.

3.6 Assistenza infermieristica

Prima della somministrazione

- Misurare la PA (seduto e in ortostatismo nei soggetti a rischio) e la frequenza; in HFrEF anche peso ed edemi.
- Verificare potassio, creatinina, sodiemia; farmaci concomitanti (FANS, integratori di potassio).
- Chiedere di tosse, vertigini, edemi, gonfiore delle labbra.

Monitoraggio

- **ACE-i, sartani, antialdosteronici:** potassio e creatinina a 1–2 settimane dopo l'avvio o l'aumento di dose, poi periodicamente (verificare il protocollo locale).
- **Diuretici:** peso quotidiano, bilancio idrico, elettroliti.
- **Prima dose** di ACE-i/alfa-bloccanti: osservare per ipotensione, soprattutto in anziani e ipovolemici.

Educazione

1. Non sospendere i farmaci da soli; alzarsi lentamente.
2. **Regola dei giorni di malattia:** in caso di vomito, diarrea, febbre o disidratazione chiedere al medico di sospendere temporaneamente diuretici, ACE-inibitori/sartani e FANS.
3. Evitare FANS, sostituti del sale a base di potassio e integratori di potassio senza parere medico.
4. Segnalare gonfiore di volto, labbra, lingua (angioedema): emergenza.
5. Misurare la pressione a casa e registrare i valori.
6. Succo di pompelmo: evitare con alcuni calcio-antagonisti.

3.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Crisi ipertensive

- **Urgenza** (PA molto alta, senza danno d'organo acuto): riduzione graduale in ore o giorni con farmaci orali; il calo rapido è dannoso.
- **Emergenza** (con danno d'organo acuto: encefalopatia, edema polmonare, sindrome coronarica acuta, dissezione aortica, eclampsia): riduzione controllata per via EV in ambiente monitorato. Nell'emergenza ipertensiva si usano labetalolo, nicardipina, urapidil, nitroglicerina (anche nell'edema polmonare e nell'ischemia) o nitroprussiato; nella dissezione aortica si abbassano rapidamente frequenza e PA sistolica (obiettivo didattico < 120 mmHg), iniziando dal beta-bloccante.

Angioedema da ACE-inibitore

Sospendere il farmaco, proteggere le vie aeree (ossigeno, valutazione dell'anestesista/ORL), su prescrizione adrenalina, corticosteroidi e antistaminici; l'adrenalina può essere poco efficace perché il meccanismo è mediato dalla bradichinina.

Iperpotassiemia

Sospendere i farmaci causali, ECG, valutazione medica; il trattamento (calcio EV, insulina con glucosio, β2-agonisti, resine o chelanti, dialisi) è descritto nella Parte 8.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Nel pre-operatorio la **sospensione di ACE-inibitori/ sartani 24 ore prima** di un intervento maggiore è considerata nei pazienti ipertesi (ESC 2022 sulla chirurgia non cardiaca); nell'HFrEF la decisione va individualizzata. Dopo CEC è frequente la **vasoplegia** (PA bassa con resistenze basse): si usano noradrenalina e vasopressina. Dopo CABG con arteria radiale si utilizzano vasodilatatori (nitrati, calcio-antagonisti) contro lo spasmo. Diuretici dell'ansa EV per il sovraccarico post-CEC con controllo di K e Mg. **Pronto soccorso.** Pressione molto alta senza sintomi: ripetere la misura, escludere cause (dolore, ansia, scarsa aderenza), non abbassare rapidamente. Con sintomi (cefalea, deficit neurologici, dolore toracico, dispnea) trattare come emergenza ipertensiva e cercare il danno d'organo.

3.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Gravidanza	**Mai ACE-i, sartani, ARNI, antialdosteronici.** Labetalolo, nifedipina, metildopa
Anziano	Partire da dosi ridotte; ipotensione ortostatica e cadute; obiettivi pressori individualizzati in caso di fragilità
Insufficienza renale	ACE-i/sartani con controlli ravvicinati; tiazidici meno efficaci se CrCl molto bassa; diuretici dell'ansa preferibili
Diabete	ACE-i/sartani se albuminuria; attenzione all'iperglicemia con tiazidici
Etnia africana	Calcio-antagonisti e tiazidici più efficaci come monoterapia
Epatopatia	Cautela con farmaci a metabolismo epatico; antialdosteronici nell'ascite

3.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Prima linea	ACE-i/sartano + Ca-antagonista o diuretico, in compressa unica
Mai insieme	ACE-i + sartano; ACE-i + sacubitril (36 h di intervallo)
Controlli	K e creatinina a 1–2 settimane da avvio/aumento
Triplice a rischio	ACE-i/sartano + diuretico + FANS
Gravidanza	Evitare ACE-i, sartani, ARNI
Emergenza	Labetalolo, nicardipina, urapidil, nitrati in ambiente monitorato

- ☐ PA e frequenza misurate (seduto e in piedi se a rischio)
- ☐ Potassio e creatinina recenti
- ☐ Nessun FANS, integratore di potassio o litio non segnalati
- ☐ Gravidanza esclusa se ACE-i/sartano
- ☐ Regola dei giorni di malattia spiegata
- ☐ Segni di angioedema insegnati

PARTE 4

Anticoagulanti

IN QUESTA PARTE

Eparine, fondaparinux, antagonisti della vitamina K, anticoagulanti orali diretti (DOAC) e inibitori parenterali della trombina: meccanismo, scelta, monitoraggio, antidoti e gestione perioperatoria, con i temi della cardiochirurgia (circolazione extracorporea) e del pronto soccorso. Classe ad alto rischio: dosi solo didattiche.

4.1 Perché servono

La coagulazione è una cascata di enzimi (fattori) che termina con la formazione di **trombina (fattore IIa)**, la quale trasforma il fibrinogeno in fibrina; il **fattore Xa** è il punto in cui convergono la via intrinseca ed estrinseca. Una trombosi venosa (trombosi venosa profonda, embolia polmonare) è ricca di fibrina e risponde agli anticoagulanti; la trombosi arteriosa (infarto, stent, ictus) è ricca di piastrine e richiede soprattutto antiaggreganti (Parte 5).

L'anticoagulazione previene l'ictus cardioembolico nella **fibrillazione atriale**, tratta e previene il tromboembolismo venoso, protegge nelle protesi valvolari meccaniche e nelle procedure (angioplastica, circolazione extracorporea). Nella FA le linee guida ESC 2024 usano il punteggio **CHA2DS2-VA** (insufficienza cardiaca, ipertensione, età ≥ 75 anni (2 punti), diabete, ictus/TIA (2 punti), malattia vascolare, età 65–74) per decidere; l'HAS-BLED serve a individuare fattori di sanguinamento **modificabili** (PA non controllata, FANS, alcol, INR labile), non a negare la terapia.

PUNTI CHIAVE

- Il bilancio rischio/beneficio si rivaluta periodicamente; i fattori di sanguinamento modificabili vanno corretti.
- Nella FA i DOAC sono preferiti agli antagonisti della vitamina K, tranne nelle protesi valvolari meccaniche e nella stenosi mitralica moderata-severa.
- La funzione renale decide dose e scelta del farmaco.

4.2 Meccanismo e classificazione

Gruppo	Meccanismo	Via	Monitoraggio
Eparina non frazionata (EPN)	Potenzia l'antitrombina: inibisce IIa e Xa	EV, SC	aPTT; ACT in procedura
Eparine a basso peso molecolare (EBPM)	Potenziano l'antitrombina: soprattutto anti-Xa	SC	Anti-Xa se renale, obesità, gravidanza
Fondaparinux	Anti-Xa indiretto via antitrombina	SC	Non di routine
Antagonisti della vitamina K (warfarin, acenocumarolo)	↓ fattori II, VII, IX, X (e proteine C e S)	Orale	**INR**
DOAC anti-Xa (apixaban, rivaroxaban, edoxaban)	Inibizione diretta di Xa	Orale	Non di routine
DOAC anti-IIa (dabigatran)	Inibizione diretta della trombina	Orale	Non di routine
Inibitori diretti della trombina EV (argatroban, bivalirudina)	Inibiscono IIa	EV	aPTT/ACT

4.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione	Antidoto
Eparina sodica	Liquemin	Reticolo-endoteliale, renale	Protamina
Enoxaparina	Clexane	Renale	Protamina (parziale)
Nadroparina, dalteparina	Fraxiparina, Fragmin	Renale	Protamina (parziale)
Fondaparinux	Arixtra	Renale	Nessuno specifico
Warfarin	Coumadin	Epatica (CYP2C9)	Vitamina K, complessi protrombinici
Acenocumarolo	Sintrom	Epatica	Vitamina K, complessi protrombinici
Apixaban	Eliquis	≈ 27% renale	Andexanet alfa, complessi protrombinici

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione	Antidoto
Rivaroxaban	Xarelto	Renale parziale	Andexanet alfa, complessi protrombinici
Edoxaban	Lixiana	≈ 50% renale	Andexanet alfa, complessi protrombinici
Dabigatran	Pradaxa	≈ 80% renale	**Idarucizumab**
Bivalirudina	Angiox	Proteolisi, renale	Nessuno; effetto breve

Eparina non frazionata

Effetto immediato per via EV, emivita breve e dose-dipendente. Per la tromboembolia venosa: bolo e infusione calcolati sul peso con nomogramma aggiustato sull'aPTT (esempio didattico: 80 UI/kg in bolo, poi 18 UI/kg/h). Preferita se la funzione renale è molto ridotta o se serve reversibilità rapida (CEC, procedure, rischio emorragico). Rischio di **trombocitopenia indotta da eparina (HIT)** tra il 5° e il 10° giorno.

Enoxaparina e altre EBPM

Dose profilattica didattica: enoxaparina 40 mg SC/die; terapeutica 1 mg/kg × 2 o 1,5 mg/kg/die. Ridurre se CrCl < 30 mL/min (profilassi 20 mg/die; terapeutica 1 mg/kg/die). Non iniettare per via IM. Controllo piastrine. Prevedibili, non richiedono monitoraggio di routine.

Fondaparinux

Profilassi 2,5 mg SC/die; trattamento secondo il peso. Eliminazione renale: controindicato con CrCl < 20 mL/min. Non provoca HIT; utile in caso di HIT sospetta/storia (secondo il medico).

Warfarin e acenocumarolo

Effetto dopo 2–3 giorni, **INR** bersaglio abituale 2–3 (protesi meccaniche: dipende dalla valvola). Molte interazioni (antibiotici, azoli, amiodarone, FANS) e **assunzione costante di vitamina K con la dieta** (non evitare gli ortaggi a foglia, mantenerli costanti). Unica scelta nelle valvole meccaniche e nella stenosi mitralica moderata-severa.

DOAC: apixaban, rivaroxaban, edoxaban, dabigatran

Dosi didattiche per la FA: apixaban 5 mg × 2 (2,5 mg × 2 se almeno due tra età ≥ 80 anni, peso ≤ 60 kg, creatininemia ≥ 1,5 mg/dL); rivaroxaban 20 mg/die **con il pasto** (15 mg se CrCl 15–49); edoxaban 60 mg/die (30 mg se CrCl 15–50, peso ≤ 60 kg o inibitori della P-gp); dabigatran 150 mg × 2 (110 mg × 2 se età ≥ 80 o con verapamil). **Non** vanno usati nelle protesi valvolari meccaniche. Non richiedono INR, ma servono controlli di creatinina, emocromo ed epatici almeno annuali (più frequenti in anziani e IRC).

Bivalirudina e argatroban

Inibitori diretti della trombina EV, usati in angioplastica (bivalirudina) e nella HIT (argatroban, bivalirudina) o in cardiochirurgia con HIT. Effetto breve; monitoraggio ACT/aPTT.

4.4 Indicazioni e scelta

Condizione	Scelta tipica
FA non valvolare	DOAC (ESC 2024); AVK se non utilizzabili
Protesi valvolare meccanica, stenosi mitralica moderata-severa	AVK
Trombosi venosa profonda/embolia polmonare	DOAC; EBPM nella fase iniziale o nel cancro; EPN nei pazienti instabili
Profilassi del tromboembolismo in degenza	EBPM, fondaparinux o EPN secondo rischio e funzione renale
Sindrome coronarica acuta	EPN o enoxaparina o fondaparinux in fase acuta secondo protocollo; bivalirudina in PCI
HIT	Sospendere l'eparina; argatroban, bivalirudina, fondaparinux o DOAC secondo caso
Gravidanza	EBPM (warfarin teratogeno; DOAC non usati)

NOTA – RIMBORSABILITÀ E NOTA AIFA

In Italia la prescrizione dei DOAC e degli AVK nella fibrillazione atriale non valvolare è regolata dalla **Nota AIFA 97**; il testo vigente va consultato sul sito dell'AIFA, perché può cambiare.

NOTA – «BRIDGING» PERIOPERATORIO

Per i pazienti con FA in terapia con warfarin, lo studio **BRIDGE** (N Engl J Med 2015) ha mostrato che sostituire l'AVK con eparina nei giorni attorno all'intervento non ha ridotto gli eventi tromboembolici e ha aumentato i sanguinamenti: il «ponte» non è di routine. Per i DOAC non serve ponte.

4.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

Sanguinamento in atto, trombocitopenia grave, ictus emorragico recente, chirurgia maggiore recente, ipersensibilità, gravidanza (AVK e DOAC), **anestesia neuroassiale** (rischio di ematoma spinale: rispettare gli intervalli), IRC avanzata (EBPM, fondaparinux, dabigatran), epatopatia severa, protesi meccaniche (DOAC).

Effetti avversi

Emorragia (maggiore: calo di emoglobina ≥ 2 g/dL, trasfusione, sede critica); HIT; iperpotassiemia (eparine); osteoporosi con uso prolungato di eparina; ematomi nei siti di iniezione; per i DOAC disturbi gastrointestinali (dabigatran: dispepsia).

Interazioni

Associazione	Rischio
Anticoagulanti + antiaggreganti o FANS	Sanguinamento
Warfarin + antibiotici, azoli, amiodarone, paracetamolo ad alte dosi	Aumento dell'INR
Warfarin + rifampicina, carbamazepina	Riduzione dell'INR
DOAC + inibitori forti di CYP3A4/P-gp (ketoconazolo, ritonavir)	Aumento dei livelli
DOAC + induttori (rifampicina, carbamazepina, fenitoina, erba di San Giovanni)	Riduzione dell'efficacia
Anticoagulanti + SSRI/SNRI	Maggior rischio emorragico

FARMACO AD ALTO RISCHIO – ANTICOAGULANTI

- **Doppio controllo** indipendente di dose, concentrazione e velocità dell'EPN in infusione; usare pompa e nomogramma di dosaggio.
- Verificare **peso, creatinina, piastrine, emoglobina e coagulazione** prima di iniziare e a intervalli stabiliti.

- EBPM: non intercambiare tra molecole senza indicazione; dose ridotta in CrCl bassa.
- Mai per via intramuscolare. Evitare iniezioni IM in pazienti anticoagulati.
- In caso di sanguinamento: sospendere, avvisare il medico, attivare il protocollo di reversal.

4.6 Assistenza infermieristica

Eparine

- **EBPM:** iniettare nel sottocute dell'addome (almeno 5 cm dall'ombelico), alternando i lati; **non espellere la bolla d'aria** dalla siringa preriempita; tenere la pelle in plica; non massaggiare dopo l'iniezione; piastrine di controllo secondo protocollo.
- **EPN EV:** pompa a siringa/volumetrica, etichetta con concentrazione, aPTT secondo nomogramma (di solito dopo 6 ore da inizio o variazione), registrare ogni modifica di velocità; controllare piastrine (HIT).

Antagonisti della vitamina K

INR prima di ogni dose o in base all'ambulatorio; stessa ora ogni giorno; verificare nuovi farmaci; dieta con vitamina K costante.

DOAC

Somministrare con regolarità (rivaroxaban al pasto); non frantumare senza verificare l'RCP (alcuni DOAC possono essere frantumati per sondino: verificare); controllare creatinina e segni di sanguinamento; sospensione e ripresa **solo su indicazione medica**.

Sorveglianza del sanguinamento

Ecchimosi, gengivorragie, epistassi, ematuria, melena/ematemesi, cefalea improvvisa o deficit neurologici (emorragia intracranica), calo di PA e tachicardia (emorragia occulta). Prevenire le **cadute**; evitare iniezioni IM e manovre traumatiche.

Educazione

1. **Non saltare né raddoppiare** le dosi; chi dimentica una dose segue le istruzioni dell'RCP o del medico.
2. Portare con sé la **tessera dell'anticoagulato**; informare dentisti, chirurghi e il pronto soccorso.
3. Evitare FANS e farmaci o integratori senza parere medico.

4. Riconoscere i segni di sanguinamento e di ictus; chiamare subito il 112 in caso di cefalea improvvisa, trauma cranico, emorragie che non si fermano.
5. Con AVK: dieta costante, calendario dei controlli INR, alcol con moderazione.

4.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Sanguinamento maggiore

Compressione, sospendere l'anticoagulante, emocromo, coagulazione, funzione renale, accessi venosi, emoderivati secondo protocollo, antagonizzazione specifica:

Anticoagulante	Antagonizzazione didattica
EPN	**Protamina** (circa 1 mg ogni 100 UI di EPN somministrate nelle ultime 2–3 ore; max 50 mg); infusione lenta (rischio ipotensione, anafilassi)
EBPM	Protamina (efficacia parziale)
Warfarin/ acenocumarolo	**Vitamina K** EV lenta + **complessi protrombinici (PCC)** in caso grave
Dabigatran	**Idarucizumab** (5 g EV, in due dosi da 2,5 g)
Apixaban, rivaroxaban, edoxaban	**Andexanet alfa** dove disponibile, o PCC
Fondaparinux	Nessun antidoto specifico; supporto; valutazione specialistica

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. In **circolazione extracorporea** si somministra eparina ad alta dose con **ACT** bersaglio (spesso ≥ 400–480 secondi, secondo protocollo); a fine CEC la **protamina** neutralizza l'eparina. Complicanze: ipotensione, reazioni anafilattoidi alla protamina, «rimbalzo» dell'eparina. Nella HIT con necessità di CEC si usa bivalirudina secondo centro. Sospensione preoperatoria: AVK circa 5 giorni, DOAC 24–72 ore secondo farmaco, funzione renale e rischio emorragico; ripresa dopo emostasi, con indicazione chirurgica. **Pronto soccorso.** Paziente anticoagulato con **trauma cranico** o emorragia: priorità a valutazione urgente e antagonizzazione. FA di nuova insorgenza: valutare rischio embolico e programmare anticoagulazione prima di eventuale cardioversione (almeno 3 settimane o ecocardiografia transeso-

fagea secondo caso). Embolia polmonare: avviare l'anticoagulazione subito se il sospetto è alto.

4.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Insufficienza renale	Preferire EPN in CrCl < 15–30; DOAC con riduzione o evitamento (dabigatran più renale); EBPM ridotta
Anziano e fragile	DOAC (apixaban favorevole); valutare rischio di caduta; non sospendere per timore
Gravidanza e allattamento	EBPM; warfarin teratogeno; DOAC non raccomandati
Obesità e peso estremo	Dosi in base al peso (EBPM); controllo anti-Xa; DOAC con prudenza ai pesi estremi
Cancro	EBPM o DOAC secondo sede e rischio di sanguinamento
Epatopatia	Evitare in caso di coagulopatia grave; INR poco affidabile

4.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
FA non valvolare	DOAC preferito (ESC 2024)
Protesi meccaniche	Solo AVK
Antidoti	EPN → protamina; AVK → vit K + PCC; dabigatran → idarucizumab; anti-Xa → andexanet/PCC
Controlli	Piastrine con eparine; INR con AVK; creatinina con DOAC/EBPM
Neuroassiale	Rispettare gli intervalli: rischio di ematoma spinale
Mai	IM nei pazienti anticoagulati

- ☐ Peso, creatinina, piastrine ed emoglobina recenti
- ☐ Doppio controllo di dose e velocità (EPN)
- ☐ EBPM: sito, nessuna espulsione della bolla, nessun massaggio
- ☐ INR/aPTT/ACT registrati e interpretati
- ☐ Antiaggreganti, FANS e interazioni verificati
- ☐ Educazione, tessera dell'anticoagulato, segni di sanguinamento

PARTE 5

Antiaggreganti

IN QUESTA PARTE

Farmaci che inibiscono la funzione delle piastrine: acido acetilsalicilico, inibitori del recettore P2Y12, inibitori della glicoproteina IIb/IIIa e altri. Uso nelle sindromi coronariche e dopo angioplastica, doppia antiaggregazione, associazione con anticoagulanti, gestione prima della cardiochirurgia. Ancorata alle linee guida ESC 2023 (sindromi coronariche acute) e 2024 (sindromi coronariche croniche). Dosi didattiche.

5.1 Perché servono

Nelle arterie con placca aterosclerotica la rottura della placca espone collageno e fattore tissutale: le piastrine **aderiscono** (vWF), si **attivano** liberando tromboxano A2 e ADP e si **aggregano** tramite il recettore **GP IIb/IIIa**. Il risultato è un trombo ricco di piastrine che può occludere il vaso (infarto, ictus) o uno stent. Gli antiaggreganti agiscono su queste tappe e sono il cardine della **prevenzione secondaria** e del trattamento delle sindromi coronariche acute.

PUNTI CHIAVE

- Antiaggreganti per la trombosi arteriosa; anticoagulanti per quella venosa e cardioembolica.
- Dopo stent la sospensione precoce senza l'accordo del cardiologo può causare **trombosi di stent**.
- La doppia antiaggregazione aumenta il sanguinamento: la durata si adatta al rischio.

5.2 Meccanismo e classificazione

Gruppo	Meccanismo	Molecole
Inibitori della COX-1	Blocco irreversibile del tromboxano A2	acido acetilsalicilico
Inibitori di P2Y12 irreversibili (profarmaci)	Bloccano il recettore dell'ADP	clopidogrel, prasugrel

Gruppo	Meccanismo	Molecole
Inibitori di P2Y12 reversibili	Bloccano direttamente il recettore	ticagrelor (orale), cangrelor (EV)
Inibitori di GP IIb/IIIa	Bloccano la via finale dell'aggregazione	tirofiban, eptifibatide, abciximab
Inibitori delle fosfodiesterasi	↑ cAMP piastrinico	dipiridamolo, cilostazolo

L'effetto di acido acetilsalicilico, clopidogrel e prasugrel dura quanto la vita della piastrina (7–10 giorni), perché il blocco è irreversibile.

5.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Via	Punto chiave
Acido acetilsalicilico	Cardioaspirin, Aspirina	Orale, EV	Dose bassa 75–100 mg/die in prevenzione
Clopidogrel	Plavix, Iscover	Orale	Profarmaco; variabilità (CYP2C19)
Prasugrel	Efient	Orale	Più potente; non dopo ictus/TIA
Ticagrelor	Brilique	Orale	Reversibile; dispnea
Cangrelor	Kengrexal	EV	Effetto rapido e breve, in PCI
Tirofiban, eptifibatide	Aggrastat, Integrilin	EV	Uso in PCI selezionata
Dipiridamolo	Persantin	Orale	Spesso con ASA nella prevenzione dell'ictus

Acido acetilsalicilico

Prevenzione secondaria: 75–100 mg/die. In sindrome coronarica acuta: dose di carico 150–300 mg orale (masticata). Effetti: dispepsia, ulcera e sanguinamento gastrointestinale, broncospasmo nella sensibilità al farmaco (asma da aspirina). Prevenire il danno gastrico con inibitore di pompa nei soggetti a rischio. L'**ibuprofene** può antagonizzare l'effetto antiaggregante.

Clopidogrel

Carico 300–600 mg, poi 75 mg/die. Profarmaco attivato dal CYP2C19: **omeprazolo ed esomeprazolo** ne riducono l'effetto; preferire pantoprazolo se serve gastroprotezione. Scelta preferita in caso di anticoagulazione concomitante o di alto rischio emorragico.

Prasugrel

Carico 60 mg, poi 10 mg/die (5 mg se peso < 60 kg o età ≥ 75 anni). **Controindicato** dopo ictus o TIA. Efficace in SCA sottoposte a PCI; più sanguinamenti.

Ticagrelor

Carico 180 mg, poi 90 mg × 2 (60 mg × 2 nel trattamento prolungato oltre 12 mesi). **Dispnea** frequente (spesso transitoria), pause ventricolari e bradiaritmie, aumento dell'uricemia. Evitare inibitori forti del CYP3A4; limitare la simvastatina a 40 mg/die. Compresse frantumabili per somministrazione per sondino (verificare l'RCP).

Cangrelor, tirofiban ed eptifibatide

Cangrelor: infusione EV con effetto rapido, utile in PCI quando non si può usare un orale. Gli inibitori della GP IIb/IIIa sono riservati a casi selezionati (trombo massivo, complicanze in PCI): rischio di sanguinamento e trombocitopenia, controllo dell'emocromo.

Dipiridamolo

Associato all'acido acetilsalicilico per la prevenzione secondaria dell'ictus ischemico; cefalea, vertigini; evitare nell'angina instabile.

5.4 Indicazioni e scelta

Situazione	Orientamento (ESC)
Sindrome coronarica acuta (SCA)	Doppia antiaggregazione (DAPT) per **12 mesi**: ASA + ticagrelor o prasugrel (preferiti al clopidogrel); durata ridotta se rischio emorragico elevato
Sindrome coronarica cronica dopo PCI	ASA + clopidogrel per circa **6 mesi**, poi monoterapia; durata individualizzata
Prevenzione secondaria stabile	ASA 75–100 mg/die o clopidogrel 75 mg/die

Situazione	Orientamento (ESC)
Pazienti con indicazione anticoagulante (FA) dopo PCI	Terapia breve con ASA, poi **anticoagulante + clopidogrel** (evitare la triplice a lungo; studio AUGUSTUS, N Engl J Med 2019, con apixaban)
Ictus ischemico/TIA	Secondo neurologia: ASA, clopidogrel, DAPT breve o ASA/dipiridamolo

NOTA – STRATEGIE DI DE-ESCALATION
Le linee guida ESC 2023 e 2024 riconoscono approcci che riducono i sanguinamenti: abbreviare la DAPT nei pazienti ad alto rischio emorragico (criteri ARC-HBR), passare a monoterapia con inibitore P2Y12 dopo un breve periodo di DAPT o scegliere il clopidogrel come opzione meno potente. La decisione compete al cardiologo e si basa su rischio ischemico ed emorragico.

Procedure programmate: che cosa chiedere prima

La gestione degli antiaggreganti prima di una procedura dipende dal **rischio emorragico della procedura** e dal **rischio trombotico del paziente** (stent recente, sindrome coronarica recente). La decisione è del medico; l'infermiere ha il compito di segnalare la terapia in corso e le date.

Procedura	Orientamento didattico
Estrazione dentaria semplice, piccole procedure cutanee	Di norma non si sospende; emostasi locale
Endoscopia con biopsia	Proseguire l'ASA; inibitore P2Y12 secondo rischio e presenza di stent
Chirurgia elettiva non cardiaca	Se possibile rinviare fino al completamento della DAPT necessaria (indicativamente 6 mesi dopo PCI elettiva, 12 mesi dopo SCA: ESC 2022)
Procedure con sanguinamento critico (neurochirurgia, camera posteriore dell'occhio)	Decisione multidisciplinare, eventuale ponte con farmaci EV brevi

5.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

Sanguinamento attivo, ipersensibilità, ictus emorragico (prasugrel anche ischemico), trombocitopenia, ulcera attiva, epatopatia severa, gravidanza (a dosi non basse, secondo caso). L'**asma da aspirina** (ASA e FANS) è una controindicazione.

Effetti avversi

Sanguinamento (gastrointestinale, cutaneo, epistassi), dispepsia, dispnea (ticagrelor), cefalea, trombocitopenia (inibitori GP IIb/IIIa), ipersensibilità, ipoacusia con dosi alte di ASA.

Interazioni

Associazione	Rischio
Antiaggreganti + anticoagulanti, FANS, SSRI	Sanguinamento
Clopidogrel + omeprazolo/esomeprazolo	Riduzione dell'efficacia
Ticagrelor + inibitori/induttori forti di CYP3A4	Alterazione dei livelli
Ticagrelor + simvastatina > 40 mg, lovastatina	Aumento delle statine
ASA + ibuprofene	Riduzione dell'effetto cardioprotettivo

ATTENZIONE

Il paziente con **stent coronarico recente** non deve mai interrompere la doppia antiaggregazione senza l'accordo del cardiologo: il rischio di trombosi di stent è massimo nei primi mesi.

5.6 Assistenza infermieristica

Prima e durante la terapia

- Verificare allergie (ASA), storia di sanguinamento, anticoagulanti in corso, piastrine ed emoglobina.
- ASA con il cibo in caso di dispepsia (preferire formulazioni gastroresistenti per la prevenzione a lungo termine, secondo RCP).
- Nei pazienti con **sondino o difficoltà di deglutizione** in SCA: alcuni antiaggreganti (ticagrelor, prasugrel) possono essere frantumati e somministrati in acqua secondo RCP e protocollo, per un effetto più rapido.
- Segnalare melena, ematemesi, ematuria, ecchimosi estese, epistassi.

Educazione

1. **Non interrompere** il farmaco di propria iniziativa, soprattutto dopo uno stent.
2. Informare medici e dentisti prima di interventi; il piano di sospensione lo decide il cardiologo.

3. Evitare FANS non prescritti; usare il paracetamolo per il dolore se indicato.
4. Con ticagrelor: la dispnea è frequente; chiamare se improvvisa o intensa o con dolore toracico.
5. Segnalare sanguinamenti, feci nere, vomito con sangue.

5.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Sanguinamento in terapia antiaggregante

Compressione, sospensione, valutazione medica. **Non esiste un antidoto di routine**: l'effetto del ticagrelor, del clopidogrel e del prasugrel regredisce con il tempo; trasfusioni di piastrine hanno efficacia limitata soprattutto con ticagrelor circolante; desmopressina e antifibrinolitici possono essere considerati in sanguinamenti gravi su indicazione specialistica.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Per un **CABG programmato** si sospendono di norma il ticagrelor circa 3 giorni, il clopidogrel circa 5 giorni e il prasugrel circa 7 giorni prima (indicazioni ESC; verificare protocollo del centro); l'**ASA si continua**. In casi ad alto rischio di trombosi di stent si può «ponteggiare» con inibitori EV brevi (cangrelor, tirofiban) secondo cardiologia. Dopo l'intervento la ripresa della DAPT segue la decisione cardiochirurgica. **Pronto soccorso.** Sospetta SCA: ECG entro 10 minuti, ASA masticata (se non allergico), **inibitore P2Y12 secondo il protocollo** (in alcuni centri solo dopo la coronarografia), eparina, analgesia, cardiologia interventistica. Ictus emorragico o grave sanguinamento in antiaggregazione: sospendere e valutare l'antagonizzazione con il medico.

5.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Più sanguinamenti: durata più breve di DAPT e gastroprotezione; prasugrel a dose ridotta o evitato (≥ 75 anni)
Insufficienza renale	Attenzione ai sanguinamenti; dose standard degli orali
Epatopatia	Cautela con tutte le molecole

Popolazione	Orientamento
Gravidanza	ASA a basse dosi in alcuni contesti (prevenzione della preeclampsia secondo ginecologo); altri antiaggreganti da valutare
Allergia o asma da ASA	Valutare alternative (clopidogrel) o desensibilizzazione specialistica
Pazienti con FA e stent	Terapia combinata con anticoagulante: attenzione al rischio emorragico

5.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
DAPT in SCA	12 mesi (ASA + ticagrelor/prasugrel); abbreviabile se alto rischio emorragico
DAPT dopo PCI cronica	≈ 6 mesi (ASA + clopidogrel)
Con anticoagulante	Anticoagulante + clopidogrel; ASA breve
Prasugrel	No dopo ictus/TIA; dose ridotta per peso < 60 kg o età ≥ 75
Clopidogrel	Evitare omeprazolo/esomeprazolo
Prima di CABG	Sospendere ticagrelor ≈ 3 gg, clopidogrel ≈ 5 gg, prasugrel ≈ 7 gg; continuare ASA

- ☐ Allergie e storia di sanguinamento/ulcera verificate
- ☐ Anticoagulanti e FANS in corso identificati
- ☐ Gastroprotezione valutata (pantoprazolo se clopidogrel)
- ☐ Paziente con stent: nessuna sospensione senza il cardiologo
- ☐ Educazione su sanguinamenti e dispnea (ticagrelor)

PARTE 6

Antiaritmici

IN QUESTA PARTE

Classificazione di Vaughan Williams, molecole principali (amiodarone, flecainide, propafenone, lidocaina, dronedarone, adenosina, digossina), indicazioni nelle aritmie sopraventricolari e ventricolari, monitoraggio di ECG, QT ed elettroliti, e gestione in rianimazione, cardiochirurgia e pronto soccorso. Ancorata alle linee guida ESC 2020 (tachicardie sopraventricolari), 2022 (aritmie ventricolari) e 2024 (fibrillazione atriale). I beta-bloccanti sono nella Parte 2. Classe ad alto rischio: dosi solo didattiche.

6.1 Perché servono

Il battito nasce nel nodo senoatriale e si propaga attraverso atri, nodo atrioventricolare (AV) e sistema di His-Purkinje. L'attività elettrica della cellula si descrive con il **potenziale d'azione**: fase 0 (depolarizzazione rapida, ingresso di sodio), fase 1 (ripolarizzazione precoce), fase 2 (plateau, ingresso di calcio), fase 3 (ripolarizzazione, uscita di potassio) e fase 4 (riposo; nelle cellule pacemaker depolarizzazione diastolica spontanea). Le aritmie nascono da **alterato automatismo**, **attività triggerata** o **rientro**, e i farmaci agiscono modificando i canali ionici.

Il paradosso degli antiaritmici è che molti possono **provocare** aritmie (effetto proaritmico), soprattutto con cuore malato, QT lungo o squilibri elettrolitici. Per questo la scelta dipende dal cuore del paziente (cardiopatia strutturale, ischemia, funzione ventricolare) e le decisioni sono accompagnate da ECG e monitoraggio.

PUNTI CHIAVE

- Prima la **sicurezza**, poi l'efficacia: un antiaritmico va scelto in base alla cardiopatia sottostante.
- Potassio e magnesio devono essere nei range prima e durante la terapia.
- Tachicardia a QRS largo con instabilità emodinamica: **cardioversione elettrica**, non farmaci.

6.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Meccanismo	Molecole
Ia	Blocco dei canali del Na^+ (moderato), allunga il potenziale d'azione	chinidina, procainamide, disopiramide
Ib	Blocco del Na^+ (rapido, breve), accorcia il potenziale d'azione	lidocaina, mexiletina
Ic	Blocco marcato del Na^+, rallenta la conduzione	flecainide, propafenone
II	Beta-bloccanti	metoprololo, bisoprololo, esmololo (Parte 2)
III	Blocco dei canali del K^+, allunga la ripolarizzazione e il QT	amiodarone, sotalolo, dronedarone, ibutilide
IV	Calcio-antagonisti non diidropiridinici	verapamil, diltiazem
Altri	Altri meccanismi	adenosina, digossina, magnesio solfato, atropina

6.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Uso principale	Via
Amiodarone	Cordarone	FA, TV/FV, tachicardie ventricolari; scompenso	Orale, EV
Flecainide	Almarytm, Tambocor	FA/flutter (cuore strutturalmente sano)	Orale (EV dove disponibile)
Propafenone	Rytmonorm	FA, aritmie sopraventricolari	Orale
Lidocaina	Lidocaina cloridrato	TV e FV (alternativa)	EV
Dronedarone	Multaq	Mantenimento del ritmo in FA	Orale
Adenosina	Krenosin	TSV da rientro	EV rapido
Digossina	Lanoxin	Controllo della frequenza in FA/scompenso	Orale, EV

Amiodarone

Il più polivalente (classe III con effetti di classe I, II e IV). Rallenta la frequenza e la conduzione, allunga il QT. **EV** didattico in FA instabile: 150–300 mg in 10–60 minuti, poi infusione secondo schema; in arresto cardiaco da ritmo defibrillabile: 300 mg in bolo dopo il 3° shock (ulteriori 150 mg). Emivita di settimane: accumulo e lunga persistenza degli effetti. Evidenza e dosaggi vanno confrontati con le linee guida di rianimazione e con la FA (ESC 2024).

Flecainide e propafenone

Classe Ic: efficaci per la cardioversione farmacologica e il mantenimento in FA **solo se il cuore è strutturalmente sano** (nessuna cardiopatia ischemica, ipertrofia importante, scompenso). Controindicati dopo infarto: lo studio **CAST** (N Engl J Med 1991) mostrò un aumento della mortalità con antiaritmici di classe Ic dopo infarto. Allargano il QRS; si associano di solito a un farmaco che rallenti il nodo AV (rischio di flutter con conduzione 1:1).

Lidocaina

Antiaritmico di classe Ib per TV/FV, in alternativa all'amiodarone. EV: bolo 1–1,5 mg/kg, poi infusione 1–4 mg/min. Tossicità neurologica (parestesie periorali, tinnito, confusione, convulsioni): ridurre la dose in epatopatia e scompenso.

Dronedarone

Mantenimento del ritmo sinusale in FA, meno efficace dell'amiodarone ma con minori effetti extracardiaci. **Controindicato** in scompenso con NYHA III–IV o recentemente instabile, FA permanente e con altri farmaci che allungano il QT; epatotossicità: controllare gli enzimi epatici.

Adenosina

Interrompe le tachicardie da rientro AV: 6 mg in bolo EV **rapido** in vena grossa seguito da flush di fisiologica, poi 12 mg se necessario. Emivita di secondi. Effetti: rossore, oppressione toracica, dispnea, breve pausa o asistolia (preavvertire il paziente). Meno efficace con teofillina/caffeina, più intensa con dipiridamolo (dose ridotta). Registrare l'ECG durante la somministrazione.

Digossina

Controllo della frequenza in FA e scompenso. Dosi didattiche 0,125–0,25 mg/die, adattate a funzione renale, età, peso. **Finestra terapeutica stretta**: tossicità con nausea, vomito, visione alterata (aloni giallo-verdi), aritmie; favorita da **ipopotassiemia**, ipomagnesiemia, ipercalcemia e IRC. Livelli ematici obiettivo bassi (circa 0,5–0,9 ng/mL nello scompenso).

6.4 Indicazioni e scelta

Situazione	Orientamento
FA: controllo della frequenza	Beta-bloccante, diltiazem/verapamil (FE > 40%), digossina
FA: controllo del ritmo, cuore sano	Flecainide, propafenone; amiodarone/dronedarone secondo caso (ESC 2024)
FA con scompenso o cardiopatia ischemica	Amiodarone (evitare classe Ic)
TSV da rientro	Manovre vagali → adenosina → verapamil/diltiazem o beta-bloccante (ESC 2020)
FA con via accessoria (WPW)	**Non** adenosina, verapamil, digossina o beta-bloccante; cardioversione o procainamide
TV monomorfa stabile	Procainamide o amiodarone; cardioversione se instabile
Arresto da FV/TV senza polso	Defibrillazione + amiodarone (o lidocaina)
Torsione di punta	Magnesio solfato, correzione di K, evitare farmaci che allungano il QT, stimolazione

NOTA – ABLAZIONE E FARMACI

Per molte tachicardie sopraventricolari e per la FA sintomatica la **ablazione transcatetere** è un'alternativa o un complemento agli antiaritmici, in base alle linee guida ESC; per questo la terapia farmacologica cronica va rivalutata nel tempo.

6.5 Sicurezza

Effetti avversi principali

- **Amiodarone:** bradicardia, QT lungo e torsione di punta, disfunzione **tiroidea** (ipo- o ipertiroidismo), **tossicità polmonare**, epatica, cutanea (fotosensibilità, pigmentazione grigio-bluastra), microdepositi corneali e neuropatia ottica, tremori; flebite con infusione periferica.
- **Classe Ic:** proaritmia, allargamento del QRS, scompenso in cardiopatia strutturale.
- **Digossina:** intossicazione (gastrointestinale, visiva, aritmica).
- **Adenosina:** effetti brevi (rossore, dispnea, pause).
- **Lidocaina:** tossicità del sistema nervoso centrale.

Interazioni

Associazione	Rischio
Amiodarone + warfarin	Aumento dell'INR
Amiodarone/verapamil/macrolidi + digossina	Aumento dei livelli di digossina
Amiodarone + simvastatina > 20 mg	Miopatia
Antiaritmici + farmaci che allungano il QT (macrolidi, fluorochinoloni, ondansetron, antipsicotici, metadone)	Torsione di punta
Digossina + diuretici dell'ansa/tiazidici	Ipopotassiemia, tossicità
Beta-bloccanti/non-DHP + amiodarone	Bradicardia, blocchi

FARMACO AD ALTO RISCHIO – ANTIARITMICI EV

- **Monitor ECG continuo** e PA; defibrillatore e carrello d'emergenza disponibili.
- Infusioni solo con pompa; concentrazione e velocità controllate (doppio controllo).
- **Amiodarone EV**: preferire accesso centrale per concentrazioni elevate; rischio di flebite e di ipotensione.
- Controllare **K ≥ 4,0 mmol/L e Mg ≥ 2,0 mg/dL** (obiettivi didattici abituali) prima e durante la terapia.
- Interrompere e avvisare per bradicardia grave, QTc > 500 ms o aumento ≥ 60 ms, nuovo blocco, aritmia ventricolare.

6.6 Assistenza infermieristica

Prima e durante la terapia

- ECG basale con **QTc**, frequenza, PA; elettroliti (K, Mg, Ca), creatinina; funzione tiroidea ed epatica per amiodarone e dronedarone; radiografia del torace e spirometria al basale con amiodarone cronico.
- Elenco dei farmaci che allungano il QT: ricontrollarlo a ogni nuova prescrizione.
- Registrare il ritmo prima, durante e dopo l'adenosina o la cardioversione.

Monitoraggio

Ritmo e frequenza continui con farmaci EV; QTc a intervalli definiti nelle terapie orali iniziate in ospedale (sotalolo, dronedarone secondo caso); con amiodarone cronico controllo di tiroide e fegato ogni 6 mesi circa e valutazione di tosse, dispnea, visus.

Misurare il QTc

Il QT va misurato dall'inizio del QRS alla fine dell'onda T (in genere in D2 o V5) e **corretto per la frequenza**. La formula di Bazett ($QTc = QT / \sqrt{RR}$, con RR in secondi) è la più usata ma sovrastima il QT con frequenze alte; a frequenze elevate o ridotte è preferibile la formula di Fridericia ($QT / \sqrt[3]{RR}$). Valori di riferimento didattici: QTc prolungato se > 450 ms nell'uomo e > 460 ms nella donna; **rischio elevato di torsione con QTc > 500 ms** o aumento ≥ 60 ms rispetto al basale. Misurare sempre sullo stesso tracciato e nelle stesse condizioni, ripetendo l'ECG dopo ogni nuovo farmaco o variazione elettrolitica.

Esempio: QT 400 ms con frequenza 75 bpm (RR = 0,8 s): Bazett → $400 / \sqrt{0{,}8} \approx$ **447 ms**.

Educazione

1. Non saltare né raddoppiare le dosi; non sospendere senza medico.
2. Amiodarone: proteggersi dal sole, segnalare tosse nuova, dispnea, alterazioni visive, palpitazioni.
3. Digossina: segnalare nausea, vomito, disturbi visivi, battito irregolare; non assumere con antiacidi vicino alle dosi.
4. Evitare alcol, caffeina in eccesso, liquirizia (ipopotassiemia).

5. Portare l'elenco dei farmaci in ogni accesso sanitario.

6.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso

Tachicardia a QRS largo

Considerare **tachicardia ventricolare** fino a prova contraria. Instabile (ipotensione, dolore toracico, scompenso, alterazione dello stato di coscienza): cardioversione elettrica sincronizzata; senza polso: algoritmo di rianimazione (defibrillazione, adrenalina, amiodarone). Le dosi e le sequenze vanno confrontate con le linee guida di rianimazione in vigore (ERC/AHA, aggiornamenti recenti).

Torsione di punta

Sospendere i farmaci che allungano il QT, **magnesio solfato** EV (didattico 2 g in 10–15 minuti), correzione di potassio, stimolazione (overdrive) o isoproterenolo in casi selezionati, defibrillazione se senza polso.

Intossicazione da digossina

Sospendere, ECG, K e creatinina, correggere K e Mg; nei casi gravi **frammenti Fab anti-digossina** (dove disponibili) e supporto.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. La **FA post-operatoria** compare in una quota rilevante dei pazienti (indicativamente 20–40% dopo cardiochirurgia, secondo l'intervento). Prevenzione: proseguire il beta-bloccante, correggere K e Mg, evitare squilibri di volume. Trattamento: controllo della frequenza (beta-bloccanti, amiodarone), cardioversione se instabile, valutazione dell'anticoagulazione se persiste. Disponibili elettrocateteri epicardici temporanei per stimolazione.
Pronto soccorso. FA di nuova insorgenza stabile: controllo della frequenza e valutazione del rischio embolico. FA con via accessoria: **evitare i bloccanti nodali**. Sincope con bradicardia: atropina, stimolazione. Intossicazione da digossina in paziente anziano con insufficienza renale: sospettare nei sintomi gastrointestinali con aritmie.

6.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Più bradicardia, blocchi, tossicità da digossina; dosi ridotte

Popolazione	Orientamento
Insufficienza renale	Sotalolo e digossina si accumulano; ridurre dose e monitorare
Epatopatia	Ridurre lidocaina, amiodarone, propafenone
Gravidanza	Evitare amiodarone; scelte specialistiche per aritmie materne
Atleta	Attenzione agli effetti sulla frequenza e alle regole antidoping per alcuni farmaci
Scompenso	Evitare classe Ic e dronedarone; preferire amiodarone

6.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Classe Ic	Mai con cardiopatia ischemica/strutturale (CAST)
Dronedarone	Mai in scompenso grave o FA permanente
WPW + FA	Non usare AV-bloccanti
Amiodarone	Controlli di tiroide, fegato, polmone, occhio; interazioni (warfarin, digossina)
QT	QTc > 500 ms: stop e allerta; correggere K e Mg
Torsione	Magnesio solfato EV

- ☐ ECG con QTc e ritmo registrati
- ☐ K, Mg, Ca, creatinina recenti
- ☐ Farmaci che allungano il QT revisionati
- ☐ Monitor, pompa, defibrillatore pronti per EV
- ☐ Educazione e segni di tossicità (amiodarone, digossina)

PARTE 7

Statine e altri ipolipemizzanti

IN QUESTA PARTE

Come si abbassa il colesterolo LDL e perché: statine, ezetimibe, anticorpi anti-PCSK9, inclisiran, acido bempedoico, fibrati e omega-3, con gli obiettivi di LDL delle linee guida ESC/EAS, la sicurezza muscolare ed epatica, l'uso dopo sindrome coronarica acuta e nel periodo perioperatorio. Dosi didattiche.

7.1 Perché servono

Le lipoproteine ricche di apolipoproteina B, in particolare il **colesterolo LDL (LDL-C)**, sono una causa dimostrata di aterosclerosi: ogni riduzione di LDL-C si traduce in una riduzione proporzionale degli eventi cardiovascolari, tanto più quanto più precoce e prolungata. Le linee guida europee ESC/EAS sulle dislipidemie (2019, con aggiornamenti successivi da verificare) propongono obiettivi di LDL-C in base al rischio:

Rischio cardiovascolare	Obiettivo LDL-C (ESC/EAS 2019)
Molto alto (malattia coronarica, ictus, diabete con danno d'organo)	**< 55 mg/dL** e riduzione ≥ 50% rispetto al basale
Alto	< 70 mg/dL e riduzione ≥ 50%
Moderato	< 100 mg/dL
Basso	< 116 mg/dL

PUNTI CHIAVE

- Per ogni paziente a rischio molto alto: LDL-C < 55 mg/dL; in prevenzione secondaria si parte subito con una statina ad alta intensità.
- Si combina con **ezetimibe**, poi con **anti-PCSK9** se non si raggiunge l'obiettivo.
- Il dolore muscolare in corso di statina è spesso non dovuto al farmaco (effetto nocebo), ma va valutato.

7.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Meccanismo	Riduzione LDL-C (indicativa)
Statine	Inibiscono la HMG-CoA reduttasi epatica: ↑ recettori LDL	30–55%, secondo molecola e dose
Ezetimibe	Inibisce l'assorbimento intestinale di colesterolo (NPC1L1)	≈ 15–20% (in aggiunta)
Anticorpi anti-PCSK9 (evolocumab, alirocumab)	Impediscono la degradazione del recettore LDL	≈ 50–60%
Inclisiran	siRNA che riduce la sintesi epatica di PCSK9	≈ 50%
Acido bempedoico	Inibisce l'ATP-citrato liasi	≈ 15–20%
Fibrati	Attivano PPAR-α: riducono i trigliceridi	LDL variabile; TG ↓
Omega-3 (icosapent etile)	↓ trigliceridi	Non per LDL

Le **statine ad alta intensità** (atorvastatina 40–80 mg, rosuvastatina 20–40 mg) riducono LDL-C di circa il 50% o più; quelle a **moderata intensità** (simvastatina 20–40 mg, pravastatina 40 mg, atorvastatina 10–20 mg, rosuvastatina 5–10 mg) del 30–50%.

7.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Note
Atorvastatina	Torvast, Lipitor	Alta intensità; assunzione a qualsiasi ora
Rosuvastatina	Crestor	Alta intensità; meno interazioni CYP
Simvastatina	Zocor	Moderata; assunzione serale; molte interazioni
Pravastatina	Pravaselect	Idrofila, poche interazioni
Ezetimibe	Ezetrol	In associazione a statina
Evolocumab, alirocumab	Repatha, Praluent	SC ogni 2–4 settimane

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Note
Inclisiran	Leqvio	SC: 2 dosi iniziali a 3 mesi, poi ogni 6 mesi
Acido bempedoico	Nilemdo	In associazione, in intolleranti alle statine

Atorvastatina e rosuvastatina

Prima scelta per l'alta intensità. Atorvastatina 10–80 mg/die; rosuvastatina 5–20 mg/die (la dose di 40 mg solo in casi selezionati e con funzione renale conservata). Rosuvastatina: dose ridotta e massima limitata nell'insufficienza renale.

Simvastatina e pravastatina

Moderata intensità. Simvastatina 20–40 mg alla sera (la dose di 80 mg non è raccomandata per il rischio di miopatia); molte interazioni con inibitori del CYP3A4. Pravastatina 20–40 mg, poco metabolizzata dal CYP, utile in politerapia.

Ezetimibe

10 mg/die, da solo o associato a una statina; ben tollerato; riduzione aggiuntiva di LDL ≈ 15–20%. Lo studio **IMPROVE-IT** (N Engl J Med 2015) ha mostrato un beneficio cardiovascolare aggiungendo ezetimibe a simvastatina dopo sindrome coronarica acuta.

Evolocumab e alirocumab

Anticorpi monoclonali SC; evolocumab 140 mg ogni 2 settimane (o 420 mg al mese), alirocumab 75–150 mg ogni 2 settimane. Studi **FOURIER** (evolocumab, N Engl J Med 2017) e **ODYSSEY OUTCOMES** (alirocumab, N Engl J Med 2018) hanno mostrato riduzione di eventi cardiovascolari in pazienti ad alto rischio già in terapia statinica. Penna da conservare in frigorifero e portare a temperatura ambiente prima dell'uso.

Inclisiran

siRNA somministrato dal personale sanitario per via SC con schema semestrale dopo le prime due dosi; riduzione di LDL-C circa 50%. Reazioni al sito di iniezione.

Acido bempedoico

Per pazienti intolleranti alle statine o non a target; riduce LDL-C di circa il 15–20% e, nello studio CLEAR Outcomes (N Engl J Med 2023), alcuni eventi cardiovascolari in intolleranti alle statine. Può aumentare l'acido urico (rischio di gotta) e i tendini (rotture).

Fibrati e omega-3

Fenofibrato per ipertrigliceridemia grave (soprattutto per il rischio di pancreatite); gemfibrozil **da evitare con le statine** (rischio di miopatia). Icosapent etile ha ridotto eventi in pazienti ad alto rischio con trigliceridi elevati (REDUCE-IT, N Engl J Med 2019); gli omega-3 non sono indicati per ridurre LDL.

7.4 Indicazioni e scelta

Situazione	Orientamento
Prevenzione secondaria (infarto, stent, ictus ischemico, arteriopatia)	Statina ad alta intensità subito; obiettivo LDL-C < 55 mg/dL
Dopo sindrome coronarica acuta	Statina ad alta intensità precoce (anche in ricovero); se non a target dopo 4–6 settimane, **aggiungere ezetimibe**; considerare anti-PCSK9 (ESC 2023)
Non a target nonostante statina+ezetimibe	Anti-PCSK9 o inclisiran; acido bempedoico
Intolleranza alle statine	Rivalutare, cambiare molecola o dose, ezetimibe, bempedoico, anti-PCSK9
Ipercolesterolemia familiare	Gestione specialistica; combinazioni precoci
Prevenzione primaria	Secondo il rischio; eventuale terapia in base al rischio individuale

NOTA – RIMBORSABILITÀ: NOTA AIFA 13

In Italia la prescrizione a carico del SSN degli ipolipemizzanti è regolata dalla **Nota AIFA 13**, che definisce in quali pazienti e con quali obiettivi di LDL-C si possono usare statine, ezetimibe e inibitori di PCSK9. Il testo vigente va consultato sul sito AIFA.

7.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

Epatopatia attiva o transaminasi persistentemente elevate, gravidanza e allattamento (la statina si sospende in gravidanza, secondo indicazione), ipersensibilità, miopatia pregressa. Cautela con ipotiroidismo non trattato, abuso di alcol, età avanzata, insufficienza renale.

Effetti avversi

- **Muscolari:** mialgie, crampi, debolezza; **miopatia** (CK aumentata) e **rabdomiolisi** (CK > 10 volte il limite con mioglobinuria e danno renale) sono rare.
- **Epatici:** modesto aumento delle transaminasi (di solito asintomatico); sospensione se > 3 volte il limite superiore.
- **Metabolici:** modesto aumento del rischio di diabete di nuova insorgenza, da bilanciare con il beneficio cardiovascolare.
- **Anti-PCSK9:** reazioni al sito di iniezione, sintomi simil-influenzali.

NOTA – DOLORI MUSCOLARI E NOCEBO
Nello studio **SAMSON** (N Engl J Med 2020) pazienti intolleranti alle statine hanno riferito la maggior parte dei sintomi anche quando assumevano placebo, a indicare un forte effetto nocebo. Non si deve negare il sintomo, ma verificarlo: sospensione breve, dosaggio di CK, riavvio con dose più bassa o altra molecola.

Interazioni

Associazione	Rischio
Simvastatina/atorvastatina + claritromicina, azoli, ritonavir, ciclosporina	Miopatia, rabdomiolisi
Simvastatina + amiodarone, verapamil, diltiazem, amlodipina	Aumento dei livelli: limite di dose
Statine + gemfibrozil	Rabdomiolisi: evitare
Rosuvastatina/atorvastatina + ciclosporina	Aumento importante dei livelli
Ticagrelor + simvastatina > 40 mg	Aumento della statina
Succo di pompelmo in grandi quantità	Aumento di simvastatina e atorvastatina

7.6 Assistenza infermieristica

Prima della terapia

- Profilo lipidico a digiuno non indispensabile; **colesterolo totale, HDL, LDL-C, trigliceridi**, transaminasi, CK solo se sintomi o fattori di rischio, TSH se sospetto ipotiroidismo.
- Gravidanza e allattamento esclusi nelle donne in età fertile.
- Anamnesi di intolleranza e interazioni.

Monitoraggio

Lipidi 4–12 settimane dopo l'avvio o il cambio di dose, poi ogni 6–12 mesi; transaminasi al basale e secondo giudizio clinico; CK se sintomi muscolari.

Somministrazione e educazione

1. Simvastatina alla sera; atorvastatina e rosuvastatina a qualsiasi ora.
2. Non sospendere da soli: riferire dolori o debolezza muscolare, urine scure, ittero.
3. **Anti-PCSK9:** iniezione SC in addome, coscia o braccio, siti alternati; penna fuori dal frigorifero 30 minuti circa prima dell'uso; smaltire gli aghi in contenitori dedicati. **Inclisiran:** somministrato dal personale; promemoria delle date.
4. Dieta mediterranea, attività fisica, controllo del peso, riduzione di alcol e fumo.
5. Evitare grandi quantità di succo di pompelmo con simvastatina/atorvastatina.

7.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Rabdomiolisi

Sospetto: dolori muscolari intensi, urine scure, debolezza. Sospendere la statina, CK, creatinina, potassio, ECG; idratazione EV abbondante e controllo di diuresi su prescrizione; trattamento dell'iperpotassiemia e delle complicanze (Parte 8).

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Le statine si **proseguono** nel periodo perioperatorio; nei pazienti con malattia aterosclerotica senza statina l'avvio prima dell'intervento è raccomandato (ESC 2022, chirurgia non cardiaca); dopo CABG è fondamentale per la durata dei graft. Valutare le interazioni con farmaci introdotti in reparto (amiodarone, antibiotici macrolidi, azoli). **Pronto soccorso.** Nella sindrome coronarica acuta si avvia la **statina ad alta intensità** precocemente, di norma entro le prime 24 ore; non attendere i risultati dei lipidi. In caso di mialgie diffuse con urine scure in paziente in statina: CK e creatinina urgenti.

7.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Beneficio dimostrato in prevenzione secondaria; dosi moderate se fragilità e interazioni
Insufficienza renale	Rosuvastatina a dose ridotta; atorvastatina senza aggiustamenti; ezetimibe in associazione
Epatopatia	Evitare se attiva/scompensata; controllo delle transaminasi
Gravidanza e allattamento	Sospendere (indicazione di scheda tecnica); decisioni specialistiche nei casi ad alto rischio
Donne in età fertile	Contraccezione efficace

7.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Obiettivo LDL-C	< 55 mg/dL nel rischio molto alto (ESC/EAS 2019)
Alta intensità	Atorvastatina 40–80, rosuvastatina 20–40
Aggiunte	Ezetimibe → anti-PCSK9/inclisiran → acido bempedoico
Controlli	Lipidi a 4–12 settimane; CK solo se sintomi
Evitare	Statina + gemfibrozil; simvastatina > 20–40 mg con interagenti
Rimborsabilità	Nota AIFA 13

- ☐ LDL-C basale e obiettivo scritti
- ☐ Gravidanza e interazioni escluse
- ☐ Educazione su dolori muscolari e urine scure
- ☐ Penna anti-PCSK9: tecnica e conservazione mostrate
- ☐ Controllo dei lipidi programmato

PARTE 8

Soluzioni infusionali ed elettroliti

IN QUESTA PARTE

Compartimenti dei liquidi, scelta di cristalloidi e colloidi, e uso sicuro di potassio, magnesio, calcio, sodio, fosfato e bicarbonato, compresi i trattamenti d'urgenza dell'iperpotassiemia e dell'iponatriemia. Il potassio concentrato è un farmaco ad alto rischio. Ancorata a Surviving Sepsis Campaign 2021, indicazioni NICE sui fluidi endovenosi e raccomandazioni europee sull'iponatriemia. Dosi didattiche.

8.1 Perché servono

L'acqua corporea (circa il 60% del peso nell'adulto) si distribuisce in due compartimenti: **intracellulare** (circa 2/3) ed **extracellulare** (circa 1/3, a sua volta 1/4 plasma e 3/4 interstizio). Il sodio è il catione dell'extracellulare e determina il volume extracellulare; il potassio è il catione dell'intracellulare e da esso dipende l'eccitabilità di cuore e muscoli. Piccole variazioni di **potassio, magnesio e calcio** alterano il ritmo cardiaco, perciò gli elettroliti sono tra i farmaci più delicati.

Elettrolita	Valori di riferimento indicativi
Sodio	135–145 mmol/L
Potassio	3,5–5,0 mmol/L
Calcio (totale)	2,2–2,6 mmol/L (8,8–10,4 mg/dL); ionizzato 1,1–1,3 mmol/L
Magnesio	0,7–1,0 mmol/L (1,7–2,4 mg/dL)
Fosfato	0,8–1,5 mmol/L
Bicarbonato	22–26 mmol/L

I valori dipendono dal laboratorio e dall'unità di misura: confrontare sempre con i range indicati sul referto.

PUNTI CHIAVE

- Prima di infondere: **quanto, che cosa, a quale velocità, con quale monitoraggio**.
- Potassio concentrato: mai in bolo; velocità, concentrazione e via controllate.

- Il sovraccarico di liquidi è un danno tanto quanto la deplezione.

8.2 Meccanismo e classificazione

I fluidi si classificano per composizione e per effetto sull'osmolarità.

Soluzione	Composizione indicativa	Caratteristiche
NaCl 0,9% (fisiologica)	Na 154, Cl 154 mmol/L	Isotonica; rischio di acidosi ipercloremica con grandi volumi
Ringer lattato	Na 130, K 4, Ca 1,5, Cl 109, lattato 28	Bilanciata; non per via comune con alcuni emoderivati (calcio)
Soluzioni bilanciate (Ringer acetato, Plasma-Lyte)	Composizione vicina al plasma	Meno cloruro; preferite in molti scenari critici
Glucosata 5%	Glucosio 50 g/L	Isotonica nel flacone, **acqua libera** in vivo; non per la rianimazione volemica
NaCl 0,45%	Na 77	Ipotonica; uso specifico
NaCl 3%	Na 513	Ipertonica; iponatriemia grave sintomatica
Albumina 5% / 20%	Colloide	Volume espansivo; cirrosi, paracentesi, selezione di casi
Amidi idrossietilici (HES)	Colloide sintetico	Da evitare in sepsi e insufficienza renale

NOTA – CRISTALLOIDI BILANCIATI O FISIOLOGICA?

Studi randomizzati su grandi popolazioni di pazienti critici (SMART, N Engl J Med 2018) hanno mostrato meno eventi renali maggiori con soluzioni bilanciate rispetto alla fisiologica; le linee guida Surviving Sepsis Campaign 2021 **suggeriscono** i cristalloidi bilanciati nella rianimazione della sepsi. La fisiologica resta appropriata in alcuni casi (ad esempio ipocloremia, alcuni traumi cranici).

8.3 Molecole

Preparato	Nomi/forme (esempi)	Concentrazione tipica
Cloruro di potassio	Fiale concentrate, sacche premiscelate	Concentrate: **da non tenere nei reparti**; premiscelate secondo protocollo

Preparato	Nomi/forme (esempi)	Concentrazione tipica
Magnesio solfato	Fiale	Es. 2 g in 10 mL (≈ 8 mmol)
Calcio gluconato 10%	Fiale 10 mL	≈ 1 g = 2,3 mmol di calcio
Calcio cloruro 10%	Fiale 10 mL	≈ 1 g = 6,8 mmol (circa 3 volte più calcio elementare)
NaCl 3%	Sacche	513 mmol/L
Bicarbonato di sodio 8,4%	Flaconi	1 mmol/mL
Fosfato	Fosfato di potassio/ sodio	Secondo scheda

Potassio (KCl)

Ipopotassiemia: via orale se possibile; EV con concentrazione e velocità limitate. Valori didattici: concentrazione di norma ≤ **40 mmol/L e velocità ≤ 10 mmol/h per via periferica**; velocità superiori solo con **monitor ECG e accesso centrale**, secondo protocollo e con controllo del potassio ravvicinato. Il bolo EV di potassio concentrato **è letale**. Le Raccomandazioni del Ministero della Salute sul potassio concentrato indicano di non tenerne scorte nei reparti, salvo dove indispensabile (verificare il testo vigente).

Magnesio solfato

Ipomagnesiemia, torsione di punta (2 g in 10–15 minuti), preeclampsia/ eclampsia (schemi ostetrici), asma grave refrattario (didattico 1,2–2 g EV). Effetti: vampate, ipotensione, perdita dei riflessi tendinei e depressione respiratoria in caso di eccesso; ridurre in insufficienza renale.

Calcio gluconato e calcio cloruro

Ipocalcemia sintomatica, iperpotassiemia con alterazioni ECG, intossicazione da calcio-antagonisti e beta-bloccanti, trasfusioni massive. **Gluconato** per via periferica (10 mL in 5–10 minuti sotto monitor ECG); **cloruro** più irritante e ricco di calcio: preferire accesso centrale. Stravaso: necrosi tissutale. Non miscelare con bicarbonato o fosfati (precipitazione).

Sodio: NaCl 3% e correzione della natriemia

Iponatriemia grave con sintomi (convulsioni, coma): ipertonica 3%, ad esempio **150 mL in 20 minuti** (didattico, raccomandazioni europee), con controllo del sodio e obiettivo di aumento di pochi mmol/L. Il sodio **non deve salire più di 8–10 mmol/L nelle prime 24 ore** (rischio di sindrome da demielinizzazione osmotica).

Bicarbonato di sodio

Acidosi metabolica grave (pH < 7,1–7,2) in casi selezionati, iperpotassiemia, intossicazione da antidepressivi triciclici o da bloccanti dei canali del sodio. Rischio di ipernatriemia, ipopotassiemia e ipocalcemia; non miscelare con calcio o con alcune catecolamine.

Fosfato

Ipofosfatemia grave o sindrome da rialimentazione: infusione lenta con controllo di fosfato, calcio e potassio. Eccesso: ipocalcemia e precipitazione.

8.4 Indicazioni e scelta

Fluidi di mantenimento (adulto non critico)

Indicazioni NICE (linee guida sui fluidi EV): circa **25–30 mL/kg/die** di acqua, **1 mmol/kg/die** di sodio, potassio e cloro e **50–100 g/die** di glucosio; esempio di 70 kg: ≈ 1,75–2,1 L/die con 70 mmol di Na^+ e K^+. Sono valori di riferimento da adattare a perdite, febbre, ipoalbuminemia, insufficienza cardiaca o renale.

Situazione	Orientamento
Ipovolemia, sepsi/shock	Cristalloidi bilanciati; boli di 250–500 mL in 15 minuti con rivalutazione (SSC 2021 suggerisce 30 mL/kg nelle prime 3 ore in sepsi con ipoperfusione)
Emorragia	Controllo del sanguinamento, emoderivati; limitare i cristalloidi
Chetoacidosi diabetica	NaCl 0,9% o bilanciati + potassio + insulina (Parte 9)
Scompenso cardiaco	Evitare sovraccarico; diuretico; restrizione di sodio
Cirrosi con paracentesi, sindrome epatorenale	Albumina secondo protocollo
Disidratazione ipernatremica	Correzione lenta (non oltre 10 mmol/L/die)

Valutare la risposta ai liquidi

PA, frequenza, riempimento capillare, diuresi (≥ 0,5 mL/kg/h), lattato, vene giugulari, rumori respiratori, ecografia (vena cava, polmone), test di sollevamento passivo delle gambe.

8.5 Sicurezza

Effetti avversi e rischi

- **Sovraccarico:** edemi, edema polmonare, aumento di peso, pressione venosa elevata.
- **Acidosi ipercloremica** con grandi volumi di fisiologica.
- **Iponatriemia ospedaliera** da soluzioni ipotoniche (glucosata) in pazienti con ADH elevato.
- **Aritmie** da iperpotassiemia/ipopotassiemia, ipomagnesiemia, ipocalcemia.
- **Flebite e necrosi** da stravaso (potassio, calcio, ipertoniche).
- **Sindrome da rialimentazione:** calo di fosfato, potassio e magnesio all'avvio della nutrizione in pazienti malnutriti.

Interazioni

Associazione	Rischio
Potassio + ACE-i, sartani, antialdosteronici, FANS	Iperpotassiemia
Digossina + ipopotassiemia, ipomagnesiemia, ipercalcemia	Tossicità da digossina
Diuretici dell'ansa o tiazidici	Perdita di K, Mg, Na
Calcio + ceftriaxone (neonati)	Precipitati; non somministrare insieme
Calcio + bicarbonato/fosfato nella stessa linea	Precipitazione
Magnesio + bloccanti neuromuscolari	Potenziamento

FARMACO AD ALTO RISCHIO – POTASSIO, MAGNESIO, CALCIO, IPERTONICHE

- **Nessuna scorta di KCl concentrato** nel reparto; usare sacche premiscelate o preparazioni della farmacia.
- **Doppio controllo indipendente** di farmaco, concentrazione, volume e velocità; etichettare la siringa/sacca.

- **Mai bolo**; usare sempre pompa; verificare l'accesso venoso (preferibilmente centrale per concentrazioni alte).
- Monitor ECG nelle infusioni rapide di potassio; potassiemia di controllo secondo protocollo.
- Sospendere l'infusione e avvisare se compaiono dolore al sito, aritmie, ipotensione, alterazioni dello stato di coscienza.

8.6 Assistenza infermieristica

Prima dell'infusione

- Identificare indicazione, prescrizione, ultimi esami (Na, K, Mg, Ca, creatinina), funzione renale e cardiaca.
- Verificare accesso e tipo di catetere, compatibilità, scadenza e integrità del contenitore.
- Calcolare la velocità (formule della Parte 1); programmare la pompa; registrare volume e orario.

Durante e dopo

- **Bilancio idrico** (entrate/uscite), diuresi oraria nei pazienti critici, peso giornaliero.
- Segni di sovraccarico (dispnea, crepitii, edemi) e di deplezione (sete, ipotensione, tachicardia, oliguria).
- Infusioni di K: sito (dolore, rossore), ECG, controllo della potassiemia a intervalli.
- NaCl 3%: controllo del sodio ogni 2–4 ore; stato neurologico; nessuna correzione eccessiva.

Educazione

Nei pazienti con ritenzione o restrizione: sale, liquidi, farmaci che alterano il potassio (FANS, integratori), segnali di allarme (crampi, palpitazioni, debolezza, confusione).

8.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Iperpotassiemia (urgenza)

ECG con onde T alte, QRS largo, bradicardia: priorità. Sequenza didattica: 1. **Calcio gluconato 10%** 10–20 mL (1–2 g) in 5–10 minuti sotto monitor (stabilizza il miocardio; ripetibile). 2. **Insulina rapida 10 UI + glucosio** (es. 25 g) per spostare il potassio nelle cellule; controllo della glicemia per le ore successive (rischio di ipoglicemia). 3. **Salbutamolo** nebulizzato ad alte dosi (10–20 mg) come adiuvante. 4. Eliminazione: diuretici dell'ansa, resine o chelanti (ciclosilicato di sodio e zirconio, patiromer), **dialisi** nei casi gravi o con IRC. 5. Sospendere i farmaci causali (ACE-i, antialdosteronici, integratori, FANS).

Ipopotassiemia grave con aritmie

Potassio EV con ECG continuo, correggere il magnesio, controllo ravvicinato.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. La CEC provoca emodiluizione; la cardioplegia (soluzioni ad alto potassio) può lasciare iperpotassiemia transitoria; frequenti **ipopotassiemia e ipomagnesiemia post-operatorie** favoriscono la FA e le aritmie ventricolari: obiettivi didattici abituali **K ≥ 4,0 mmol/L e Mg ≥ 2,0 mg/dL**. Evitare l'eccesso di cristalloidi (edema, ventilazione prolungata). Monitorare diuresi, drenaggi e bilancio. **Pronto soccorso.** Shock settico: cristalloidi bilanciati con rivalutazione e precoce vasopressore. Iperpotassiemia con alterazioni ECG: calcio per primo. Iponatriemia grave con convulsioni: NaCl 3% secondo schema, correzione controllata.

8.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Bambini	Dosi per peso; fluidi di mantenimento isotonici con glucosio secondo linee pediatriche; elevata cautela con ipotonici
Anziano	Rischio di sovraccarico e di disidratazione; sorveglianza della diuresi
Insufficienza renale	Restrizione di K, P, Mg; attenzione ai volumi; potassio EV con estrema prudenza

Popolazione	Orientamento
Scompenso cardiaco	Evitare i boli non necessari; diuretici; restrizione di sodio
Cirrosi	Albumina in casi selezionati; attenzione a iponatriemia ipervolemica
Gravidanza	Magnesio solfato per eclampsia con sorveglianza (riflessi, respiro, diuresi)

8.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Mantenimento adulto	25–30 mL/kg/die; 1 mmol/kg Na, K, Cl; glucosio 50–100 g
Potassio EV	≤ 40 mmol/L e ≤ 10 mmol/h periferico; mai bolo; monitor se veloce
Iperpotassiemia	Calcio → insulina+glucosio → salbutamolo → eliminazione
Torsione di punta	Magnesio solfato 2 g EV
Iponatriemia grave	NaCl 3% 150 mL in 20 min; non > 8–10 mmol/L in 24 h
Incompatibilità	Calcio con bicarbonato/fosfati; calcio con ceftriaxone

- ☐ Esami recenti (Na, K, Mg, Ca, creatinina) disponibili
- ☐ Doppio controllo di concentrazione, volume e velocità
- ☐ Pompa programmata; accesso verificato; monitor se potassio rapido
- ☐ Bilancio idrico e peso registrati
- ☐ Segni di sovraccarico e di deplezione ricercati

PARTE 9

Insulina e ipoglicemizzanti

IN QUESTA PARTE

Diabete mellito e controllo glicemico: tipi di insulina e schemi, metformina, SGLT2 inibitori, agonisti del GLP-1, DPP-4 inibitori, sulfaniluree e pioglitazone; ipoglicemia, chetoacidosi, gestione perioperatoria e in cardiochirurgia. Ancorata a Standard italiani per la cura del diabete (AMD-SID), ADA Standards of Care e linee guida ESC 2023 su diabete e malattie cardiovascolari (da verificare nelle versioni correnti). L'insulina è un farmaco ad alto rischio: dosi solo didattiche.

9.1 Perché servono

Il glucosio è la principale fonte di energia delle cellule; l'**insulina**, secreta dalle cellule β del pancreas, ne favorisce l'ingresso nei tessuti (muscolo, grasso), riduce la produzione epatica e blocca la lipolisi e la chetogenesi. Nel **diabete di tipo 1** la secrezione è assente (autoimmune): l'insulina è indispensabile. Nel **tipo 2** coesistono resistenza insulinica e secrezione insufficiente. L'iperglicemia cronica danneggia vasi e nervi (retina, rene, nervi periferici, cuore); l'**ipoglicemia** è l'effetto avverso più pericoloso della terapia.

Parametro	Valore indicativo
Glicemia a digiuno normale	< 100 mg/dL
Diabete (a digiuno, ripetuta)	≥ 126 mg/dL; HbA1c ≥ 6,5% (48 mmol/mol)
Ipoglicemia	< 70 mg/dL (livello 1); < 54 mg/dL (livello 2); grave se serve aiuto
Obiettivo HbA1c adulto (individualizzato)	circa 7,0% (53 mmol/mol); meno stringente in fragili

PUNTI CHIAVE

- L'insulina è il farmaco ad alto rischio per eccellenza: tipo, unità e orario vanno controllati ogni volta.
- **SGLT2 inibitori e GLP-1 agonisti** riducono gli eventi cardiovascolari e renali: sono scelte di prima linea nel tipo 2 con malattia cardiovascolare, scompenso o nefropatia.

- Ipoglicemia: riconoscere e trattare subito con 15–20 g di zuccheri semplici.

9.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Meccanismo	Effetto glicemico	Rischio ipoglicemia
Insuline	Sostituiscono/integrano l'insulina	Potente	**Alto**
Metformina	↓ produzione epatica, ↑ sensibilità	Moderato	Basso
SGLT2 inibitori (gliflozine)	↑ glicosuria renale	Moderato; calo di peso e PA	Basso
GLP-1 agonisti	↑ insulina glucosio-dipendente, ↓ glucagone, sazietà	Moderato-alto; calo di peso	Basso
DPP-4 inibitori (gliptine)	↑ incretine endogene	Lieve-moderato	Basso
Sulfaniluree/ glinidi	↑ secrezione di insulina	Moderato	**Alto** (specie glibenclamide)
Pioglitazone	↑ sensibilità insulinica	Moderato	Basso

9.3 Molecole

Tipi di insulina

Tipo	Esempi	Inizio, picco, durata (indicativi)	Uso
Ultrarapida/rapida (analoghi)	lispro, aspart, glulisina	10–20 min; 1–3 h; 3–5 h	Pasti, correzioni
Rapida (regolare)	umana regolare	30–60 min; 2–4 h; 6–8 h	Pasti; **unica per via EV**
Intermedia (NPH)	NPH	1–2 h; 4–10 h; 12–18 h	Basale 1–2 volte/ die
Lenta (analoghi)	glargine, detemir, degludec	1–3 h; poco o nessun picco; 20–42 h	Basale 1 volta/die
Premiscelate	miscele rapida/ NPH	Doppio effetto	Schemi semplificati

I nomi commerciali sono numerosi e cambiano (ad esempio per glargine, aspart, lispro, degludec): verificare nella Banca Dati AIFA e **identificare il prodotto con nome e tipo, non solo con la sigla**.

Insulina

Via SC (addome, coscia, braccio, gluteo), alternando i siti per evitare lipodistrofia; assorbimento più rapido nell'addome. **Per via EV solo insulina umana rapida** (in infusione con pompa). Schema basale-bolo: basale 1 volta/die più dosi ai pasti e correzioni. Unità: sempre scritte per esteso («unità», non «U», che può essere letta «0»).

Metformina

Prima linea storica nel tipo 2: 500–2000 mg/die in 1–3 dosi con i pasti. Effetti: disturbi gastrointestinali, rischio raro di **acidosi lattica**. Sospendere in caso di disidratazione, sepsi, mezzo di contrasto iodato in IRC o insufficienza renale acuta; non usare con eGFR < 30 mL/min/1,73 m^2 (ridurre la dose se 30–45).

SGLT2 inibitori (dapagliflozin, empagliflozin)

Beneficio su scompenso, malattia renale e eventi cardiovascolari (studi EMPA-REG OUTCOME, N Engl J Med 2015; DAPA-HF, N Engl J Med 2019; EMPEROR-Reduced, N Engl J Med 2020), indipendentemente dal diabete nello scompenso e nella nefropatia. Effetti: infezioni genitali, deplezione di volume, **chetoacidosi euglicemica** (rara ma grave). **Sospendere circa 3 giorni prima** di interventi e in caso di malattia acuta o digiuno prolungato.

GLP-1 agonisti (semaglutide, liraglutide, dulaglutide)

SC settimanali o giornalieri (semaglutide anche orale). Calo di peso, riduzione di eventi cardiovascolari maggiori (SUSTAIN-6, LEADER). Effetti: nausea, vomito, diarrea, pancreatite (raro), colelitiasi; ritardato svuotamento gastrico (attenzione all'**anestesia** e ai protocolli di digiuno: seguire le indicazioni locali).

DPP-4 inibitori e pioglitazone

Gliptine (sitagliptin, linagliptin): ben tollerate, effetto modesto, neutre sul cuore (alcune molecole con segnale su scompenso). Pioglitazone: ritenzione idrica, scompenso, aumento di peso, fratture: **controindicato nello scompenso**.

Sulfaniluree

Glibenclamide, glimepiride, gliclazide: stimolano l'insulina; rischio di **ipoglicemia prolungata**, in particolare negli anziani e con IRC. Gliclazide meno rischiosa; glibenclamide da evitare nell'anziano.

9.4 Indicazioni e scelta

Situazione	Orientamento
Diabete di tipo 1	Insulina basale-bolo (o microinfusore), educazione strutturata, monitoraggio continuo
Tipo 2 con malattia cardiovascolare, scompenso, nefropatia	**SGLT2 inibitore e/o GLP-1 agonista** indipendentemente dalla HbA1c (ESC 2023)
Tipo 2 senza complicanze	Metformina e/o altri secondo obiettivi, peso, costi
Persistente scompenso metabolico	Aggiungere insulina basale
Chetoacidosi, iperglicemia in ricovero critico	Insulina EV
Gravidanza	Insulina (altri farmaci secondo specialista)

NOTA – RIMBORSABILITÀ E PIANI TERAPEUTICI
Alcuni ipoglicemizzanti (ad esempio incretine e gliflozine) sono prescrivibili con **piano terapeutico** AIFA da centri specialistici. Verificare nel sito AIFA le condizioni vigenti.

9.5 Sicurezza

Ipoglicemia

- **Cause:** dose in eccesso, pasto saltato, esercizio, alcol, insufficienza renale, errore di tipo di insulina.
- **Sintomi:** tremore, sudorazione, tachicardia, fame, ansia (adrenergici); confusione, irritabilità, convulsioni, coma (neuroglicopenici). I **beta-bloccanti mascherano** tachicardia e tremore.
- **Trattamento (regola dei 15):** 15–20 g di glucosio/zuccheri semplici per os (es. 3–4 zollette, 150–200 mL succo, compresse di glucosio); ricontrollare dopo 15 minuti e ripetere se < 70 mg/dL; poi uno spuntino.

- **Ipoglicemia grave (paziente non cosciente): glucosio EV** (didattico: 20–25 g in bolo, ad esempio 50 mL di G50% o 100–150 mL di G20%) o **glucagone** 1 mg IM/SC; accesso venoso e monitoraggio.

Chetoacidosi diabetica (CAD) e stato iperosmolare

Iperglicemia con acidosi e chetoni (CAD); disidratazione severa; emergenza che richiede fluidi, insulina EV, potassio e ricerca del fattore scatenante.

Altri effetti avversi

Insulina: aumento di peso, lipodistrofia, edemi. Metformina: gastrointestinali, B12. SGLT2i: infezioni genitali/urinarie, chetoacidosi euglicemica, ipotensione. GLP-1: gastrointestinali. Sulfaniluree: ipoglicemia, aumento di peso.

Interazioni

Associazione	Effetto
Insulina/sulfaniluree + beta-bloccanti	Ipoglicemia mascherata e prolungata
Insulina/sulfaniluree + alcol, fluorochinoloni, ACE-i	Più ipoglicemia
Corticosteroidi, diuretici tiazidici, antipsicotici	Iperglicemia
Metformina + mezzo di contrasto iodato, alcol	Rischio di acidosi lattica
SGLT2i + diuretici	Deplezione di volume, ipotensione
Pioglitazone + insulina	Ritenzione idrica e scompenso

FARMACO AD ALTO RISCHIO – INSULINA

- **Verificare tipo di insulina** (rapida/lenta, concentrazione), **unità**, orario e relazione con il pasto; leggere due volte l'etichetta.
- Usare **siringhe o penne dedicate all'insulina**; mai siringhe non graduate in unità; nessun uso di «U».
- **Doppio controllo** indipendente per le infusioni EV e per le dosi elevate; infusione con pompa, concentrazione standard (es. 1 unità/mL), etichettata.
- Glicemia capillare prima della dose e secondo protocollo; non somministrare se il paziente è a digiuno e la dose è per un pasto, senza istruzioni.
- Il glucagone e il glucosio devono essere disponibili.

9.6 Assistenza infermieristica

Prima della somministrazione

- Glicemia capillare, pasto/digiuno, farmaci concomitanti, funzione renale.
- Verificare prescrizione, tipo di insulina, dispositivo, scadenza, conservazione (flaconi in uso a temperatura ambiente fino a circa 28 giorni, indicazioni specifiche per ogni prodotto; scorte in frigorifero).

Tecnica di iniezione

Siti diversi con rotazione (a distanza di 1–2 cm dai precedenti), pelle pulita e asciutta, plica se ago lungo, angolo 90° con aghi corti (4–6 mm), trattenere l'ago 5–10 secondi con penna; cambiare l'ago a ogni iniezione; evitare zone con lipodistrofia, cicatrici o ematomi.

Monitoraggio

Glicemia capillare prima dei pasti e al bisogno, in ricovero secondo protocollo (di solito prima dei pasti e a bedtime); infusione EV di insulina: glicemia **oraria** all'avvio e dopo ogni variazione, poi secondo protocollo; potassio durante infusione (l'insulina lo sposta nelle cellule). Obiettivi in degenza non critica: indicativamente 140–180 mg/dL.

Educazione

1. Riconoscere e trattare l'ipoglicemia; avere sempre zuccheri a portata di mano; informare familiari e colleghi.
2. Non saltare i pasti con insulina prandiale; adeguare la dose all'attività fisica secondo indicazioni.
3. Rotazione dei siti, conservazione, smaltimento di aghi e penne in contenitori idonei.
4. Giorni di malattia: non sospendere l'insulina basale, controllare più spesso glicemia e chetoni (tipo 1), sospendere metformina e SGLT2i in caso di vomito, diarrea o disidratazione secondo il medico.
5. Cura dei piedi, controlli periodici di vista e reni.
6. Con SGLT2i: igiene genitale e segnalazione di nausea, vomito, dolore addominale, respiro affannoso (chetoacidosi).

9.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Ipoglicemia grave

Paziente cosciente: zuccheri per os. Non cosciente: **glucosio EV** o **glucagone**, controllo glicemico a 15 minuti, ripetizione e alimentazione. Nelle ipoglicemie da sulfaniluree o insuline a lunga durata monitorare per ore (rischio di recidiva); valutare ricovero.

Chetoacidosi diabetica (schema didattico)

Fluidi (cristalloidi) per correggere la disidratazione; **insulina EV a infusione continua** (didattico 0,05–0,1 unità/kg/h) dopo aver verificato un potassio ≥ 3,3 mmol/L; potassio aggiunto in base al valore; controllo ogni ora di glicemia e ogni 2–4 ore di elettroliti e gas; ricerca della causa (infezione, omissione di insulina, ischemia).

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. L'iperglicemia perioperatoria aumenta infezioni della ferita sternale e complicanze: si usa di norma **infusione di insulina EV** con obiettivi glicemici intorno a 140–180 mg/dL (secondo protocollo del centro), controlli frequenti, controllo del potassio. Gli **SGLT2i** vanno sospesi almeno 3 giorni prima dell'intervento; la **metformina** secondo protocollo (spesso sospesa il giorno dell'intervento); i **GLP-1 agonisti** richiedono attenzione per il ritardato svuotamento gastrico (seguire le indicazioni anestesiologiche locali). La somministrazione di corticosteroidi o di cardioplegia può aumentare la glicemia. **Pronto soccorso.** Sempre misurare la glicemia in presenza di alterazione dello stato di coscienza, convulsioni, sudorazione profusa, deficit focali: l'ipoglicemia imita l'ictus. Iperglicemia con malessere: chetoni, gas, elettroliti per escludere CAD.

9.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano e fragile	Obiettivi meno stringenti (HbA1c 7,5–8,5%); evitare glibenclamide; priorità alla sicurezza
Insufficienza renale	Metformina da ridurre/sospendere; insulina con rischio di ipoglicemia aumentato (ridotta clearance); alcuni DPP-4i dose-ridotti

Popolazione	Orientamento
Epatopatia	Cautela con metformina, glitazoni; rischio ipoglicemia
Gravidanza	Insulina; metformina in casi selezionati; evitare le altre classi, salvo specialista
Scompenso cardiaco	SGLT2i raccomandati; **evitare pioglitazone**; cautela con alcune gliptine
Bambini e adolescenti	Gestione specialistica, insulina basale-bolo, educazione alla famiglia

9.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Ipoglicemia	< 70 mg/dL: 15–20 g di zuccheri, ricontrollo dopo 15 minuti
Grave	Glucosio EV o glucagone 1 mg IM/SC
Unico per via EV	Insulina umana rapida, in infusione con pompa
SGLT2i	Sospendere ≈ 3 giorni prima di interventi/digiuno; rischio di chetoacidosi euglicemica
Metformina	Non con eGFR < 30; sospendere con disidratazione
Evitare	Pioglitazone nello scompenso; glibenclamide nell'anziano

☐ Glicemia capillare, pasto e orario verificati

☐ Tipo, unità e dispositivo di insulina controllati (doppio controllo se EV o dose alta)

☐ Sito di iniezione a rotazione; ago nuovo

☐ Zuccheri/glucagone disponibili

☐ Educazione su ipoglicemia e giorni di malattia

PARTE 10

Broncodilatatori

IN QUESTA PARTE

Farmaci che dilatano le vie aeree: beta-2 agonisti a breve e lunga durata, antimuscarinici (SAMA e LAMA), associazioni con corticosteroidi inalatori, metilxantine e magnesio. Uso in asma e BPCO, tecnica dei dispositivi, riacutizzazioni in pronto soccorso e rapporti con i farmaci cardiovascolari. Ancorata a GOLD (BPCO) e GINA (asma) nelle versioni correnti. Dosi didattiche.

10.1 Perché servono

Nelle vie aeree il tono bronchiale è regolato dal sistema nervoso autonomo: la stimolazione dei **recettori β2** provoca broncodilatazione, quella dei **recettori muscarinici M3** (acetilcolina vagale) broncocostrizione. **Asma** (infiammazione e iperreattività reversibili) e **BPCO** (ostruzione persistente, poco reversibile, per lo più da fumo) hanno meccanismi diversi, ma entrambe si trattano con broncodilatatori. Il principio della via **inalatoria** è portare il farmaco direttamente nei bronchi con dosi piccole e meno effetti sistemici; per questo la **tecnica del dispositivo** è parte della terapia.

PUNTI CHIAVE

- Nell'**asma** i broncodilatatori da soli non bastano: serve un corticosteroide inalatorio (ICS).
- Nella **BPCO** la base è la broncodilatazione di lunga durata (LAMA e/o LABA).
- Un dispositivo usato male è un farmaco non somministrato: verificare sempre la tecnica.

10.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Meccanismo	Durata	Uso
SABA (salbutamolo, terbutalina)	Agonista β2	4–6 h	Sollievo dei sintomi, riacutizzazione

Classe	Meccanismo	Durata	Uso
LABA (formoterolo, salmeterolo; ultra-LABA: indacaterolo, vilanterolo, olodaterolo)	Agonista β2	12–24 h	Mantenimento (mai in monoterapia nell'asma)
SAMA (ipratropio)	Antimuscarinico	6–8 h	Riacutizzazioni, associazione al SABA
LAMA (tiotropio, glicopirronio, umeclidinio, aclidinio)	Antimuscarinico	12–24 h	Mantenimento BPCO
ICS (beclometasone, budesonide, fluticasone)	Antinfiammatorio	—	Asma; BPCO con eosinofilia/ riacutizzazioni
Metilxantine (teofillina)	Inibitore PDE, antagonista dell'adenosina	variabile	Casi selezionati; finestra stretta
Magnesio solfato EV	Rilassa il muscolo liscio	breve	Asma grave refrattario

10.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Note
Salbutamolo	Ventolin	SABA; inalatore pressurizzato, nebulizzazione
Formoterolo	Foradil	LABA con esordio rapido
Salmeterolo	Serevent	LABA
Ipratropio	Atem	SAMA
Tiotropio	Spiriva	LAMA
Beclometasone/ formoterolo	Foster	ICS/LABA
Budesonide/ formoterolo	Symbicort	ICS/LABA (anche come terapia al bisogno)
Fluticasone/ salmeterolo	Seretide	ICS/LABA
Teofillina	Teofillina RP	Livelli plasmatici

Salbutamolo

SABA di riferimento: 100 µg per erogazione, 1–2 puff al bisogno (didattico); in riacutizzazione 4–10 puff ogni 10–20 minuti con distanziatore oppure nebulizzazione 2,5–5 mg. Effetti: tremore, tachicardia, ipopotassiemia (si somma a diuretici e corticosteroidi), palpitazioni.

Formoterolo e salmeterolo

LABA per terapia di mantenimento in associazione con un ICS nell'asma e con un LAMA o un ICS nella BPCO. **Mai LABA da solo nell'asma.** Formoterolo ha esordio rapido (utilizzabile al bisogno in alcune associazioni con ICS).

Ipratropio e tiotropio (antimuscarinici)

Ipratropio: SAMA in riacutizzazione, aerosol 0,25–0,5 mg. Tiotropio e altri LAMA: base della terapia di mantenimento della BPCO, una volta al giorno. Effetti: secchezza delle fauci, ritenzione urinaria (nell'iperplasia prostatica), glaucoma ad angolo chiuso (evitare contatto dell'aerosol con gli occhi), tachicardia.

Associazioni con corticosteroidi inalatori

Beclometasone, budesonide e fluticasone con LABA: terapia cardine dell'asma persistente. Risciacquare la bocca dopo l'uso (candidosi orale e disfonia). Nella BPCO gli ICS si riservano ai pazienti con riacutizzazioni frequenti o eosinofilia elevata (GOLD); possono aumentare il rischio di polmonite.

Teofillina

Broncodilatatore con **finestra terapeutica stretta** (livelli ematici usuali 10–20 mg/L, più bassi nella pratica attuale); tossicità: nausea, tremore, tachiaritmie, convulsioni. Interazioni: ciprofloxacina, macrolidi, cimetidina (aumentano i livelli), fumo e rifampicina (riducono). Oggi seconda linea.

Magnesio solfato

Nell'asma grave refrattario si usa 1,2–2 g EV in 20 minuti (didattico); effetto limitato, soprattutto nei casi gravi.

10.4 Indicazioni e scelta

Condizione	Terapia
Asma intermittente/lieve	ICS a basse dosi, con formoterolo al bisogno (GINA); SABA da solo non è più raccomandato come unico trattamento
Asma persistente	ICS/LABA; in aggiunta LAMA, biologici nei fenotipi gravi
BPCO	LAMA e/o LABA; ICS in casi selezionati (GOLD)
Riacutizzazione di BPCO	SABA ± SAMA, corticosteroide sistemico per 5 giorni, antibiotico se purulenza/segni di infezione, ossigeno controllato
Riacutizzazione di asma	SABA ripetuto, ipratropio, corticosteroide sistemico precoce, ossigeno, magnesio EV nei gravi
Bronchiolite/pazienti pediatrici	Secondo specialista

NOTA – RIMBORSABILITÀ E PIANI TERAPEUTICI
Alcune associazioni e terapie biologiche per asma e BPCO richiedono il **piano terapeutico** prescritto da centri specialistici. Verificare le Note AIFA vigenti.

10.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

- **Beta-2 agonisti:** cautela in tachiaritmie, cardiopatia ischemica instabile, ipertiroidismo, ipopotassiemia, diabete scompensato.
- **Antimuscarinici:** glaucoma ad angolo chiuso, ritenzione urinaria, ipertrofia prostatica.
- **ICS:** candidosi orale, raucedine; polmonite nella BPCO.
- **Teofillina:** cardiopatia, epatopatia, convulsioni, interazioni.

Effetti avversi principali

Tremore, tachicardia, palpitazioni, cefalea, crampi muscolari, **ipopotassiemia** (SABA ad alte dosi); secchezza delle fauci; broncospasmo paradosso (raro, per i propellenti).

Interazioni

Associazione	Effetto
Beta-bloccanti (soprattutto non selettivi) + β2-agonisti	Antagonismo: broncospasmo, effetto ridotto del SABA
SABA + diuretici, corticosteroidi, teofillina	Ipopotassiemia, aritmie
Teofillina + ciprofloxacina, macrolidi, cimetidina	Tossicità da teofillina
LABA + inibitori delle MAO, antidepressivi triciclici	Aumento dell'effetto cardiovascolare

ATTENZIONE

Un beta-bloccante non selettivo in un paziente asmatico può scatenare broncospasmo grave. Nella BPCO i beta-bloccanti **β1-selettivi** sono in genere tollerati quando servono per indicazione cardiologica (Parte 2).

10.6 Assistenza infermieristica

Valutazione

Dispnea, frequenza respiratoria, saturazione (SpO_2), uso dei muscoli accessori, auscultazione (sibili), capacità di parlare a frasi intere, flusso espiratorio (PEF) se disponibile; frequenza cardiaca e potassio dopo dosi ripetute di salbutamolo.

Dispositivi e tecnica

Dispositivo	Punti chiave
Inalatore pressurizzato (pMDI)	Agitare; espirare; erogare **mentre si inspira lentamente**; trattenere il respiro 10 secondi; usare un **distanziatore**
Polvere secca (DPI)	Inspirazione **rapida e profonda**; non soffiare nel dispositivo; verificare il flusso inspiratorio
Nebulizzatore	Maschera o boccaglio ben aderente; soluzione in fisiologica; durata 5–15 minuti; pulizia dopo l'uso
Soft mist	Inspirazione lenta, coordinata con l'erogazione

- **Risciacquare la bocca** dopo ICS; non ingoiare l'acqua.

- Nell'aerosolterapia con ossigeno, usare il flusso indicato (di norma 6–8 L/min); nella **BPCO con ritenzione di CO_2** preferire nebulizzazione con aria compressa o secondo protocollo (rischio di ipercapnia da ossigeno).
- Registrare risposta (sintomi, SpO_2, frequenza), effetti avversi e necessità di ripetere.

Educazione

1. Distinguere il farmaco **di sollievo** (SABA) da quello **di mantenimento**; non sospendere i farmaci di fondo quando si sta bene.
2. Dimostrare e far **ripetere** la tecnica del dispositivo (teach-back).
3. Segni di peggioramento: aumento dell'uso del SABA, dispnea a riposo, difficoltà a parlare, colore bluastro.
4. Smettere di fumare; vaccinazioni antinfluenzale, antipneumococcica e anti-COVID secondo indicazioni.
5. Pulizia del distanziatore e dei nebulizzatori; contatore delle dosi.

10.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Riacutizzazione grave di asma o BPCO

Ossigeno per SpO_2 94–98% nell'asma e 88–92% nella BPCO (rischio di ipercapnia), SABA ripetuto (più nebulizzazione), ipratropio, **corticosteroide sistemico precoce** (es. prednisone 40–50 mg o idrocortisone EV), valutare magnesio EV nell'asma grave, ventilazione non invasiva in BPCO con acidosi respiratoria. Ricorrere a emogasanalisi. In caso di pericolo di vita: **adrenalina** IM nell'anafilassi con broncospasmo, intubazione.

Broncospasmo da farmaco

Sospendere il farmaco sospetto (beta-bloccante, FANS, ASA nei soggetti sensibili), SABA, ossigeno; eventuale corticosteroide.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Nei pazienti con BPCO l'ottimizzazione preoperatoria (broncodilatatori, fisioterapia respiratoria) riduce le complicanze polmonari; nel post-operatorio si usano aerosol e spirometria incentivata. I **beta-bloccanti β1-selettivi** (preferibilmente) possono essere continuati nei pazienti con BPCO stabile. Dosi frequenti di SABA possono abbassare il potassio e favorire aritmie. **Pronto soccorso.** Dispnea con sibili in paziente cardiopa-

tico: distinguere **asma cardiaco** (scompenso: diuretici, nitrati) da asma/BPCO. Nell'edema polmonare i broncodilatatori non sono il trattamento di base. Dispnea in paziente in beta-bloccante: considerare il farmaco come causa.

10.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Verificare la capacità di usare il dispositivo (forza, coordinazione); preferire DPI/spaziatori adatti; attenzione a tachiaritmie
Cardiopatici	SABA/LABA a dosi appropriate; monitorare frequenza e ritmo; evitare dosi eccessive
Gravidanza	Asma non controllata è un rischio: SABA e ICS considerati accettabili; decisioni condivise con lo specialista
Bambini	Distanziatore con maschera, dosi per età/peso
Epatopatia/IRC	Teofillina con cautela
Glaucoma, prostata	Cautela con antimuscarinici

10.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Asma	ICS sempre; LABA mai da solo
BPCO	LAMA ± LABA; ICS solo in casi selezionati
O_2 in BPCO	SpO_2 target 88–92%
Salbutamolo	Può ridurre il potassio; monitorare dopo dosi ripetute
Beta-bloccanti	Evitare non selettivi nell'asma; β1-selettivi tollerati in BPCO
Dopo ICS	Risciacquare la bocca

- ☐ SpO_2, frequenza respiratoria e sibili registrati
- ☐ Tecnica del dispositivo mostrata e verificata
- ☐ Distanziatore o maschera adeguati
- ☐ Ossigeno al target corretto (BPCO)
- ☐ Potassio e ritmo controllati dopo SABA ripetuti

PARTE 11

Antibiotici

IN QUESTA PARTE

Classi di antibiotici, principi di farmacocinetica/farmacodinamica (tempo-dipendenti e concentrazione-dipendenti), scelta empirica e mirata, stewardship e resistenze, profilassi chirurgica in cardiochirurgia, endocardite e sepsi. Ancorata a Surviving Sepsis Campaign 2021, classificazione AWaRe dell'OMS, linee guida ESC 2023 sull'endocardite e protocolli nazionali di profilassi perioperatoria (da verificare nelle versioni correnti). Dosi didattiche.

11.1 Perché servono

Gli antibiotici trattano le **infezioni batteriche** (non quelle virali). Il loro uso scorretto produce **resistenze** (MRSA, Enterobatteri produttori di ESBL e carbapenemasi, *Pseudomonas*, enterococchi resistenti alla vancomicina) e infezioni da *Clostridioides difficile*. L'Italia è tra i Paesi europei con più elevata resistenza antimicrobica: l'uso appropriato è una responsabilità di tutta l'équipe, infermieri compresi, che prelevano le colture, somministrano nei tempi e vigilano su durata e via.

Principio PK/PD

Tipo di attività	Parametro che conta	Antibiotici	Implicazione
Tempo-dipendente	Tempo sopra la MIC (T > MIC)	Beta-lattamici, glicopeptidi (in parte)	Dosi frequenti o infusione prolungata/continua
Concentrazione-dipendente	Picco / MIC	Aminoglicosidi, fluorochinoloni, daptomicina	Dose alta, meno frequente
AUC/MIC	Area sotto la curva	Vancomicina, linezolid, azitromicina	Monitoraggio dei livelli

PUNTI CHIAVE

- **Prima le colture, poi l'antibiotico**, senza ritardare la terapia nel paziente critico.

- Nella sepsi/shock settico l'antibiotico va somministrato **entro 1 ora** dal riconoscimento.
- Rivalutare a 48–72 ore: de-escalation, passaggio a via orale, definizione della durata.

11.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Meccanismo	Spettro tipico	Esempi
Penicilline	Inibiscono la sintesi della parete (beta-lattamici)	Gram+, alcuni Gram−; con inibitore delle beta-lattamasi più ampio	amoxicillina, amoxicillina/acido clavulanico, piperacillina/tazobactam
Cefalosporine	Beta-lattamici	Dal Gram+ (cefazolina) al Gram− (ceftriaxone, ceftazidime, cefepime)	cefazolina, ceftriaxone, cefepime
Carbapenemi	Beta-lattamici ad ampio spettro	Gram+, Gram−, anaerobi	meropenem, imipenem, ertapenem
Glicopeptidi	Inibiscono la parete (Gram+)	MRSA, enterococchi	vancomicina, teicoplanina
Lipopeptidi	Depolarizzano la membrana	Gram+, MRSA, VRE	daptomicina
Oxazolidinoni	Inibiscono la sintesi proteica	Gram+ resistenti	linezolid
Macrolidi	Sintesi proteica (50S)	Atipici, Gram+	azitromicina, claritromicina
Fluorochinoloni	Inibiscono DNA girasi	Gram−, atipici	levofloxacina, ciprofloxacina
Aminoglicosidi	Sintesi proteica (30S)	Gram− aerobi; sinergia con beta-lattamici	gentamicina, amikacina
Clindamicina, metronidazolo	Sintesi proteica / danno al DNA	Anaerobi	clindamicina, metronidazolo
Cotrimossazolo	Inibisce il folato	Ampio	trimetoprim/sulfametossazolo

La classificazione **AWaRe** dell'OMS divide gli antibiotici in **Access** (prima scelta, basso rischio di resistenza), **Watch** (maggior potenziale di resistenza, uso mirato) e **Reserve** (ultima linea): è un riferimento per la stewardship.

11.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Note
Amoxicillina/acido clavulanico	Augmentin	Orale e EV; molte infezioni comunitarie
Piperacillina/tazobactam	Tazocin	Infezioni gravi, addominali, nosocomiali
Ceftriaxone	Rocefin	Una dose/die; non con calcio nei neonati
Cefazolina	Cefazolina	Profilassi chirurgica
Meropenem	Merrem	Gravi infezioni, ESBL
Ertapenem	Invanz	Una dose/die, no *Pseudomonas*
Vancomicina	Vancocina	MRSA; infusione lenta; livelli
Teicoplanina	Targosid	Dose di carico; monosomministrazione
Daptomicina	Cubicin	Batteriemia, endocardite destra; non per polmonite
Linezolid	Zyvox	Orale = EV; interazioni serotoninergiche
Azitromicina, claritromicina	Zithromax, Klacid	QT; interazioni CYP3A4 (claritromicina)
Levofloxacina, ciprofloxacina	Tavanic, Ciproxin	Biodisponibilità elevata; effetti collaterali tendinei e QT
Gentamicina, amikacina	Gentamicina, Amikan	Una dose/die; nefro e ototossicità; livelli
Clindamicina, metronidazolo	Dalacin, Flagyl	Anaerobi; rischio di C. difficile (clindamicina)
Cotrimossazolo	Bactrim	Iperpotassiemia, interazioni

Beta-lattamici: penicilline, cefalosporine, carbapenemi

Dosi didattiche: amoxicillina/clavulanato 875/125 mg × 2–3 (orale) o 2,2 g EV × 3; piperacillina/tazobactam 4,5 g × 3–4 (anche in infusione estesa di 3–4 ore); ceftriaxone 1–2 g/die; meropenem 1 g × 3. Allergia alla penicillina: **molte etichette sono inesatte** (una minoranza è realmente allergica); il rischio di reazione crociata con le cefalosporine è basso ma non nullo e dipende dalla struttura; i carbapenemi e il aztreonam hanno rischio molto basso. Effetti: reazioni allergiche, diarrea, convulsioni con carbapenemi e cefepime a dosi alte in IRC.

Vancomicina e teicoplanina

Vancomicina: carico di 25–30 mg/kg nel critico, poi 15–20 mg/kg ogni 8–12 ore, **aggiustata sui livelli** (le linee più recenti suggeriscono la guida per AUC/MIC); infusione **lenta** (≥ 1 ora per 1 g) per evitare la **«sindrome dell'uomo rosso»** (rossore e ipotensione per rilascio di istamina); nefrotossicità, soprattutto con piperacillina/tazobactam e diuretici. Teicoplanina: carico ogni 12 ore per 3–5 dosi poi una volta al giorno.

Aminoglicosidi (gentamicina, amikacina)

Gentamicina 5–7 mg/kg una volta al giorno (didattico), da adattare alla funzione renale; **nefrotossicità e ototossicità** dose-dipendenti. Monitorare creatinina e livelli (picco/valle secondo protocollo). Evitare con altri nefrotossici.

Fluorochinoloni (levofloxacina, ciprofloxacina)

Biodisponibilità quasi completa per os; **tendinopatia**, QT lungo, neuropatia, ipoglicemia, aneurisma/dissezione aortica (avvertenza recente: evitare nei soggetti con aneurisma o dissezione, se possibile). Interazione con calcio/ferro/antiacidi (assunzione distanziata).

Macrolidi (azitromicina, claritromicina)

Polmoniti atipiche, *Helicobacter pylori* (claritromicina). **QT lungo** e interazioni (claritromicina: forte inibitore del CYP3A4: statine, DOAC, warfarin, digossina, calcio-antagonisti).

Linezolid e daptomicina

Linezolid 600 mg × 2: infezioni da Gram+ resistenti; **sindrome serotoninergica** con SSRI/IMAO, mielosoppressione in terapie lunghe. Daptomicina 6–10 mg/kg/die: batteriemia e endocardite destra da MRSA; CK settimanale per miopatia; **inattiva nel polmone** (non per polmonite).

Clindamicina, metronidazolo, cotrimossazolo

Clindamicina: infezioni di cute/tessuti molli, anaerobi, alto rischio di *C. difficile*. Metronidazolo: anaerobi e protozoi; effetto simil-disulfiram con alcol, aumenta l'INR con warfarin. Cotrimossazolo: infezioni urinarie, *Pneumocystis*, MRSA cutaneo; **iperpotassiemia** (con ACE-i/sartani/antialdosteronici) e aumento dell'INR.

11.4 Indicazioni e scelta

Situazione	Orientamento
Sepsi/shock settico	Antibiotico ad ampio spettro entro 1 ora, dopo colture; rivalutazione a 48–72 h (SSC 2021)
Polmonite comunitaria	Beta-lattamico ± macrolide, secondo gravità
Infezioni urinarie	Secondo antibiogramma locale; fosfomicina, nitrofurantoina, cotrimossazolo, ecc.
Addome	Pip/tazo, carbapenemi, o combinazioni con metronidazolo
Cute e tessuti molli	Cefazolina/amoxicillina-clavulanato; MRSA: vancomicina, linezolid, daptomicina
Endocardite	Terapia lunga EV secondo germe (ESC 2023): coinvolgere infettivologo e cardiochirurgo
Profilassi chirurgica	Una dose pre-incisione, breve durata (v. focus)

NOTA – STEWARDSHIP: LE 5 «D»

Diagnosi (c'è davvero un'infezione batterica?), **D**ose (corretta e adattata alla funzione d'organo), **D**urata (la più breve efficace), **D**e-escalation (ridurre lo spettro con i risultati delle colture) e **D**ocumentazione (indicazione e durata scritte). Il passaggio da EV a orale appena possibile è un obiettivo infermieristico oltre che medico.

11.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

Allergia accertata (anamnesi precisa: tipo di reazione, tempistica), insufficienza renale/epatica per molti farmaci, gravidanza (evitare tetracicline, fluorochinoloni, aminoglicosidi), miastenia (fluorochinoloni, macrolidi, aminoglicosidi), deficit di G6PD, epilessia (carbapenemi, fluorochinoloni).

Effetti avversi principali

Reazioni allergiche (rash, anafilassi, sindrome di Stevens-Johnson), diarrea e **C. difficile**, nefrotossicità (vancomicina, aminoglicosidi), ototossicità (aminoglicosidi), tendinopatia (fluorochinoloni), prolungamento del QT (macrolidi, fluorochinoloni), convulsioni, flebite, alterazioni epatiche, discrasie.

Interazioni

Associazione	Effetto
Antibiotici + warfarin	Aumento dell'INR (metronidazolo, cotrimossazolo, macrolidi, fluorochinoloni)
Macrolidi/fluorochinoloni + antiaritmici, ondansetron, antipsicotici	QT lungo, torsione di punta
Claritromicina + statine, DOAC, calcio-antagonisti	Aumento dei livelli
Aminoglicosidi/vancomicina + diuretici dell'ansa, FANS	Nefro/ototossicità
Linezolid + SSRI, tramadolo, IMAO	Sindrome serotoninergica
Cotrimossazolo + ACE-i/sartani	Iperpotassiemia
Rifampicina + molti farmaci	Induzione enzimatica
Ceftriaxone + soluzioni con calcio	Precipitazione (soprattutto nel neonato)

ATTENZIONE

Un **antibiotico in ritardo** nella sepsi aumenta la mortalità, ma anche un antibiotico **superfluo** ha un costo: effetti avversi, *C. difficile* e resistenze. Prima di somministrare: indicazione, allergie, colture eseguite, dose adeguata alla funzione renale.

11.6 Assistenza infermieristica

Prima di somministrare

- **Colture** (emocolture in due set da siti diversi, urina, espettorato, tampone) eseguite **prima** dell'antibiotico, senza ritardare la terapia nel critico.
- **Allergie** e reazioni precedenti; funzione renale (CrCl), peso, farmaci nefrotossici.
- Prescrizione: dose, intervallo, durata, via, ora di inizio e di stop/rivalutazione.

Preparazione e somministrazione

- Ricostituire e diluire secondo scheda e farmacia; controllare la **compatibilità** tra le soluzioni (linee dedicate quando richiesto).
- Tempi di infusione: beta-lattamici intermittenti 30 minuti (infusioni estese di 3–4 ore se prescritte); **vancomicina ≥ 1 ora (≤ 10 mg/min)**; aminoglicosidi 30 minuti; fluorochinoloni 60 minuti; **mai bolo rapido** di vancomicina o di fluorochinoloni.
- Rispettare gli **orari** prescritti: le dosi in ritardo riducono l'efficacia (specialmente per i tempo-dipendenti).
- **Prelievi dei livelli** (vancomicina, aminoglicosidi) nei tempi prescritti: prima della dose (valle) o dopo il picco, secondo protocollo; non prelevare dallo stesso accesso dove si infonde.

Monitoraggio

Temperatura, parametri vitali, PCR/procalcitonina e globuli bianchi come da protocollo; diuresi e creatinina con nefrotossici; diarrea (se ≥ 3 scariche/24 ore: precauzioni da contatto, **lavaggio con acqua e sapone**, test per *C. difficile*); sede del catetere per flebite; reazioni allergiche (prime ore).

Educazione

1. Completare la durata prescritta; non usare avanzi né antibiotici di altre persone.
2. Segnalare rash, gonfiore, difficoltà respiratoria, diarrea persistente.
3. Fluorochinoloni: sospendere e avvisare se compaiono dolore tendineo; evitare esposizione solare eccessiva con alcune molecole.
4. Metronidazolo: niente alcol durante e dopo il trattamento (circa 48 ore).

5. Distanziare calcio/ferro/antiacidi dai fluorochinoloni e dalle tetracicline.

11.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso

Anafilassi da antibiotico

Interrompere l'infusione, chiamare aiuto, **adrenalina IM** (0,5 mg, cioè 0,5 mL di soluzione 1:1000, nell'adulto, coscia, ripetibile dopo 5 minuti), paziente supino con gambe sollevate, ossigeno, accesso venoso, fluidi; poi antistaminici e corticosteroidi come adiuvanti. Se il paziente è in beta-bloccante la risposta all'adrenalina può essere ridotta: considerare il glucagone.

Infezione da *C. difficile*

Sospendere (se possibile) l'antibiotico causale, precauzioni da contatto, idratazione, terapia mirata (vancomicina orale o fidaxomicina) secondo il medico.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. *Profilassi chirurgica:* tipicamente **cefazolina** (didattico 2 g EV, 3 g se peso > 120 kg) **entro 60 minuti prima dell'incisione**, con ripetizione intraoperatoria in caso di intervento prolungato (ogni circa 4 ore) o perdita ematica elevata, e **durata breve (di norma entro 24–48 ore)**; aggiungere **vancomicina** in caso di colonizzazione da MRSA o allergia ai beta-lattamici secondo protocollo. *Endocardite:* terapia mirata prolungata per via EV; in presenza di protesi valvolari la prevenzione prima di procedure odontoiatriche a rischio è indicata solo nei pazienti ad **alto rischio** (ESC 2023). *Mediastinite e infezioni di dispositivi* richiedono diagnosi e terapia precoci. La **vancomicina** in pazienti con funzione renale instabile dopo CEC richiede monitoraggio dei livelli. **Pronto soccorso.** Sepsi: colture + antibiotico in meno di 1 ora, fluidi, lattato; polmonite grave, meningite (antibiotico immediato, non attendere TC), sepsi da catetere. Chiedere sempre **allergie** e uso recente di antibiotici.

11.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Insufficienza renale	Ridurre dose o allungare l'intervallo per beta-lattamici, vancomicina, aminoglicosidi, fluorochinoloni, cotrimossazolo, linezolid (non il ceftriaxone); monitorare i livelli

Popolazione	Orientamento
Epatopatia	Cautela con macrolidi, clindamicina, ceftriaxone, isoniazide
Anziano	Più nefrotossicità, QT e delirium; adeguare le dosi
Gravidanza	Penicilline, cefalosporine, macrolidi (azitromicina) generalmente utilizzabili; evitare fluorochinoloni, tetracicline, aminoglicosidi; cotrimossazolo con cautela
Allattamento	Penicilline, cefalosporine, macrolidi in genere compatibili
Bambini	Dose per peso; evitare fluorochinoloni e tetracicline (< 8 anni) salvo indicazione
Obesità/critico	Dosi più alte e infusioni estese; consulenza di farmacia/infettivologia

11.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Sepsi/shock settico	Colture → antibiotico entro 1 ora; rivalutare a 48–72 h
Vancomicina	Infusione lenta; livelli; nefrotossicità; sindrome dell'uomo rosso
Aminoglicosidi	Una dose/die; creatinina; udito
Fluorochinoloni	QT, tendini; distanziare cationi; evitare con aneurisma aortico
Macrolidi	QT; interazioni CYP3A4 (claritromicina)
Allergia	Verificare il tipo di reazione; adrenalina IM 0,5 mg nell'anafilassi
C. difficile	Precauzioni da contatto, sapone e acqua
Profilassi	Una dose entro 60 min dall'incisione, breve durata

- ☐ Colture eseguite prima della dose
- ☐ Allergie e funzione renale controllate
- ☐ Orario, tempo di infusione e compatibilità verificati
- ☐ Livelli (vancomicina/aminoglicosidi) nei tempi corretti
- ☐ Sede del catetere, diarrea e rash monitorati
- ☐ Data di rivalutazione/stop scritta

PARTE 12

Analgesici

IN QUESTA PARTE

Valutazione del dolore, paracetamolo, FANS, oppioidi e adiuvanti, analgesia multimodale, sicurezza respiratoria e gestione del sovradosaggio con naloxone, dolore post-sternotomia e in pronto soccorso. Ancorata alla Legge 38/2010 (cure palliative e terapia del dolore), alla scala OMS e ai protocolli ERAS in cardiochirurgia (da verificare nelle versioni correnti). Gli oppioidi sono farmaci ad alto rischio: dosi solo didattiche.

12.1 Perché servono

Il dolore è un sintomo complesso, soggettivo e va **misurato e documentato**: in Italia la **Legge 38/2010** richiede di riportare la rilevazione del dolore nella cartella clinica. Il dolore **nocicettivo** (da stimolazione dei nocicettori: somatico, viscerale) risponde bene ad analgesici e FANS; quello **neuropatico** (da danno nervoso) richiede adiuvanti (gabapentinoidi, antidepressivi). Il dolore non trattato aumenta consumo di ossigeno miocardico, tachicardia, ipertensione, complicanze respiratorie e delirium.

Scala	Uso
NRS 0–10 (numerica)	Adulto collaborante: 0 nessun dolore, 10 massimo; ≥ 4 richiede intervento (soglia indicativa)
VAS (visiva analogica)	Alternativa
Scale comportamentali (BPS, CPOT)	Pazienti sedati/intubati
PAINAD	Demenza
Wong-Baker / FLACC	Bambini

PUNTI CHIAVE

- Il dolore va **valutato prima e dopo** ogni analgesico (risposta e sedazione).
- Analgesia **multimodale**: più farmaci a meccanismi diversi, dosi più basse di oppioidi.
- Per gli oppioidi: titolare, sorvegliare **frequenza respiratoria e sedazione**, avere **naloxone** disponibile.

12.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Meccanismo	Esempi	Punti chiave
Paracetamolo	Azione centrale (COX/serotoninergico); non antinfiammatorio	paracetamolo	Sicuro alle dosi corrette; epatotossico in eccesso
FANS	Inibiscono la COX-1/COX-2 (prostaglandine)	ibuprofene, diclofenac, ketorolac, celecoxib	Gastrolesivi, renali, cardiovascolari
Metamizolo	Analgesico/antipiretico	metamizolo	Rara agranulocitosi; ipotensione EV rapida
Oppioidi deboli	Recettori μ (debole)	tramadolo, codeina	Serotoninergici (tramadolo)
Oppioidi forti	Recettori μ	morfina, fentanil, ossicodone, buprenorfina, tapentadolo	Sedazione, depressione respiratoria
Gabapentinoidi	Canali Ca^{2+} α2δ	gabapentin, pregabalin	Dolore neuropatico; sedazione, vertigini
Anestetici locali / blocchi	Blocco dei canali Na^{+}	lidocaina, ropivacaina	Analgesia regionale
Ketamina (dosi sub-anestetiche)	Antagonista NMDA	ketamina	Adiuvante nel dolore severo

La **scala OMS** (gradino 1: non oppioidi; 2: oppioidi deboli; 3: oppioidi forti) è stata concepita per il dolore oncologico e oggi si integra con l'analgesia multimodale e l'approccio per meccanismo.

12.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Via
Paracetamolo	Tachipirina, Efferalgan	Orale, EV, rettale
Ibuprofene	Brufen, Moment	Orale
Diclofenac	Voltaren	Orale, IM, topico

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Via
Ketorolac	Toradol	EV/IM (brevi cicli)
Etoricoxib, celecoxib	Arcoxia, Celebrex	Orale (COX-2)
Metamizolo	Novalgina	Orale, EV
Tramadolo	Contramal	Orale, EV
Morfina	Morfina cloridrato, MS Contin	EV, SC, orale
Fentanil	Fentanest, Durogesic	EV, cerotto, intranasale
Ossicodone	OxyContin, Targin	Orale
Buprenorfina	Transtec	Cerotto, sublinguale
Tapentadolo	Palexia	Orale
Naloxone	Narcan	EV, IM, intranasale

Paracetamolo

Prima linea per dolore lieve-moderato e base dell'analgesia multimodale. Adulto: 1 g ogni 6–8 ore, **massimo 3–4 g/die** (ridurre a ≤ 3 g in fragili, malnutriti, epatopatici, alcolisti; peso < 50 kg: 15 mg/kg per dose, max 60 mg/kg/die). EV in 15 minuti. **Epatotossicità** da sovradosaggio: antidoto **N-acetilcisteina**; attenzione ai farmaci che contengono paracetamolo (doppie assunzioni).

FANS (ibuprofene, diclofenac, ketorolac, COX-2)

Dolore infiammatorio, colica renale, dolore muscoloscheletrico. Ibuprofene 400 mg × 3 (didattico). Rischi: **ulcera e sanguinamento gastrointestinale, insufficienza renale acuta, ipertensione, ritenzione idrica, eventi cardiovascolari**. Ketorolac: cicli brevissimi per via parenterale (verificare l'RCP). **Controindicati in scompenso cardiaco, dopo infarto recente, e nel periodo perioperatorio di CABG**; evitare con anticoagulanti/antiaggreganti, ACE-i/sartani + diuretici.

Metamizolo

Antidolorifico e antipiretico molto usato in Italia; **agranulocitosi** rara ma grave (segnalare febbre, mal di gola), ipotensione se EV rapido.

Tramadolo e codeina

Oppioidi deboli per dolore moderato. Tramadolo: effetto serotoninergico (**sindrome serotoninergica** con SSRI/IMAO/linezolid), convulsioni, ipoglicemia, metabolismo CYP2D6 variabile. Codeina: pro-farmaco (variabilità genetica); evitata nei bambini e nell'allattamento.

Morfina

Standard degli oppioidi forti. EV: **titolazione con boli piccoli** (didattico 2–3 mg ogni 5–10 minuti con rivalutazione); orale a rilascio immediato 5–10 mg ogni 4 ore. Effetti: sedazione, **depressione respiratoria**, nausea, stipsi, prurito (rilascio di istamina), ipotensione, ritenzione urinaria. **Metaboliti attivi** che si accumulano in insufficienza renale: preferire fentanil o ossicodone/buprenorfina.

Fentanil

Potente, breve durata EV (picco in 5 minuti), poca liberazione di istamina e stabilità emodinamica. Cerotto transdermico: **solo in pazienti già opioid-tolleranti**, insorgenza lenta (12–24 ore) e persistente dopo la rimozione; il calore aumenta l'assorbimento. Fentanil intranasale in pronto soccorso e pediatria.

Ossicodone, buprenorfina, tapentadolo

Opzioni orali o transdermiche nel dolore cronico severo. Buprenorfina: agonista parziale, tetto di effetto respiratorio, naloxone poco efficace; tapentadolo: effetto sul dolore neuropatico.

Gabapentinoidi

Gabapentin e pregabalin: dolore neuropatico e adiuvanti perioperatori; sedazione, capogiri, edemi, rischio con oppioidi (depressione respiratoria); aggiustare la dose nell'insufficienza renale.

Naloxone

Antagonista degli oppioidi: sovradosaggio con depressione respiratoria. Titolare con piccoli boli (didattico 0,04–0,1 mg EV ogni 1–2 minuti) fino a ripristino respiratorio senza togliere tutta l'analgesia; **durata d'azione breve** (30–90 minuti), spesso inferiore a quella dell'oppioide: osservare e ripetere.

12.4 Indicazioni e scelta

Dolore	Orientamento
Lieve (NRS 1–3)	Paracetamolo ± FANS (se non controindicati)
Moderato (NRS 4–6)	Paracetamolo + FANS + oppioide debole o basse dosi di oppioide forte
Severo (NRS 7–10)	Oppioide forte titolato + paracetamolo ± adiuvanti/blocchi
Neuropatico	Gabapentinoidi, antidepressivi (amitriptilina, duloxetina), lidocaina topica
Colica renale	FANS (diclofenac/ketorolac) ± paracetamolo; oppioide se severo
Dolore toracico ischemico	Ossigenazione/nitrati; analgesia con oppioide EV titrato se necessario
Dolore post-operatorio	Multimodale (ERAS): paracetamolo, blocchi regionali, oppioide al bisogno, gabapentinoidi selezionati
Dolore oncologico/ cure palliative	Scala OMS, oppioidi per os; rotazione di oppioidi; supporto palliativo

NOTA – EQUIVALENZE E ROTAZIONE DEGLI OPPIOIDI

Le equianalgesie sono approssimative: indicativamente **morfina orale 30 mg ≈ morfina EV 10 mg ≈ ossicodone orale 20 mg**; fentanil EV 100 µg ≈ morfina EV 10 mg; cerotto di fentanil 25 µg/h ≈ circa 60 mg/die di morfina orale. Nella rotazione si riduce la dose calcolata del 25–50% per tolleranza incrociata incompleta. La conversione la fa il medico con la farmacia, mai l'infermiere da tabelle di memoria.

12.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

- **Paracetamolo:** epatopatia grave, alcolismo, malnutrizione.
- **FANS:** ulcera, sanguinamento, IRC, scompenso, infarto recente/CABG, ipertensione non controllata, anticoagulati/antiaggreganti, III trimestre di gravidanza, asma da aspirina.
- **Oppioidi:** insufficienza respiratoria grave non monitorata, ileo paralitico, ostruzione intestinale, trauma cranico con ipertensione endocranica, concomitanza di sedativi.
- **Gabapentinoidi:** IRC senza aggiustamenti, abuso di oppioidi.

Effetti avversi principali

FANS: gastrite/ulcera, IRA, edemi, ipertensione, eventi tromboembolici. Oppioidi: **depressione respiratoria**, sedazione, nausea, vomito, **stipsi** (laxativi profilattici), prurito, ipotensione, delirio, ritenzione urinaria, dipendenza. Paracetamolo: epatotossicità.

Interazioni

Associazione	Rischio
Oppioidi + benzodiazepine, alcol, gabapentinoidi, sedativi	Depressione respiratoria, coma
Tramadolo/fentanil/meperidina + SSRI, IMAO, linezolid	Sindrome serotoninergica
FANS + anticoagulanti/antiaggreganti/ SSRI	Sanguinamento
FANS + ACE-i/sartani + diuretici	Insufficienza renale acuta
FANS + ASA	Riduzione dell'effetto cardioprotettivo (ibuprofene) e più gastrolesività
Paracetamolo ad alte dosi + warfarin	Aumento dell'INR
Fentanil/ossicodone + inibitori CYP3A4 (claritromicina, azoli)	Aumento dei livelli

FARMACO AD ALTO RISCHIO – OPPIOIDI

- **Verifica indipendente** di farmaco, dose, concentrazione e unità (mg o µg; **non confondere morfina e idromorfone, mg e mL**).
- Pompe PCA e infusioni con **limiti e blocchi** programmati; segnalare ogni modifica.
- **Scala di sedazione** (es. POSS, RASS), **frequenza respiratoria**, SpO_2 (e, se disponibile, capnografia) prima e dopo ogni dose e regolarmente in infusione.
- **Naloxone** e ossigeno disponibili; laxativi profilattici.
- Cerotti: un solo cerotto alla volta, sede e data scritte, rimozione del precedente.
- Stupefacenti: registro di carico/scarico secondo la normativa.

12.6 Assistenza infermieristica

Valutazione e documentazione

Intensità (NRS), sede, carattere, fattori che aggravano o alleviano, **risposta dopo il farmaco** (a 15–30 minuti per EV, 60 minuti per os), effetti avversi (sedazione, FR, SpO_2, nausea), funzione intestinale e vescicale. Annotare in cartella (Legge 38/2010).

Somministrazione

- Orari regolari del paracetamolo («a orario») sono più efficaci del «al bisogno».
- **Oppioidi EV:** diluire come da protocollo; boli lenti; monitor di FR/SpO_2; non somministrare se frequenza respiratoria < 10/min o sedazione profonda (soglie del protocollo).
- **Cerotti:** pelle integra, asciutta e priva di peli, siti a rotazione, evitare calore (cuscini termici, bagni caldi).
- **PCA:** istruire il paziente; **mai il bottone premuto da altri** (familiari, personale) nell'analgesia controllata dal paziente.
- Con **sondino**: non frantumare le forme a rilascio prolungato (MS Contin, OxyContin).

Educazione

1. Dire quando e quanto è il dolore; non «sopportare».
2. Assumere i farmaci **a orario** e non superare la dose massima di paracetamolo, controllando le associazioni.
3. Stipsi: idratazione, fibre e lassativi se oppioidi.
4. Non guidare né assumere alcol/sedativi con oppioidi.
5. Conservare gli oppioidi in sicurezza, lontano dai bambini; smaltire i cerotti piegandoli su sé stessi.
6. Tenere un diario del dolore (intensità, orario, farmaco, effetto) e portarlo ai controlli: aiuta a regolare la terapia ed evita sia il sottotrattamento sia gli eccessi.
7. Con gli oppioidi la **stipsi non scompare con il tempo**: iniziare il lassativo fin dal primo giorno, bere a sufficienza, muoversi quando possibile.

8. Il dolore che peggiora nonostante la terapia, o nuovo e improvviso, va segnalato: può avere una causa diversa e importante (ad esempio cardiaca o chirurgica).

12.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso

Depressione respiratoria da oppioidi

Stimolare, ossigeno, ventilare con pallone se necessario, **naloxone** a boli titrati, monitoraggio prolungato (l'effetto del naloxone è breve). In caso di **sovradosaggio di paracetamolo**: livelli ematici, **N-acetilcisteina**, centro antiveleni.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Dopo **sternotomia** il dolore è intenso e limita tosse e respirazione. Approccio **ERAS** (consenso della Enhanced Recovery After Cardiac Surgery Society): paracetamolo a orario, blocchi regionali (parasternali, del piano dei muscoli erettori della colonna) ove disponibili, **oppioide titrato** a dosi minime efficaci, gabapentinoidi selezionati, fisioterapia respiratoria; **evitare FANS e inibitori COX-2 dopo CABG** per il rischio cardiovascolare e renale. Valutare il dolore a riposo e **durante la tosse**; sorveglianza di sedazione e di FR per consentire l'estubazione precoce. **Pronto soccorso.** *Dolore toracico ischemico:* l'oppioide EV può ridurre/ritardare l'assorbimento degli antiaggreganti orali e va usato solo se necessario e a boli titrati. *Frattura, trauma:* fentanil intranasale o EV, morfina EV, ketamina a basse dosi; *colica renale:* FANS; *dolore addominale:* analgesia precoce non maschera la diagnosi. Nel paziente anziano ridurre le dosi e sorvegliare delirium.

12.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Dosi ridotte, titolazione lenta; attenzione a delirium, cadute, stipsi; evitare FANS prolungati; paracetamolo base
Insufficienza renale	Evitare FANS e morfina (accumulo del metabolita); preferire fentanil, buprenorfina; paracetamolo; ridurre i gabapentinoidi
Epatopatia	Paracetamolo a dosi ridotte; cautela con oppioidi (accumulo); FANS evitati

Popolazione	Orientamento
Gravidanza e allattamento	Paracetamolo; FANS da evitare nel III trimestre; oppioidi solo se indispensabili
Bambini	Dose per peso; paracetamolo e ibuprofene; evitare codeina e tramadolo nei piccoli
Insufficienza respiratoria/OSAS	Oppioidi con estrema cautela e monitoraggio
Cardiopatici/ scompensati	Evitare FANS; oppioidi titrati

12.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Paracetamolo	Max 3–4 g/die; attenzione ai prodotti combinati; antidoto NAC
FANS	Mai in scompenso, post-CABG, IRC; rischio sanguinamento e renale
Oppioidi	Titolare; sedazione + FR + SpO_2; laxativi; naloxone pronto
Morfina e rene	Evitare in IRC; preferire fentanil/buprenorfina
Fentanil cerotto	Solo opioid-tolleranti; effetto ritardato; no calore
Naloxone	0,04–0,1 mg EV titrati; effetto breve

- ☐ NRS/scala comportamentale registrata prima e dopo
- ☐ Dose, unità e farmaco verificati (doppio controllo per oppioidi)
- ☐ Frequenza respiratoria, SpO_2 e sedazione monitorate
- ☐ Naloxone, ossigeno e laxativi disponibili
- ☐ Controindicazioni ai FANS escluse
- ☐ Educazione e registro stupefacenti aggiornati

PARTE 13

Corticosteroidi

IN QUESTA PARTE

Fisiologia dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, potenza ed equivalenze dei corticosteroidi sistemici, indicazioni, effetti avversi e monitoraggio, sospensione graduale, insufficienza surrenalica, anafilassi, shock settico e uso in cardiochirurgia e pronto soccorso. Ancorata a Surviving Sepsis Campaign 2021 e alle linee guida GOLD/GINA per le riacutizzazioni (da verificare nelle versioni correnti). Dosi didattiche.

13.1 Perché servono

Il **cortisolo** è prodotto dalla corticale del surrene sotto controllo dell'ACTH (ipofisi) e del CRH (ipotalamo), con picco al mattino e nadir notturno; l'organismo ne produce l'equivalente di circa **20 mg di idrocortisone al giorno**, e molto di più durante lo stress (malattia, chirurgia). Il cortisolo mantiene pressione, glicemia, tono vascolare e modula l'infiammazione. I corticosteroidi farmacologici imitano e amplificano questi effetti: sono potenti **antinfiammatori e immunosoppressori**, ma l'uso prolungato **sopprime l'asse** e provoca molti effetti avversi.

PUNTI CHIAVE

- Dosi sopra quella fisiologica per **più di 3 settimane** possono sopprimere il surrene: **non sospendere bruscamente**.
- Corticosteroidi = iperglicemia, ipertensione, ritenzione di liquidi, infezioni, ulcera (con FANS), osteoporosi.
- In caso di stress acuto (chirurgia, sepsi) un paziente in terapia cronica può richiedere **dosi aggiuntive** («stress dose»).

13.2 Meccanismo e classificazione

Il corticosteroide entra nella cellula, si lega al recettore dei glucocorticoidi e modifica la trascrizione genica: riduce citochine e mediatori dell'infiammazione, inibisce linfociti ed eosinofili, aumenta la gluconeogenesi, favorisce

catabolismo proteico e ritenzione di sodio (effetto mineralcorticoide variabile). L'effetto clinico compare in ore (meno nei casi acuti) e dura più dell'emivita plasmatica.

Molecola	Durata biologica	Potenza antinfiammatoria relativa	Dose equivalente (mg)	Effetto mineralcorticoide
Idrocortisone	Breve (8–12 h)	1	20	+++
Prednisone / prednisolone	Intermedia (12–36 h)	4	5	+
Metilprednisolone	Intermedia	5	4	scarso
Desametasone	Lunga (36–72 h)	25–30	0,75	nessuno
Betametasone	Lunga	25–30	0,6–0,75	nessuno
Fludrocortisone	—	—	—	Molto alto (sostituzione mineralcorticoide)

13.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Via
Idrocortisone	Flebocortid, Solu-Cortef	EV, IM
Prednisone	Deltacortene	Orale
Prednisolone	Prednisolone	Orale, EV
Metilprednisolone	Medrol, Urbason, Solu-Medrol	Orale, EV, IM
Desametasone	Soldesam, Decadron	Orale, EV, IM
Betametasone	Bentelan	Orale, IM
Fludrocortisone	Florinef	Orale

Idrocortisone

Preferita in **emergenze surrenaliche** e shock settico per l'attività mineralcorticoide e la breve emivita. Crisi surrenalica: 100 mg EV in bolo, poi circa 200 mg/24 ore in infusione o frazionati (didattico). Shock settico con vasopressori persistenti: 200 mg/die (50 mg ogni 6 ore) secondo linee guida (SSC 2021 la suggerisce).

Prednisone e prednisolone

Standard orale per malattie infiammatorie/immunitarie. Dose didattica 0,5–1 mg/kg/die in fase d'attacco, poi riduzione. Prednisone è un pro-farmaco epatico (convertito in prednisolone): in grave epatopatia preferire il **prednisolone**. Riacutizzazione di BPCO/asma: ad esempio **prednisone 40 mg/die per 5 giorni** (GOLD).

Metilprednisolone

Poco effetto mineralcorticoide, buona penetrazione tissutale; boli ad alta dose in malattie autoimmuni e neurologiche (es. 500–1000 mg EV, secondo specialista), infusione lenta (≥ 30 minuti per boli ad alta dose) per il rischio di aritmie e ipotensione.

Desametasone e betametasone

Lunga durata, assenza di effetto mineralcorticoide. Desametasone: edema cerebrale, nausea/vomito da chemioterapia, polmonite COVID-19 ipossiemica (6 mg/die per 10 giorni, studio RECOVERY, N Engl J Med 2021). Betametasone IM alla madre per la **maturazione polmonare fetale**.

Fludrocortisone

Sostituzione mineralcorticoide nell'insufficienza surrenalica primaria (0,05–0,2 mg/die); controlla pressione e potassio; edemi e ipopotassiemia.

13.4 Indicazioni e scelta

Situazione	Orientamento
Riacutizzazione di asma/BPCO	Prednisone 40 mg per 5 giorni (o equivalente EV)
Anafilassi	**Adrenalina prima**; gli steroidi sono adiuvanti e non sostituiscono l'adrenalina
Crisi surrenalica	Idrocortisone 100 mg EV subito, fluidi, glucosio
Shock settico con vasopressori	Idrocortisone 200 mg/die (SSC 2021)
Malattie autoimmuni, reumatiche, vasculiti	Specialistico: dosi d'attacco e riduzione lenta
Edema cerebrale, neurologia	Desametasone
Nausea da chemioterapia	Desametasone
COVID-19 con ipossiemia	Desametasone 6 mg/die per 10 giorni

NOTA – CORTICOSTEROIDI E SEPSI
Gli studi **ADRENAL** e **APROCCHSS** (N Engl J Med 2018) hanno valutato l'idrocortisone nello shock settico: l'effetto sulla mortalità è stato discusso (ridotta nello studio francese con fludrocortisone, non in ADRENAL), con più rapido recupero dallo shock. La SSC 2021 suggerisce l'impiego in caso di fab-bisogno di vasopressori prolungato.

13.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

Infezioni sistemiche non trattate, ulcera peptica attiva, psicosi, diabete scompensato, glaucoma, osteoporosi grave, vaccinazioni con virus vivi, ipertensione non controllata, scompenso con edemi. Le controindicazioni sono spesso relative nelle emergenze.

Effetti avversi

- **Metabolici:** iperglicemia, diabete steroideo, dislipidemia, ritenzione idrica, ipopotassiemia.
- **Cardiovascolari:** ipertensione, edemi, scompenso.
- **Infettivi:** aumento del rischio di infezioni e riattivazioni (tubercolosi, epatiti, herpes zoster).
- **Gastrointestinali:** gastrite/ulcera (soprattutto con FANS), sanguinamento.
- **Muscolo-scheletrici:** osteoporosi, osteonecrosi, **miopatia steroidea**.
- **Neuropsichiatrici:** insonnia, euforia, depressione, psicosi.
- **Cutanei e oculari:** assottigliamento cutaneo, ritardata guarigione, cataratta, glaucoma.
- **Endocrini:** soppressione surrenalica, aspetto cushingoide, ritardo di crescita nei bambini.

Interazioni

Associazione	Effetto
Steroidi + FANS	Ulcera e sanguinamento gastrointestinale
Steroidi + diuretici dell'ansa/tiazidici, β2-agonisti, amfotericina	Ipopotassiemia

Associazione	Effetto
Steroidi + digossina	Tossicità da digossina (per ipopotassiemia)
Steroidi + insulina/ipoglicemizzanti	Perdita del controllo glicemico
Steroidi + warfarin	Variazione dell'INR
Steroidi + fluorochinoloni	Rottura del tendine
Induttori CYP3A4 (rifampicina, carbamazepina)	Riduzione dell'effetto steroideo
Inibitori CYP3A4 (claritromicina, azoli, ritonavir)	Aumento dei livelli di metilprednisolone/desametasone

13.6 Assistenza infermieristica

Prima e durante

- Glicemia, pressione, peso, edemi; anamnesi di diabete, ulcera, infezioni, glaucoma, psichiatriche.
- **Somministrazione orale al mattino, con il cibo** (rispetta il ritmo circadiano e riduce i disturbi gastrici).
- EV: boli di metilprednisolone ad alte dosi in infusione lenta; monitor ECG/PA; accesso sicuro.
- **Glicemia** capillare nei diabetici e con dosi elevate; potassio; protezione gastrica se rischio (FANS, anticoagulanti, età, dosi alte).
- Segni di infezione (febbre mascherata dagli steroidi), cute, ferite, stato psichico, sonno.

Educazione

1. **Non sospendere** i corticosteroidi in modo brusco: rischio di crisi surrenalica; la riduzione è guidata dal medico.
2. Portare con sé la **tessera dei corticosteroidi**; in malattie acute, vomito, trauma o intervento informare i sanitari (possibile aumento della dose).
3. Alimentazione povera di sale e di zuccheri semplici; calcio e vitamina D; attività fisica.
4. Evitare FANS non prescritti; informare di febbre, tosse, dolore addominale, feci nere.
5. Evitare contatti con persone con varicella/herpes zoster se non immunizzati; niente vaccini vivi.

6. Possibili cambiamenti di umore e sonno: segnalarli.

13.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Crisi surrenalica

Ipotensione, vomito, dolore addominale, confusione, ipoglicemia, iponatriemia e iperpotassiemia. Trattamento: **idrocortisone EV immediato**, fluidi isotonici, glucosio, monitoraggio, ricerca del fattore scatenante. Non ritardare per attendere esami.

Anafilassi

Adrenalina IM per prima; steroidi come adiuvanti per ridurre le reazioni tardive (ruolo limitato).

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Il paziente in terapia steroidea cronica può richiedere **dosi da stress** perioperatorie (secondo protocollo anestesiologico). L'uso routinario di steroidi per ridurre l'infiammazione da CEC è stato testato in grandi studi: **DECS** (desametasone, JAMA 2012) e **SIRS** (metilprednisolone, Lancet 2015) **non hanno dimostrato** una riduzione degli eventi maggiori. Gli steroidi aumentano la **glicemia**: infusione di insulina e controlli frequenti (Parte 9). Valutare rischio di infezioni sternali. **Pronto soccorso.** Asma/BPCO: steroide sistemico **precoce** (entro la prima ora). Anafilassi: adrenalina. Shock con sospetta insufficienza surrenalica (steroidi cronici sospesi, malattia di Addison, carcinomi): idrocortisone EV subito. Dolore addominale, ipoglicemia e ipotensione in paziente in steroidi: pensare alla crisi surrenalica.

13.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Più osteoporosi, ipertensione, iperglicemia, delirium; dose minima efficace per il tempo più breve
Diabete	Aumentare i controlli glicemici; adeguare l'insulina
Scompenso/ ipertensione	Ritenzione idrica: peso, edemi, PA; preferire farmaci con meno effetto mineralcorticoide (metilprednisolone, desametasone)
Epatopatia	Preferire prednisolone a prednisone

Popolazione	Orientamento
Gravidanza	Prednisone/prednisolone/idrocortisone in gran parte metabolizzati dalla placenta; desametasone/betametasone attraversano (usati per maturità fetale)
Bambini	Rischio di ritardo di crescita; schemi brevi o a giorni alterni secondo pediatra
Insufficienza surrenalica	Sostituzione fisiologica e dosi da stress

13.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Equivalenze	Idrocortisone 20 = prednisone 5 = metilprednisolone 4 = desametasone 0,75 (mg)
Soppressione surrenalica	> 3 settimane: riduzione graduale
Mattino	Assunzione orale al mattino, con cibo
Crisi surrenalica	Idrocortisone 100 mg EV + fluidi + glucosio
Anafilassi	Prima adrenalina
Monitoraggio	Glicemia, PA, peso, potassio, infezioni

- ☐ Glicemia, PA, peso e potassio registrati
- ☐ Gastroprotezione valutata (FANS, età, dose)
- ☐ Orario mattutino e assunzione con cibo
- ☐ Tessera dei corticosteroidi e regola «non sospendere» spiegate
- ☐ Segni di infezione e di insufficienza surrenalica noti al paziente

PARTE 14

Gastroprotettori

IN QUESTA PARTE

Inibitori di pompa protonica, antagonisti H2, antiacidi, sucralfato e misoprostolo: indicazioni, uso appropriato (Note AIFA), rischi dell'uso prolungato, interazioni (clopidogrel), emorragia digestiva e profilassi dell'ulcera da stress in area critica e cardiochirurgica. Ancorata a ESC 2023 (gastroprotezione con terapia antitrombotica), consenso Maastricht VI per *H. pylori* e linee guida ESGE sulle emorragie digestive (da verificare nelle versioni correnti). Dosi didattiche.

14.1 Perché servono

La mucosa gastrica è esposta ad acido cloridrico e pepsina; la difesa dipende da muco, bicarbonato, flusso ematico e prostaglandine. La **cellula parietale** secerne acido tramite la pompa protonica (H^+/K^+-ATPasi), stimolata da istamina (recettori H2), gastrina e acetilcolina. Le principali cause di danno sono **FANS**, *Helicobacter pylori*, stress dei pazienti critici e, in cardiologia, **antiaggreganti e anticoagulanti** (la mucosa sanguina più facilmente).

PUNTI CHIAVE

- Gli **inibitori di pompa (IPP)** sono i gastroprotettori più efficaci e più usati.
- Nei pazienti in **doppia antiaggregazione** o anticoagulati con altri antitrombotici, un IPP è raccomandato (ESC 2023).
- L'uso **cronico senza indicazione** espone a effetti avversi: rivalutare periodicamente.

14.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Meccanismo	Esempi	Esordio
IPP	Inibiscono irreversibilmente la pompa protonica	omeprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo	1–4 giorni per effetto pieno

Classe	Meccanismo	Esempi	Esordio
Anti-H2	Bloccano i recettori H2	famotidina	1–2 ore
Antiacidi	Neutralizzano l'acido	idrossido di Al/Mg, carbonato di calcio, alginati	Minuti
Sucralfato	Barriera protettiva sulle lesioni	sucralfato	Locale
Misoprostolo	Analogo della prostaglandina E1	misoprostolo	Cito-protettivo; gravidanza controindicato
Procinetici	Accelerano lo svuotamento	metoclopramide, domperidone	Nausea, gastroparesi

14.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Via
Omeprazolo	Antra, Mepral	Orale, EV
Esomeprazolo	Nexium	Orale, EV
Lansoprazolo	Lansox	Orale
Pantoprazolo	Peptazol	Orale, EV
Rabeprazolo	Pariet	Orale
Famotidina	Famotidina	Orale, EV
Sucralfato	Antepsin	Orale
Alginati/antiacidi	Gaviscon, Maalox	Orale
Misoprostolo	Cytotec	Orale
Metoclopramide, domperidone	Plasil, Peridon	Orale, EV

Inibitori di pompa (omeprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo)

Dose didattica: 20–40 mg/die, **30–60 minuti prima della colazione** (a stomaco vuoto per la massima efficacia). EV: pantoprazolo/esomeprazolo 40 mg. Non frantumare le compresse gastroresistenti; le capsule possono essere aperte e disperse su cibo morbido (non masticare i granuli) o somministrate in sospensione per sondino secondo istruzioni. Il **pantoprazolo** ha minori interazioni; **omeprazolo ed esomeprazolo** riducono l'effetto del **clopidogrel** (CYP2C19).

Antagonisti H2

Famotidina 20–40 mg × 1–2: meno potente degli IPP; utile per sintomi notturni o come alternativa. La **ranitidina** è stata ritirata dal commercio nel 2020 per contaminazione da NDMA. Effetti: confusione negli anziani e nell'IRC, interazioni (cimetidina con warfarin, teofillina, fenitoina).

Antiacidi e alginati

Sollievo rapido e breve. Idrossidi di alluminio e magnesio: possono dare stipsi (Al) o diarrea (Mg); attenzione nell'insufficienza renale (accumulo). **Distanziare di almeno 2 ore** da fluorochinoloni, tetracicline, levotiroxina, ferro e digossina (ridotto assorbimento).

Sucralfato

1 g × 4 (didattico), lontano dai pasti; contiene alluminio (rischio in IRC); ostacola l'assorbimento di numerosi farmaci. Usato in alcune forme di ulcera e di esofagite.

Misoprostolo

Protegge dalla gastrolesività dei FANS, ma **diarrea e crampi**; **controindicato in gravidanza** (effetti sull'utero). Usato in ginecologia e per la gastroprotezione quando gli IPP non sono tollerati.

Metoclopramide e domperidone

Procinetici e antiemetici. **Domperidone**: rischio di QT lungo e aritmie; **metoclopramide**: effetti extrapiramidali (specie giovani e anziani), uso a breve termine. Evitare in presenza di ostruzione e con altri farmaci che allungano il QT.

14.4 Indicazioni e scelta

Situazione	Orientamento
Malattia da reflusso (GERD), esofagite	IPP 4–8 settimane; poi la dose minima efficace
Ulcera gastrica/duodenale	IPP; eradicazione di *H. pylori* se positivo (Maastricht VI)
Profilassi con FANS in soggetti a rischio (età > 65, ulcera pregressa, anticoagulanti, steroidi)	IPP (**Nota AIFA 1**)

Situazione	Orientamento
Doppia antiaggregazione o antiaggregante + anticoagulante	**IPP raccomandato** (ESC 2023), preferibilmente pantoprazolo con clopidogrel
Emorragia digestiva alta	IPP EV ad alte dosi dopo/prima dell'endoscopia secondo protocollo (ESGE)
Profilassi dell'ulcera da stress in area critica	Pazienti ad alto rischio: ventilazione > 48 ore, coagulopatia, shock; sospendere quando il rischio cessa
Dispepsia funzionale	Test e trattamento di *H. pylori*; IPP per cicli brevi

NOTA – NOTA AIFA 48 E DURATA DEGLI IPP
In Italia la rimborsabilità degli IPP è regolata dalla **Nota AIFA 1** (prevenzione del danno da FANS e antiaggreganti) e dalla **Nota AIFA 48** (cicli di terapia per ulcera, malattia da reflusso e *H. pylori*, con durate stabilite). Il testo vigente va consultato sul sito AIFA.

Durata, rivalutazione e sospensione

L'IPP non è «per sempre» solo perché è ben tollerato. A ogni controllo conviene chiedersi: l'indicazione c'è ancora? (FANS, doppia antiaggregazione, esofagite, ulcera, riflusso persistente?) La **sospensione** dopo uso prolungato può provocare un rimbalzo dell'acidità: si riduce la dose o si passa a giorni alterni per qualche settimana e si usano antiacidi al bisogno. Resta indicato proseguire quando c'è un motivo stabile (ad esempio antitrombotici in paziente a rischio, esofagite di Barrett, storia di ulcera complicata).

Domanda da porsi	Se la risposta è no
Esiste un'indicazione attiva documentata?	Pianificare la riduzione o sospensione
La dose è la minima efficace?	Ridurre gradualmente
Ci sono eventi avversi (Mg, B12, fratture, infezioni)?	Rivalutare il rapporto rischio/beneficio
Il paziente assume antitrombotici o FANS?	In tal caso proseguire

14.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

Ipersensibilità; domperidone con QT lungo, cardiopatia, uso di farmaci QT; metoclopramide con ostruzione, epilessia, feocromocitoma; misoprostolo in gravidanza; antiacidi con alluminio/magnesio in IRC.

Effetti avversi dell'uso prolungato di IPP

Ipomagnesiemia (**aritmie, crampi, convulsioni, interazione con diuretici e digossina**), carenza di vitamina B12 e ferro, aumento di rischio di fratture, infezioni da *C. difficile* e polmoniti comunitarie, nefrite interstiziale, rimbalzo di acidità alla sospensione.

Interazioni

Associazione	Effetto
Omeprazolo/esomeprazolo + clopidogrel	Ridotta attivazione del clopidogrel (preferire pantoprazolo)
IPP + metotrexato, digossina, levotiroxina, ferro, atazanavir, ketoconazolo/itraconazolo	Alterato assorbimento
IPP + diuretici, digossina	Ipomagnesiemia → aritmie
IPP + warfarin	Possibile variazione dell'INR
Antiacidi + fluorochinoloni, tetracicline, levotiroxina	Ridotto assorbimento
Domperidone/metoclopramide + antiaritmici, macrolidi, fluorochinoloni	QT lungo
Cimetidina + warfarin, teofillina, fenitoina	Aumento dei livelli

14.6 Assistenza infermieristica

Somministrazione

- IPP **30–60 minuti prima del pasto**; EV: diluizione e tempo di infusione secondo scheda (pantoprazolo in 2–15 minuti, in 15–30 per alte dosi); linea compatibile.
- Con **sondino**: seguire le indicazioni specifiche (granuli in sospensione acida o bicarbonatata, compresse non frantumabili); risciacquare.
- Antiacidi lontano da altri farmaci.

Monitoraggio

Sintomi (dolore epigastrico, pirosi, nausea), **segni di sanguinamento** (melena, ematemesi, pallore, tachicardia, calo di PA), emoglobina, funzione renale; magnesio, vitamina B12 e ferro nelle terapie lunghe; ritmo cardiaco in presenza di ipomagnesiemia.

Educazione

1. Assumere gli IPP al mattino a digiuno, mezz'ora prima di colazione.
2. Non protrarre la terapia oltre la durata prescritta senza rivalutare l'indicazione.
3. Segnalare feci nere, vomito con sangue, dolore intenso, difficoltà a deglutire, perdita di peso.
4. Moderare alcol, fumo e FANS; abitudini (pasti piccoli, non coricarsi subito dopo il pasto).
5. Ricordare ai medici l'uso di IPP quando si usano clopidogrel o ferro.

14.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso

Emorragia digestiva alta

Segni: ematemesi, melena, ipotensione, tachicardia. Azioni: ABC, **due accessi venosi di grosso calibro**, esami (emoglobina, coagulazione, gruppo, prove crociate), reintegro volemico prudente, **emoderivati** secondo soglie restrittive (indicativamente Hb 7–8 g/dL, con soglia più alta nel cardiopatico, secondo ESGE), **IPP EV**, sospensione/antagonizzazione dei farmaci antitrombotici secondo il caso (Parte 4), **endoscopia entro 24 ore**. Punteggi di rischio (es. Glasgow-Blatchford) guidano ricovero e urgenza.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Dopo l'intervento il paziente è in **antiaggregazione e spesso in anticoagulazione**, con stress e ventilazione: la **profilassi dell'ulcera da stress** (IPP EV o orali) è indicata nei pazienti con fattori di rischio (ventilazione prolungata, coagulopatia, shock) e va sospesa all'estubazione e alla stabilizzazione. Verificare l'interazione clopidogrel–omeprazolo.
Pronto soccorso. Melena o ematemesi in paziente in antitrombotici: stabilizzare, IPP EV, contattare l'endoscopista; non sospendere gli antiaggreganti

dopo stent senza il cardiologo. Dolore epigastrico con alterazioni ECG o sintomi vegetativi: escludere prima la **causa cardiaca**.

14.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Più rischio di sanguinamento da FANS/antitrombotici: IPP appropriato; attenzione a confusione con anti-H2 e a ipomagnesiemia con uso lungo
Insufficienza renale	Evitare antiacidi con Al/Mg; adeguare famotidina
Epatopatia	Ridurre dosi di alcuni IPP; cautela con encefalopatia
Gravidanza	Antiacidi, famotidina, omeprazolo/pantoprazolo ritenuti utilizzabili quando indicati; **evitare misoprostolo**
Allattamento	IPP e antiacidi in genere compatibili
Bambini	Dosi per peso; indicazioni specifiche
Terapia antitrombotica	IPP raccomandato; preferire pantoprazolo con clopidogrel

14.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
IPP	Prima del pasto; non frantumare; rivalutare la durata
Con clopidogrel	Preferire pantoprazolo (evitare omeprazolo/esomeprazolo)
Antitrombotici	Gastroprotezione con IPP (ESC 2023)
Uso cronico	Ipomagnesiemia, B12, fratture, *C. difficile*
Emorragia digestiva	ABC + 2 accessi + IPP EV + endoscopia entro 24 ore
Antiacidi	Distanziare da altri farmaci di 2 ore

- ☐ Indicazione e durata dell'IPP scritte (Note AIFA 1 e 48)
- ☐ Orario (30–60 minuti prima del pasto) e via corretti
- ☐ Interazione con clopidogrel, digossina, ferro, levotiroxina verificata
- ☐ Segni di sanguinamento ricercati
- ☐ Magnesio/B12 considerati nelle terapie lunghe

PARTE 15

Strumenti finali di consultazione

IN QUESTA PARTE

Quattro strumenti da tenere a portata di mano: la matrice delle interazioni tra classi, l'orientamento per i farmaci prima di interventi e procedure, il riepilogo dei farmaci ad alto rischio con i valori e le formule più usati, il glossario e le fonti, con la dichiarazione finale d'uso. Le tabelle sono orientamenti didattici: per ogni paziente valgono RCP, prescrizione e protocollo.

15.1 Matrice delle interazioni tra classi

Le associazioni seguenti sono le più rilevanti tra le classi del libro. Il rischio indicato è quello clinicamente più importante; la gestione è un orientamento da confermare con RCP e farmacista.

Classe A	Classe B	Rischio	Gestione
Beta-bloccanti	Verapamil/diltiazem	Bradicardia grave, blocco AV, asistolia	Evitare; mai EV insieme
Beta-bloccanti	Insulina/sulfaniluree	Ipoglicemia mascherata	Educazione, controllo glicemia
Beta-bloccanti non selettivi	Broncodilatatori β2	Broncospasmo, effetto ridotto	Evitare nell'asma; β1-selettivi in BPCO
ACE-i/sartani/ARNI	Antialdosteronici, potassio, trimetoprim	Iperpotassiemia	Controllo K e creatinina
ACE-i/sartani + diuretici	FANS	Insufficienza renale acuta	Evitare FANS; giorni di malattia
ACE-i	Sacubitril/valsartan	Angioedema	Intervallo ≥ 36 ore
Anticoagulanti	Antiaggreganti, FANS, SSRI	Sanguinamento	Valutare necessità; gastroprotezione
Warfarin	Antibiotici, azoli, amiodarone, paracetamolo ad alte dosi	Aumento dell'INR	Controllo INR ravvicinato

Classe A	Classe B	Rischio	Gestione
DOAC	Inibitori/induttori forti di CYP3A4 e P-gp	Livelli alterati	Evitare o ridurre
Clopidogrel	Omeprazolo, esomeprazolo	Minore attivazione	Preferire pantoprazolo
Ticagrelor	Simvastatina > 40 mg, inibitori forti del CYP3A4	Aumento dei livelli	Limiti di dose
Amiodarone	Warfarin, digossina, simvastatina, beta-bloccanti	INR↑, digossina↑, miopatia, bradicardia	Ridurre/ monitorare
Digossina	Diuretici, IPP (ipomagnesiemia/ ipopotassiemia), amiodarone	Tossicità, aritmie	K e Mg nel range; livelli
Farmaci che allungano il QT (macrolidi, fluorochinoloni, antiaritmici, ondansetron, domperidone)	Tra loro	Torsione di punta	ECG, K, Mg; evitare le associazioni
Statine (simva/ atorva)	Claritromicina, azoli, ciclosporina, gemfibrozil	Miopatia, rabdomiolisi	Evitare o ridurre dose
Corticosteroidi	FANS	Ulcera, sanguinamento	IPP
Corticosteroidi, tiazidici, β2-agonisti	Tra loro	Ipopotassiemia	Controllo K
Insulina/ ipoglicemizzanti	Corticosteroidi	Iperglicemia	Adeguare la terapia
SGLT2i	Diuretici	Deplezione di volume, ipotensione	Adeguare i diuretici
Oppioidi	Benzodiazepine, gabapentinoidi, alcol	Depressione respiratoria	Dosi ridotte, monitoraggio, naloxone
Tramadolo/linezolid/ fentanil	SSRI, IMAO	Sindrome serotoninergica	Evitare

Classe A	Classe B	Rischio	Gestione
Aminoglicosidi/ vancomicina	Diuretici dell'ansa, FANS	Nefro- e ototossicità	Livelli e creatinina
Potassio EV	ACE-i/sartani/ antialdosteronici	Iperpotassiemia	Controlli ravvicinati
Calcio EV	Bicarbonato, fosfati; ceftriaxone (neonati)	Precipitazione	Linee separate
Teofillina	Ciprofloxacina, macrolidi	Tossicità	Livelli

15.2 Farmaci prima di un intervento o di una procedura

Orientamento didattico, valido per interventi programmati. Le decisioni sono dell'anestesista, del chirurgo e del cardiologo; l'infermiere deve **conoscere e segnalare** la terapia in corso.

Farmaco	Orientamento abituale
Beta-bloccanti	**Continuare**, anche il giorno dell'intervento; non avviare di routine
ACE-i/sartani	Considerare la sospensione 24 ore prima nell'ipertensione (ESC 2022); nello scompenso decidere con il cardiologo
Diuretici	Spesso sospesi la mattina dell'intervento
Statine	**Continuare**
Acido acetilsalicilico	Continuare nella maggior parte dei casi (in CABG sì)
Clopidogrel / ticagrelor / prasugrel	Circa 5 / 3 / 7 giorni prima di chirurgia a rischio emorragico (cardiochirurgia secondo protocollo)
Warfarin	Circa 5 giorni prima, INR controllato; «ponte» solo in casi selezionati
DOAC	Circa 24–72 ore prima, in base a farmaco, funzione renale e rischio emorragico
Antiaritmici (amiodarone, digossina)	Di norma proseguire
Insulina	Adeguare le dosi (spesso basale ridotta), infusione EV in cardiochirurgia
Metformina	Spesso sospesa il giorno dell'intervento o prima, secondo protocollo
SGLT2i	Sospendere circa 3 giorni prima

Farmaco	Orientamento abituale
GLP-1 agonisti	Seguire le indicazioni anestesiologiche locali
Corticosteroidi cronici	**Continuare**; valutare la dose da stress
Broncodilatatori/ICS	**Continuare**, inclusi quelli al mattino dell'intervento
IPP	Continuare
FANS	Sospendere; evitare dopo CABG
Antibiotico profilattico	Una dose entro 60 minuti prima dell'incisione

15.3 Farmaci ad alto rischio: promemoria dei controlli

Farmaco	Controlli minimi
Insulina	Tipo, unità, orario, glicemia; doppio controllo EV; mai «U»
Potassio EV	Concentrazione, velocità, via, monitor; mai bolo; nessuna scorta concentrata
Anticoagulanti	Doppio controllo EPN; peso, creatinina, piastrine; mai IM
Oppioidi	Dose e unità (mg/µg); sedazione, FR, SpO_2; naloxone; lassativi
Antiaritmici EV	Monitor; pompa; K e Mg; QTc
Beta-bloccanti EV	Monitor ECG/PA; mai con verapamil/diltiazem EV
Vasodilatatori EV (nitroprussiato)	Pompa; PA continua; protezione dalla luce; limite di durata
Antibiotici (vancomicina, aminoglicosidi)	Tempi di infusione; livelli; creatinina; allergie

15.4 Valori e formule rapide

Valore	Riferimento
Potassio / Sodio / Magnesio	3,5–5,0 / 135–145 mmol/L / 0,7–1,0 mmol/L
Obiettivi in cardiochirurgia (didattici)	K ≥ 4,0 mmol/L; Mg ≥ 2,0 mg/dL
Glicemia: ipoglicemia	< 70 mg/dL
INR bersaglio abituale con AVK	2–3

Valore	Riferimento
QTc a rischio	> 500 ms o aumento ≥ 60 ms
LDL-C nel rischio molto alto	< 55 mg/dL
CrCl (Cockcroft-Gault)	[(140 − età) × peso] / (72 × creatinina), × 0,85 nella donna
Velocità di infusione	mL/h = volume (mL) / tempo (h)
Dose per peso	mL/h = dose (µg/kg/min) × peso (kg) × 60 / concentrazione (µg/mL)
Gocce/min	volume (mL) × gocce/mL / tempo (min)

15.5 Glossario

Termine	Definizione
ACT	Tempo di coagulazione attivato: controllo dell'eparina in CEC
ADR	Reazione avversa a farmaco
AWaRe	Classificazione OMS degli antibiotici: Access, Watch, Reserve
Biodisponibilità	Frazione della dose che raggiunge la circolazione sistemica
CAD	Chetoacidosi diabetica
CEC	Circolazione extracorporea
CHA2DS2-VA	Punteggio del rischio embolico nella FA (ESC 2024)
Clearance	Volume di plasma depurato per unità di tempo
CrCl	Clearance della creatinina
CYP450	Famiglia di enzimi epatici del metabolismo dei farmaci
DAPT	Doppia terapia antiaggregante
DOAC	Anticoagulante orale diretto
Emivita	Tempo necessario per dimezzare la concentrazione
ERAS	Enhanced Recovery After Surgery: percorsi di recupero accelerato
Finestra terapeutica	Intervallo tra concentrazione efficace e tossica
HIT	Trombocitopenia indotta da eparina
ICS / LABA / LAMA / SABA	Corticosteroide inalatorio / β2-agonisti e antimuscarinici a lunga o breve durata
INR	Rapporto internazionale normalizzato: controllo degli AVK

Termine	Definizione
IPP	Inibitore di pompa protonica
LASA	Look-alike/sound-alike: farmaci con nome o aspetto simili
MIC	Concentrazione minima inibente
Nocebo	Effetto avverso legato alle aspettative negative
PCC	Concentrato di complessi protrombinici
PK/PD	Farmacocinetica / farmacodinamica
QTc	Intervallo QT corretto per la frequenza
RAAS	Sistema renina-angiotensina-aldosterone
RCP	Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
Stato stazionario	Equilibrio tra dose assunta ed eliminata (circa 4–5 emivite)
Titolazione	Aggiustamento graduale della dose
Torsione di punta	Tachicardia ventricolare polimorfa associata a QT lungo

15.6 Fonti e dichiarazione finale

Il libro cita linee guida e studi per **nome e anno**. L'elenco è selettivo, non esaustivo, e non contiene riferimenti non verificabili. I dettagli completi (volume, pagine, DOI) vanno ripresi dalle fonti originali (ad esempio PubMed e i siti delle società scientifiche). Le raccomandazioni vengono aggiornate: prima di ogni uso clinico verificare la versione in vigore.

Linee guida e documenti di riferimento

- **ESC:** sindromi coronariche acute (2023); sindromi coronariche croniche (2024); fibrillazione atriale (2024); ipertensione arteriosa (2024); malattie arteriose periferiche e aortiche (2024); scompenso cardiaco (2021 con aggiornamento 2023); aritmie ventricolari e morte cardiaca improvvisa (2022); chirurgia non cardiaca (2022); tachicardie sopraventricolari (2020); endocardite (2023); diabete e malattie cardiovascolari (2023); dislipidemie ESC/EAS (2019, con aggiornamenti successivi da verificare); gravidanza e malattie cardiovascolari (2018, con aggiornamento successivo da verificare).

- **Altre:** Surviving Sepsis Campaign (2021); GOLD (BPCO) e GINA (asma) nelle edizioni correnti; Standard italiani per la cura del diabete mellito (AMD-SID) e ADA Standards of Care; ESGE sulle emorragie digestive alte; consenso Maastricht VI su *Helicobacter pylori*; linee guida ERAS in cardiochirurgia; classificazione AWaRe dell'OMS.
- **Normativa e fonti italiane:** Legge 38/2010 (cure palliative e terapia del dolore); Note AIFA applicabili (tra cui 1, 13, 48, 97: verificare numero e testo vigente); Raccomandazioni del Ministero della Salute sulla sicurezza della terapia farmacologica; RCP dei singoli medicinali nella Banca Dati Farmaci AIFA; Rete Nazionale di Farmacovigilanza.

Studi citati

CIBIS-II, MERIT-HF, COPERNICUS, SENIORS, POISE, REDUCE-AMI, ABYSS, REBOOT (beta-bloccanti) · PARADIGM-HF (ARNI) · AUGUSTUS, BRIDGE (antitrombotici) · CAST (antiaritmici) · IMPROVE-IT, FOURIER, ODYSSEY OUTCOMES, CLEAR Outcomes, REDUCE-IT, SAMSON (ipolipemizzanti) · SMART (cristalloidi) · EMPA-REG OUTCOME, DAPA-HF, EMPEROR-Reduced, SUSTAIN-6, LEADER (ipoglicemizzanti) · ADRENAL, APROCCHSS, RECOVERY, DECS, SIRS (corticosteroidi).

NOTA – VERIFICA PRIMA DELL'USO

I contenuti riflettono lo stato delle linee guida e dei prodotti alla data di redazione. Nomi commerciali, dosi, Note AIFA e raccomandazioni possono essere cambiati. L'uso corretto del libro prevede di confrontare i dati con le fonti originali e con i protocolli della propria struttura.

DICHIARAZIONE FINALE OBBLIGATORIA

Il presente libro ha esclusivo scopo didattico e di studio. Le informazioni, i nomi commerciali e le dosi riportate non costituiscono prescrizione, consiglio medico né protocollo operativo, e non sostituiscono le linee guida aggiornate, il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) AIFA, i protocolli aziendali e il giudizio clinico del medico. Ogni decisione terapeutica deve essere assunta da professionisti abilitati valutando il singolo paziente. Gli esempi clinici sono fittizi e non riferibili a persone reali. Pur essendo stata posta la massima cura nella redazione, errori e omissioni non possono essere esclusi: si invita a verificare ogni dato rilevante sulle fonti originali prima di applicarlo.

Indice dei principi attivi

A

ACE-inibitori (ramipril, lisinopril, enalapril, perindopril) 20
Acido acetilsalicilico 36
Acido bempedoico 53
Adenosina 44
Aminoglicosidi (gentamicina, amikacina) 83
Amiodarone 44
Amlodipina e altri diidropiridinici 21
Antagonisti H2 107
Antiacidi e alginati 107
Associazioni con corticosteroidi inalatori 75
Atenololo 11
Atorvastatina e rosuvastatina 52

B

Beta-lattamici: penicilline, cefalosporine, carbapenemi 83
Bicarbonato di sodio 60
Bisoprololo 10
Bivalirudina e argatroban 30

C

Calcio gluconato e calcio cloruro 59
Cangrelor, tirofiban ed eptifibatide 37
Carvedilolo 10
Clindamicina, metronidazolo, cotrimossazolo 84
Clonidina 22
Clopidogrel 37

D

Desametasone e betametasone 100
Digossina 45
Dipiridamolo 37
Diuretici tiazidici e simil-tiazidici 21
DOAC: apixaban, rivaroxaban, edoxaban, dabigatran 30
Doxazosina e urapidil 22
DPP-4 inibitori e pioglitazone 67
Dronedarone 44

E

Enoxaparina e altre EBPM 29
Eparina non frazionata 29
Esmololo 11
Evolocumab e alirocumab 52
Ezetimibe 52

F

FANS (ibuprofene, diclofenac, ketorolac, COX-2) 91
Fentanil 92
Fibrati e omega-3 53
Flecainide e propafenone 44
Fludrocortisone 100
Fluorochinoloni (levofloxacina, ciprofloxacina) 83
Fondaparinux 29
Formoterolo e salmeterolo 75
Fosfato 60
Furosemide 21

G

Gabapentinoidi 92
GLP-1 agonisti (semaglutide, liraglutide, dulaglutide) 67

I

Idrocortisone 99
Inclisiran 52
Inibitori di pompa (omeprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo) 106
Insulina 67
Ipratropio e tiotropio (antimuscarinici) 75

L

Labetalolo 11
Landiolol o 11
Lidocaina 44
Linezolid e daptomicina 84

M

Macrolidi (azitromicina, claritromicina) 83
Magnesio solfato 59
Magnesio solfato 75
Metamizolo 91
Metformina 67
Metilprednisolone 100
Metoclopramide e domperidone 107
Metoprololo 10
Misoprostolo 107
Morfina 92

N

Naloxone 92
Nebivololo 10

O

Ossicodone, buprenorfina, tapentadolo 92

P

Paracetamolo 91
Potassio (KCl) 59
Prasugrel 37
Prednisone e prednisolone 100
Propranololo 11

S

Sacubitril/valsartan 21
Salbutamolo 75
Sartani (valsartan, losartan, candesartan, telmisartan) 20
SGLT2 inibitori (dapagliflozin, empagliflozin) 67
Simvastatina e pravastatina 52
Sodio: NaCl 3% e correzione della natriemia 60
Sotalolo 11
Spironolattone ed eplerenone 21
Sucralfato 107
Sulfaniluree 68

T

Teofillina 75
Ticagrelor 37
Tramadolo e codeina 92

V

Vancomicina e teicoplanina 83
Verapamil e diltiazem 21

W

Warfarin e acenocumarolo 29